Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
Campus Guairá
Unidad Académica de Ciencias y Tecnología
Carrera de Ingeniería Informática



PROYECTO FINAL DE CARRERA

ESTIMACIÓN MORFOMÉTRICA MONOCULAR DE PECES A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ AIRE–VIDRIO–AGUA: COMPARACIÓN DE MODELOS E INCERTIDUMBRE POR PROFUNDIDAD DESCONOCIDA

Cipriano Ezequiel Pereira López

Villarrica del Espíritu Santo, octubre de 2026

Cipriano Ezequiel Pereira López

ESTIMACIÓN MORFOMÉTRICA MONOCULAR DE PECES A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ AIRE–VIDRIO–AGUA: COMPARACIÓN DE MODELOS E INCERTIDUMBRE POR PROFUNDIDAD DESCONOCIDA

PROYECTO FINAL DE CARRERA presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Informático, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Guairá, Unidad Académica de Ciencias y Tecnología.

Tutora: Ing. Evelyn Giménez

Villarrica del Espíritu Santo

2026

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Cipriano Ezequiel Pereira López. (2026). *Estimación morfométrica monocular de peces a través de una interfaz aire–vidrio–agua: comparación de modelos e incertidumbre por profundidad desconocida*. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Unidad Académica de Ciencias y Tecnología, Campus Guairá. Cantidad de páginas: 149.

Tutora: Ing. Evelyn Giménez
PROYECTO FINAL DE CARRERA

Palabras clave: morfometría de peces; visión monocular; refracción; calibración de cámara; puerto plano.

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
IN PRINCIPIO ERAT VERBUM
GENUIT NOS VERBO VERITATIS
CAMPUS GUAIRÁ

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

PÁGINA DE ADVERTENCIA

Por este medio, declaro que el presente documento titulado:

«Estimación morfométrica monocular de peces a través de una interfaz aire–vidrio–agua: comparación de modelos e incertidumbre por profundidad desconocida»

es de mi autoría, excluyendo las citas, referencias y materiales de apoyo utilizados para contextualizar el tema investigado y los objetivos del estudio, con la asistencia de herramientas declarada en la Sección 3.10.

Asimismo, declaro que el trabajo no se ha presentado previamente bajo este título para la obtención de otro título profesional o académico equivalente.

Cipriano Ezequiel Pereira López

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Campus Guairá

Unidad Académica de Ciencias y Tecnología

Carrera de Ingeniería Informática

Cipriano Ezequiel Pereira López

Estimación morfométrica monocular de peces a través de una interfaz aire–vidrio–agua: comparación de modelos e incertidumbre por profundidad desconocida

Calificación: Mesa Examinadora

Tutora: Ing. Evelyn Giménez

Directora: Andrea Mercado Kroll

Villarrica del Espíritu Santo, octubre de 2026

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

DEDICATORIA

A mi familia, que durante todos estos años me apoyó incondicionalmente.

A mis parientes en general, también a los que ya no están, a mis abuelas y a mi tío.

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

AGRADECIMIENTOS

A mi tutora, la Ing. Evelyn Giménez, por revisar cada versión del protocolo y devolverla con excelentes observaciones. Le agradezco en especial la paciencia para leer los borradores en horarios poco habituales y ayudarme con los modelos de PLA utilizados en el proyecto, infinitas gracias.

A la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, a todo el equipo de Dirección de Carrera, principalmente a la Ing. Andrea Mercado, por su vocación y guía durante todos estos años, al plantel de docentes de la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología, por la formación recibida. Usé lo aprendido a lo largo de todas las materias de la carrera, en cada homografía y en cada calibración, gestión del proyecto, programación y todo lo relacionado a conocimiento técnico durante este trabajo.

A mis compañeros de curso, por las horas de estudio compartidas, principalmente a mi compañero Luciano, dúo de proyectos durante toda la carrera.

A mi familia en general, por el apoyo y la confianza de siempre, y a mi tía Alba por su ayuda durante la etapa de pasantías.

A mis padres, gracias sobre todo por tomar en cuenta mis anhelos y permitirme estudiar esta carrera pese a las situaciones externas.

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Índice general

Portada **III**

Hoja de aprobación **VI**

Dedicatoria **VII**

Agradecimientos **VIII**

Índice general **IX**

Índice de tablas **XIII**

Índice de figuras **XV**

Lista de acrónimos **XVII**

Resumen **XVIII**

Ñemombyky **XIX**

Abstract **XX**

1. Introducción **1**

1.1. Enunciado del problema 4

1.1.1. Planteamiento del problema 4

1.1.2. Formulación del problema 6

1.2. Objetivos de la investigación 6

1.2.1. Objetivo general 6

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

1.2.2. Objetivos específicos . . . 7
1.3. Hipótesis . . . 8
1.4. Justificación . . . 9
1.5. Delimitación espacial y temporal . . . 10
1.6. Alcance y limitaciones . . . 10
1.7. Estructura del documento . . . 11

2. Marco teórico **13**
2.1. Antecedentes . . . 14
2.1.1. Síntesis del estado del arte y brecha de investigación . . . 22
2.2. Marco referencial . . . 23
2.2.1. Medición morfométrica de peces . . . 23
2.2.1.1. Morfometría y parámetros corporales . . . 23
2.2.1.2. Puntos anatómicos y definición de las medidas . . . 24
2.2.1.3. Exactitud, repetibilidad e incertidumbre de la referencia . . . 25
2.2.2. Formación de imágenes en medios acuáticos . . . 26
2.2.2.1. Modelo geométrico convencional de cámara . . . 26
2.2.2.2. Distorsión óptica producida por la lente . . . 27
2.2.2.3. Refracción en la interfaz aire–vidrio–agua . . . 29
2.2.2.4. Modelo refractivo de puerto plano . . . 29
2.2.2.5. Profundidad, inclinación y acortamiento aparente . . . 34
2.2.2.6. Profundidad conocida y profundidad desconocida . . . 35
2.2.2.7. Calibración y corrección refractiva . . . 36
2.2.3. Estrategias de conversión métrica A, A′, B y C . . . 37
2.2.4. Recuperación de la escala física . . . 37
2.2.4.1. Marcadores fiduciales ArUco . . . 37
2.2.4.2. Conversión entre píxeles y unidades físicas . . . 38
2.2.4.3. Homografía y perspectiva . . . 39
2.2.5. Estimación y evaluación morfométrica . . . 40

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

2.3. Marco conceptual 41

3. Marco metodológico 44

3.1. Tipo y enfoque de la investigación 46
3.2. Población y muestra 46
3.3. Variables: definición conceptual y operacional 49
3.4. Criterios de decisión para las hipótesis 50
3.5. Instrumentos y técnicas de recolección de datos 51
3.5.1. Montaje e instrumentos 52
3.5.2. Software utilizado 58
3.5.3. Medidas físicas y puntos anatómicos 60
3.6. Métodos de conversión métrica 63
3.6.1. Implementación en Fishmeter 66
3.7. Procedimiento por imagen y trazabilidad 69
3.8. Evaluación de las estimaciones 71
3.8.1. Profundidad conocida e intervalo con profundidad desconocida 72
3.9. Alcance y limitaciones metodológicas 74
3.10. Cuestiones éticas y uso de herramientas 74

4. Presentación, análisis e interpretación de resultados 76

4.1. Composición del conjunto y control de calidad 76
4.2. Calibraciones 78
4.2.1. Sensibilidad de C a los parámetros del montaje 79
4.3. Resultados agregados por método 80
4.4. Comportamiento según la profundidad 82
4.5. Intervalo por profundidad desconocida 86
4.6. Contraste de hipótesis 89
4.7. Discusión de los resultados 91
4.8. Alcance de los resultados 95

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
IN PRINCIPIO ERAT VERBUM · GENUIT NOS VERBO VERITATIS
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

5. Conclusiones y recomendaciones **97**

5.1. Conclusiones por objetivo 99

5.2. Impacto potencial y aporte 102

5.3. Limitaciones 103

5.4. Recomendaciones 104

5.5. Trabajos futuros 105

Referencias **106**

Anexos **112**

A. Registro visual de capturas **113**

B. Configuración del puerto plano **114**

C. Parámetros de calibración de cámara **115**

D. Referencia geométrica del riel para B **118**

E. Repositorio de código y datos **119**

F. Tabla maestra de resultados **121**

G. Fichas de las réplicas **125**

H. Montaje e instrumentos **128**

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Índice de tablas

1. Matriz comparativa de antecedentes relacionados con la medición morfométrica y la corrección refractiva. 20

2. Réplicas y referencias físicas medidas con calibre. 48
3. Operacionalización de las variables. 50
4. Correspondencia entre la posición nominal de la réplica y la lectura del riel. . 54
5. Parámetros del puerto plano utilizados por la ruta C. 57
6. Referencia geométrica del riel utilizada por la ruta B. 58
7. Recorrido de cada método en Fishmeter, desde los píxeles hasta la medición. 67

8. Registros del CSV y su tratamiento en el análisis. 77
9. Calibraciones de cámara utilizadas por las rutas B y C. 78
10. Sensibilidad de la longitud total estimada por C a los parámetros medidos a mano: cambio medio con signo sobre las 72 capturas respecto de la configuración base ($d = 230$ mm, $\mu_w = 1{,}333$). 79
11. Errores medios por método después de resumir las repeticiones técnicas (B y C con la profundidad conocida). 82
12. MAE de longitud total (mm) por posición de la réplica (B y C con la profundidad conocida). 83
13. Ancho relativo del intervalo I_L (% de la LT de calibre) según la profundidad de la réplica y el conocimiento disponible sobre z: cálculo numérico con C sobre las 72 capturas y, entre paréntesis, predicción geométrica de primer orden. La última columna indica la cobertura empírica. 86
14. Contraste de hipótesis. 89

15. Regla de decisión: qué conversión utilizar según la situación, con el error observado en este montaje. 98

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

F1. Tabla maestra: referencias de calibre y estimaciones por imagen y método. . 121

G1. Lecturas de calibre de las réplicas (mm). 127

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Índice de figuras

1. Configuración conceptual de cámara, vidrio, agua y rayos refractados 2

2. Puntos anatómicos y medidas morfométricas consideradas 25
3. Modelo refractivo de puerto plano 30
4. Escala aparente de un marcador según su profundidad 35

5. Flujo teórico simplificado de la investigación 45
6. Réplicas de peces impresas en PLA utilizadas en el experimento 47
7. Esquema acotado del montaje experimental 53
8. Montaje de una réplica junto con el marcador ArUco coplanar 55
9. Damero y marcador ArUco colocados dentro de la pecera 56
10. Interfaz de Fishmeter para la marcación y comparación de métodos 59
11. Puntos anatómicos empleados para la longitud total y la profundidad corporal 61
12. Instrumentos y disposición utilizados para medir físicamente una réplica . . . 62
13. Las cuatro rutas de conversión métrica lado a lado 63
14. Flujo de procesamiento por imagen 70

15. MAE por método para longitud total y profundidad corporal 81
16. MAE de longitud total por método y profundidad 83
17. Error con signo por combinación réplica–profundidad 85
18. Ancho relativo del intervalo por profundidad desconocida 87
19. Longitud estimada por C en función de la profundidad supuesta 88
20. Bland–Altman de C frente al calibre 94
21. Captura real con los cuatro puntos anatómicos marcados 95

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

22. Diagrama de decisión para la conversión métrica monocular a través de un vidrio plano 99

A1. Vista conjunta de las capturas y sus identificadores 113

B1. Parámetros visibles de la configuración del puerto plano 114

G1. Réplicas utilizadas en el experimento con su identificador 126

H1. Pecera utilizada en el experimento 128

H2. Instrumentos de medición y de manipulación 129

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Lista de acrónimos

3D tridimensional.

CSV valores separados por comas (*comma-separated values*).

EA error absoluto.

JPG formato de imagen del Joint Photographic Experts Group.

JSON JavaScript Object Notation.

LT longitud total.

MAE error absoluto medio.

MAPE error porcentual absoluto medio.

MFLD-net Mobile Fish Landmark Detection network.

OpenCV Open Source Computer Vision Library.

PC profundidad corporal.

PLA ácido poliláctico (material de impresión 3D).

RMS raíz cuadrática media (*root mean square*).

RMSE raíz del error cuadrático medio.

YAML YAML Ain't Markup Language.

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

RESUMEN

La medición de peces a partir de imágenes evitaría retirarlos del agua, pero fotografiarlos a través de un tanque introduce un error: la luz se desvía al atravesar agua, vidrio y aire, y el tamaño aparente del pez depende de su distancia al vidrio, que una sola imagen no permite conocer. El objetivo fue comparar, sobre los mismos puntos anatómicos, cuatro procedimientos de conversión de píxeles a milímetros —la escala de un marcador ArUco adherido al vidrio (A), una homografía con un marcador coplanar con la réplica (A′), una calibración *pinhole* bajo el agua (B) y un modelo refractivo de puerto plano (C)— y cuantificar el intervalo de longitud que resulta de una profundidad desconocida. Se fotografiaron seis réplicas rígidas, medidas con calibre, a cuatro distancias del vidrio, con tres capturas por condición (72 imágenes). B y C requieren conocer la profundidad; con ese dato obtuvieron los menores errores de longitud total (MAE 1,08 mm, 0,73 %, y 1,22 mm, 0,88 %), seguidos de A′ (3,29 mm) y A (37,43 mm); no se detectó diferencia entre B y C (prueba de signos, $p = 1$). Sin información sobre la profundidad, el intervalo de C abarca del 56 al 82 % de la longitud y contuvo la longitud de calibre en las 72 capturas; con la profundidad acotada a ±1 cm se reduce al 4–5 %. Se concluye que, con la profundidad conocida, la calibración bajo el agua y el modelo refractivo reducen el error porcentual absoluto medio de la longitud total por debajo del 1 %, y que sin ella la profundidad es la fuente dominante de incertidumbre.

Palabras clave: morfometría de peces; visión monocular; refracción; calibración de cámara; puerto plano.

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
IN PRINCIPIO ERAT VERBUM
GENUIT NOS VERBO VERITATIS
CAMPUS GUAIRÁ

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

ÑEMOMBYKY

Ojeha'ãramo peteĩ pira cámara rupive, natekotevẽmo'ãi oñenohẽ ýgui. Jepémo upéicha, oñenohẽvo ita'ãnga peteĩ tanque rupive, oike peteĩ jejavy: tesape rape iñambue ohasávo y, vidrio ha aire rupi, ha pira tuichakue ojehecháva iñambue mombyrykuére oĩhápe vidriógui; upe mombyrykue ndaikatúi ojekuaa peteĩ ta'ãnga año rupive. Ko tembiapo rembipota ha'eva'ekue oñembojoja irundy tape oñembohasa hagua píxel milímetrope, ojeporúvo umi punto anatómico peteĩchagua —peteĩ marcador ArUco ojejáva vidrio rehe ome'ẽva escala (A), peteĩ homografía oiporúva marcador oĩva réplica plano-pe (A′), peteĩ calibración pinhole ojejapóva y guýpe (B) ha peteĩ modelo refractivo de puerto plano (C)— ha ojeha'ã pe intervalo pukukue rehegua heñóiva ndojekuaáiramo pypukukue.

Oñenohẽ ta'ãnga poteĩ réplica hatã PLA-gui ojejapóvagui, ojeha'ãva calibre rupive, irundy pypukukuépe (5, 11, 17 ha 23 cm), mbohapy ta'ãnga peteĩteĩ réplica-gui peteĩteĩ pypukukuépe (72 ta'ãnga). B ha C oikotevẽ ojekuaa pypukukue; ojekuaávo, ohupyty umi jejavy michĩvéva pukukue total ñemedíme (B: MAE 1,08 mm, 0,73 %; C: MAE 1,22 mm, 0,88 %), hapykuéri A′ (3,29 mm) ha A (37,43 mm). Mokõivéva ome'ẽ jejavy michĩvéva A ha A′-gui umi poteĩ réplica-pe (prueba de signos, $p = 0{,}031$), ha ndojehechái joavy B ha C apytépe ($p = 1$). A jejavy ojupi 13,8 mm-gui 57,6 mm-pe oñemombyryvévo réplica vidriógui. Ndojekuaáiramo pypukukue, C intervalo ipukukue ohupyty 56–82 % pira pukukuégui ha ryepýpe oike pukukue ojeha'ãva calibre rupive umi 72 ta'ãngápe; oñemombykýramo pypukukue incertidumbre ±1 cm-pe, pe intervalo oguejy 4–5 %-pe. Oñembyapu'ávo, ojekuaávo pypukukue, calibración y guýpe ha modelo refractivo omboguejy jejavy 1 % guýpe; ndojekuaáiramo katu, incertidumbre tuichavéva ou pypukukue ndojekuaáigui.

Ñe'ẽ kuaarapoite: pira ñeha'ã; peteĩ cámara rupive jehecha; refracción; cámara calibración; puerto plano.

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

ABSTRACT

Measuring fish from images would avoid removing them from the water, but photographing them through a tank introduces an error: light is refracted as it crosses water, glass and air, and the apparent size of the fish depends on its distance from the glass, which a single image cannot reveal. The objective was to compare, on the same anatomical points, four procedures for converting pixels to millimetres —the scale of an ArUco marker attached to the glass (A), a homography from a marker coplanar with the replica (A′), an underwater pinhole calibration (B) and a flat-port refractive model (C)— and to quantify the length interval that results from an unknown depth. Six rigid replicas, measured with a calliper, were photographed at four distances from the glass, with three captures per condition (72 images). B and C require the depth to be known; with that information they obtained the lowest total-length errors (MAE 1.08 mm, 0.73 %, and 1.22 mm, 0.88 %), followed by A′ (3.29 mm) and A (37.43 mm); no difference between B and C was detected (sign test, $p = 1$). Without depth information, the interval of C spans 56 to 82 % of the length and contained the calliper length in all 72 captures; with depth bounded to ±1 cm it narrows to 4 to 5 %. It is concluded that, with known depth, the underwater calibration and the refractive model reduce the mean absolute percentage error of total length below 1 %, and that without it depth is the dominant source of uncertainty.

Keywords: fish morphometry; monocular vision; refraction; camera calibration; flat port.

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
IN PRINCIPIO ERAT VERBUM · GENUIT NOS VERBO VERITATIS
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Capítulo 1

Introducción

La medición del tamaño y de la forma de los peces es una tarea habitual en la producción acuícola, porque a partir de ella se sigue el crecimiento de un lote, se estima el rendimiento y se seleccionan los ejemplares destinados a reproducción. En la práctica, estas medidas se obtienen de forma manual, lo que implica retirar al pez del agua, sujetarlo y apoyarlo sobre una regla. El procedimiento consume tiempo, requiere personal con experiencia y expone al animal a un estrés que puede provocarle lesiones (Fernandes et al., 2020; Saleh et al., 2023; Sanchez-Torres et al., 2018). Por este motivo existe un interés sostenido en obtener las medidas a partir de imágenes. Sin embargo, localizar al pez dentro de la fotografía resuelve solo una parte del problema, ya que luego es necesario convertir las distancias observadas en píxeles a una longitud expresada en milímetros.

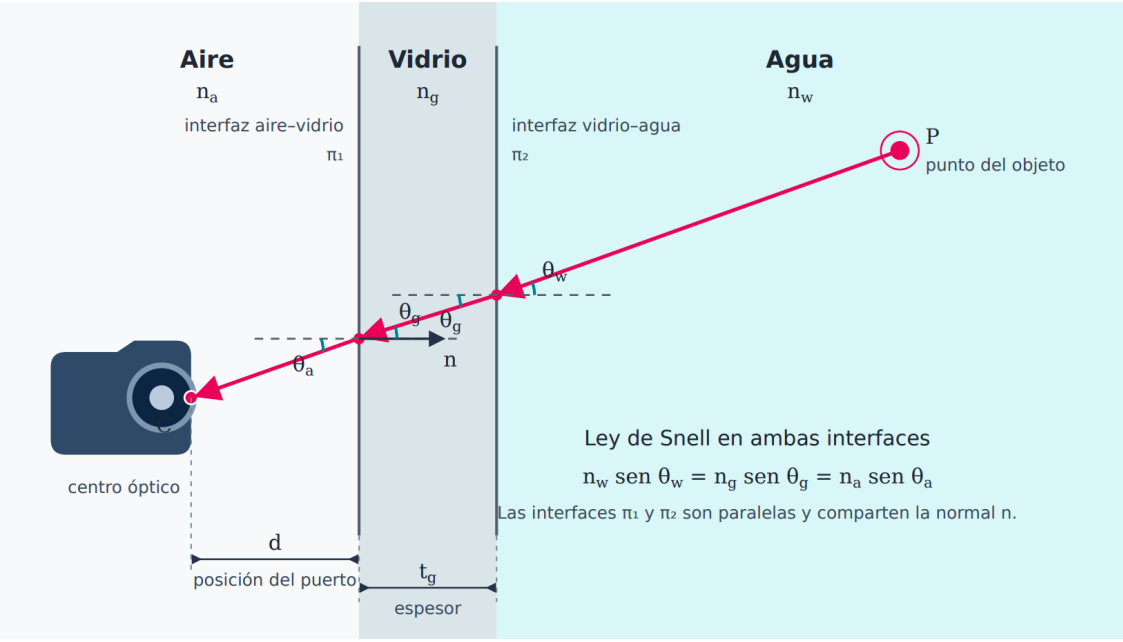
Esta conversión presenta una dificultad adicional cuando la fotografía se toma desde el exterior de un tanque. La luz que proviene del pez atraviesa el agua, la pared de vidrio y el aire antes de llegar a la cámara, y en cada cambio de medio modifica su dirección por refracción. En consecuencia, una cámara que observa a través de una interfaz aire–vidrio–agua con puerto plano no se comporta, en general, como una cámara *pinhole* central, es decir, como el modelo ideal en el que todos los rayos pasan por un único punto (Agrawal et al., 2012; Treibitz et al., 2012). El efecto práctico es que el tamaño aparente del pez depende de la distancia que lo separa del vidrio, y esa distancia no puede determinarse a partir de

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

una sola imagen. La calibración de la cámara realizada directamente bajo el agua compensa parte de este efecto en la zona donde se efectuó la calibración, pero el error varía a medida que el objeto se aleja de ella (Rofallski et al., 2022). La Figura 1 muestra la geometría del problema: el rayo que llega al sensor se desvía en las dos caras del vidrio, de modo que la posición aparente del punto depende de la distancia cámara–vidrio, del espesor del vidrio y de la profundidad del punto.

Figura 1

Configuración conceptual de cámara, vidrio, agua y rayos refractados. El rayo que llega al sensor desde el punto P se quiebra en las interfaces π_1 y π_2, de modo que el píxel «ve» el punto en un lugar distinto del que ocupa; el desplazamiento depende de la distancia d, del espesor t_g y de la profundidad z del punto detrás del vidrio.



Nota. Elaboración propia.

En este trabajo se evaluaron cuatro procedimientos para convertir píxeles en milímetros, aplicados a los mismos puntos anatómicos de la misma imagen. El primero (A) utiliza

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

la escala de un marcador ArUco adherido al vidrio. El segundo (A′) emplea una homografía calculada con un marcador ubicado en el mismo plano que la réplica. El tercero (B) corresponde a una calibración *pinhole* efectiva realizada bajo el agua. El cuarto (C) modela de forma explícita la desviación de los rayos en el puerto plano. En lugar de peces vivos se utilizaron réplicas rígidas medidas con calibre, de manera que cada estimación pudiera compararse con una longitud conocida. Cuando la profundidad era conocida, se comparó el error de las cuatro rutas; cuando se la consideró desconocida, se empleó C para calcular el intervalo de longitudes compatible con cualquier posición dentro de la pecera y determinar cuánto debe acotarse la profundidad para que ese intervalo resulte útil.

El tema surgió de una pregunta práctica: de qué manera pasar de píxeles a milímetros cuando se quiere medir un pez en una pecera con una cámara convencional. Las respuestas disponibles en la bibliografía son un marcador de escala, una calibración realizada bajo el agua o un modelo óptico explícito, y cada una produce un valor distinto para la misma fotografía. Los trabajos revisados muestran que la refracción afecta la medición (Agrawal et al., 2012; Rofallski et al., 2022; Treibitz et al., 2012), pero no comparan el error de estas alternativas sobre los mismos puntos y contra una referencia física cuando la cámara se ubica del lado exterior de un vidrio plano (Sección 2.1).

Se estudió, por lo tanto, un flujo de medición con una sola cámara y puntos anatómicos marcados a mano sobre fotografías de réplicas rígidas tomadas a través de una pecera de vidrio. Se compararon las cuatro rutas de conversión, A, A′, B y C, sobre los mismos puntos de cada imagen y se evaluó cada una contra la medida física de la réplica. El tema reúne conocimientos de visión por computadora, geometría proyectiva y metrología. Desde la perspectiva de la Ingeniería Informática, el aporte consiste en un procedimiento de estimación morfométrica monocular que declara de forma explícita la incertidumbre que introduce el

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

desconocimiento de la profundidad, y en un módulo de trazado refractivo implementado y verificado experimentalmente.

1.1 Enunciado del problema

1.1.1 Planteamiento del problema

Diversos trabajos han mostrado que de una imagen pueden extraerse los puntos anatómicos de un pez y una referencia de escala (Monkman et al., 2019; Saleh et al., 2023; Tseng et al., 2020). En el agua, además, debe recuperarse la escala o la profundidad del pez, lo que se ha resuelto con dos cámaras o con visión estéreo (Al-Jubouri et al., 2017; Seibold et al., 2026; Zhou et al., 2023), con una cámara sumergida y un plano de referencia (Vijayalakshmi et al., 2026) o suponiendo una profundidad nominal (Yin et al., 2026). Los modelos de puerto plano representan la refracción en una interfaz de vidrio, pero no se aplicaron a la medición de peces (Łuczyński et al., 2017; Seegräber et al., 2025). En la bibliografía revisada no se encontró una evaluación monocular a través de un puerto plano que compare, sobre los mismos puntos e imágenes, una escala directa, una calibración implícita y una corrección refractiva explícita, que mida cómo cambia su error con la distancia al vidrio y que cuantifique el intervalo de longitud cuando la profundidad es desconocida. La Sección 2.1 desarrolla estos antecedentes y los compara en detalle.

La medición a partir de imágenes permitiría reducir la manipulación de los animales y observarlos con mayor frecuencia. El obstáculo es de naturaleza física: cuando la escena atraviesa la interfaz aire–vidrio–agua, la cámara deja de comportarse como una cámara perspectiva simple, y la refracción, sumada a la diferencia de profundidad entre el pez y

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

el marcador de escala, puede producir una longitud aparente distinta de la real aunque los cuatro puntos anatómicos estén correctamente marcados.

La dificultad metodológica consiste en separar tres efectos que suelen presentarse combinados: la escala directa de un marcador adherido al vidrio, la calibración aproximada de una cámara bajo el agua y el modelado explícito de los rayos a través del puerto plano. Para aislarlos, se compararon las rutas A, A′, B y C en la misma imagen y sobre los mismos puntos anatómicos, y se evaluó además la ruta C sobre todo el rango de profundidades físicamente posibles. El resultado de esta última evaluación es un rango geométrico y no un intervalo de confianza estadístico: $[\min_z L(z), \max_z L(z)]$, es decir, el conjunto de longitudes compatibles con desconocer la posición de z dentro de $[z_{\min}, z_{\max}]$. La notación abreviada $[L(z_{\min}), L(z_{\max})]$ solo es válida cuando $L(z)$ es monótona en ese intervalo.

El estudio se limita a réplicas rígidas vistas de perfil y a dos medidas, la longitud total y la profundidad corporal, esta última tomada sobre el cuerpo y sin incluir las aletas. Los cuatro puntos anatómicos se marcaron a mano una sola vez sobre cada imagen original y se reutilizaron en las cuatro rutas. Las capturas repetidas de una misma réplica se consideran repeticiones técnicas y no unidades experimentales independientes. Esta delimitación permitió aislar el efecto geométrico, a costa de no poder extender las conclusiones de manera directa a peces vivos, en movimiento, en agua turbia, parcialmente ocultos o en posturas distintas de la de perfil.

De esta brecha y de esta delimitación surgen las preguntas que orientaron la investigación.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

1.1.2 Formulación del problema

El problema se formula mediante una pregunta principal y dos preguntas secundarias.

Pregunta principal

¿Qué rango de longitudes produce la ruta C al variar la profundidad z dentro del rango físicamente admisible de la pecera y de ventanas acotadas de ± 3 y ± 1 cm, y qué ancho relativo y qué cobertura de la referencia se observan en el montaje experimental?

Preguntas secundarias

1. Con z conocida, ¿cómo se comportan A, A′, B y C en longitud total y en profundidad corporal, y cómo cambia el error de A y de B al alejarse de la zona de calibración de B?

2. ¿Qué sensibilidad tiene la estimación de C a los parámetros geométricos del montaje medidos a mano (distancia cámara–vidrio e índice de refracción del agua)?

1.2 Objetivos de la investigación

1.2.1 Objetivo general

Evaluar, en un montaje controlado con una interfaz aire–vidrio–agua, cuatro estrategias de conversión métrica para estimar con una sola cámara la longitud total y la profundidad corporal de peces, comparándolas sobre los mismos puntos anatómicos contra referencias

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

físicas de réplicas rígidas, y cuantificar con un modelo refractivo de puerto plano el intervalo de longitud que introduce una profundidad desconocida.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Construir y documentar el conjunto de datos de réplicas, referencias físicas, posiciones, repeticiones y exclusiones.

2. Documentar y aplicar un procedimiento de marcado manual de los cuatro puntos anatómicos, único por imagen y compartido por las cuatro rutas.

3. Implementar y validar las rutas A, A′, B y C, incluido el módulo C de puerto plano, frente a las referencias físicas de las réplicas.

4. Comparar el error de longitud total y de profundidad corporal de A, A′, B y C sobre las mismas imágenes, y analizar cómo varía ese error con la distancia de la réplica al vidrio.

5. Calcular el intervalo $[\text{mín}_z\, L(z), \text{máx}_z\, L(z)]$ sobre el rango físicamente admisible de profundidad y sobre ventanas acotadas de ± 3 y ± 1 cm, junto con su ancho relativo y su cobertura.

6. Evaluar la sensibilidad de las estimaciones de C a las condiciones geométricas del montaje medidas a mano (distancia cámara–vidrio e índice de refracción del agua).

Los objetivos 1, 2 y 3 construyen el conjunto de datos, el procedimiento de marcado y las rutas sobre las que se trabaja; el objetivo 4 responde a la pregunta secundaria 1 y se contrasta con las hipótesis H1 y H2; el objetivo 5 responde a la pregunta principal

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

y se contrasta con la hipótesis H3; y el objetivo 6 responde a la pregunta secundaria 2 (Sección 1.1.2). Las conclusiones del Capítulo 5 se presentan en ese mismo orden.

1.3 Hipótesis

Se plantean tres hipótesis de investigación. Los criterios con que se decide cada una se definen en la Sección 3.4.

H1: comparación geométrica con profundidad conocida. Con la profundidad conocida, el error absoluto de longitud total de C es menor que el de A, A′ y B. Responde a la pregunta secundaria 1 y al objetivo 4.

H2: dependencia con la distancia. La diferencia $\text{error}(B) - \text{error}(C)$ aumenta con la separación respecto de la zona de calibración de B. Responde a la pregunta secundaria 1 y al objetivo 4.

H3: intervalo por profundidad desconocida. El intervalo calculado con C, $I_L = [\text{mín}_z\, L(z), \text{máx}_z\, L(z)]$, contiene la longitud física de la réplica cuando z recorre el rango físicamente admisible, y su ancho relativo puede predecirse a partir de la geometría del montaje (d, t_g, índices y rango de z). Responde a la pregunta principal y al objetivo 5.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

1.4 Justificación

La medición repetible de los peces permite seguir su crecimiento, estimar el rendimiento y seleccionar ejemplares. En Paraguay la actividad tiene una escala que justifica el interés en el tema, dado que la acuicultura produjo alrededor de 14 000 toneladas en 2021 (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2025). Un sistema basado en imágenes podría reducir la manipulación directa de los animales y permitir observaciones más frecuentes.

Para la Ingeniería Informática, el interés radica en determinar el límite métrico de un procedimiento con una sola cámara cuando la escena atraviesa un puerto plano. Se mantuvieron fijos la imagen y los cuatro puntos marcados a mano, se compararon A, A′, B y C sobre las mismas observaciones y se hizo explícita la incertidumbre geométrica que agrega la profundidad. El resultado es evidencia experimental que permite decidir en qué condiciones es suficiente una escala directa, cuándo conviene una calibración *pinhole* y cuándo se requiere un modelo refractivo.

La contribución puede verificarse en cinco aspectos: una salida monocular que declara la incertidumbre atribuible a la profundidad; evidencia comparativa de A, A′, B y C en un montaje controlado; una implementación propia del modelo de puerto plano, basada en formulaciones publicadas y evaluada contra referencias físicas; un procedimiento documentado de marcado manual con réplicas rígidas; y un análisis de la sensibilidad de C a los parámetros del montaje medidos a mano.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

1.5 Delimitación espacial y temporal

El trabajo se desarrolló en Villarrica del Espíritu Santo, Paraguay, sobre un montaje experimental propio: una pecera de vidrio de $30 \times 30 \times 30$ cm, una cámara de teléfono fija y seis réplicas rígidas de peces, descritos en el Capítulo 3. Los resultados se refieren a ese montaje. En lo temporal, el trabajo abarcó desde finales de abril hasta octubre de 2026: el análisis, la investigación y la elección del tema se extendieron hasta junio; de julio a agosto se elaboraron los objetivos y, en paralelo con la búsqueda de antecedentes, se redactaron los dos primeros capítulos y parte del tercero; la búsqueda se cerró en septiembre de 2026 y, desde ese mes hasta octubre, se desarrolló el software, se construyó la pecera y se realizaron las pruebas con materiales y la experimentación definitiva.

1.6 Alcance y limitaciones

El trabajo evalúa de forma comparativa cuatro rutas de conversión métrica con una sola cámara y cuantifica la incertidumbre geométrica que introduce una profundidad desconocida. Los resultados corresponden a réplicas rígidas fotografiadas de perfil, en un montaje controlado y con los índices de refracción adoptados en el Capítulo 3.

Quedan fuera del alcance los peces vivos, el agua turbia, el movimiento, las oclusiones y las instalaciones productivas. El marcado de los puntos anatómicos es manual, y la repetibilidad del operador no se cuantificó; su posible efecto sobre las medidas se discute en la Sección 5.3.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

1.7 Estructura del documento

El documento consta de cinco capítulos, ordenados según la estructura que establece el reglamento de Proyecto Final de Carrera para una investigación.

Capítulo 1. Introducción. Presenta la motivación, el enunciado del problema con su planteamiento y sus preguntas, los objetivos, las hipótesis, la justificación, la delimitación espacial y temporal, el alcance y las limitaciones, y la estructura del documento.

Capítulo 2. Marco teórico. Reúne los antecedentes y la brecha de investigación; el marco referencial, que presenta los modelos, las ecuaciones y las métricas de la bibliografía sobre morfometría, formación de imágenes a través de una interfaz plana, calibración, recuperación de la escala con marcadores ArUco y homografías, y evaluación de mediciones; y el marco conceptual, con las definiciones de los términos principales.

Capítulo 3. Marco metodológico. Describe el tipo y el enfoque de la investigación, la población y la muestra, las variables con su definición conceptual y operacional, los criterios de decisión de las hipótesis, los instrumentos y técnicas de recolección de datos, las medidas y el marcado manual de los puntos anatómicos, las rutas de conversión A, A′, B y C con su implementación, el procedimiento por imagen y su trazabilidad, y la evaluación de las estimaciones, incluido el cálculo del intervalo con profundidad desconocida.

Capítulo 4. Presentación, análisis e interpretación de resultados. Presenta los datos y las exclusiones, las calibraciones, la comparación entre A, A′, B y C, el comportamiento según la profundidad, el intervalo por profundidad desconocida, el contraste de hipótesis y la discusión.

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
IN PRINCIPIO ERAT VERBUM GENUIT NOS VERBO VERITATIS
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Ofrece la regla de decisión que resume el aporte, una conclusión por objetivo, el impacto potencial, las limitaciones, las recomendaciones y el trabajo futuro.

Los anexos reúnen el registro visual de las capturas, los parámetros del puerto plano, los perfiles de calibración, la referencia geométrica del riel, el índice de los repositorios de código y datos, la tabla maestra de resultados, las fichas de las réplicas y las fotografías del montaje y de los instrumentos.

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Capítulo 2

Marco teórico

La medición de un pez a partir de una fotografía tomada a través de un vidrio requiere encadenar varias etapas, y cada una de ellas puede introducir error. En primer lugar es necesario definir qué se mide y contra qué referencia física; luego, comprender cómo se forma la imagen cuando la luz atraviesa el agua, el vidrio y el aire; y finalmente marcar los puntos anatómicos, recuperar la escala y comparar lo estimado con lo medido. El marco referencial de este capítulo desarrolla la teoría de esas etapas en ese mismo orden, y el Capítulo 3 describe cómo se aplicaron en este trabajo.

Este capítulo tiene tres partes. Primero se revisan los antecedentes y, a partir de ellos, se identifica la brecha que motiva el trabajo (2.1). Después se desarrolla la teoría de cada etapa de la cadena de medición, es decir, los modelos, las ecuaciones y las métricas disponibles en la bibliografía (2.2); las decisiones, los procedimientos y los valores propios de este trabajo se describen en el Capítulo 3. Al final se definen los términos que se usan a lo largo del documento (2.3).

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

2.1 Antecedentes

Se realizó una revisión narrativa estructurada de los trabajos sobre medición morfométrica con imágenes, marcado manual o localización de puntos anatómicos, recuperación de escala y formación de imágenes a través de medios refractivos. La búsqueda comenzó con términos generales como «fish measurement», «morphometric analysis», «fish size estimation», «non-invasive measurement» e «image processing», y continuó con combinaciones más específicas: «underwater fish length measurement», «fiducial marker fish measurement», «ArUco fish length», «flat-port camera», «air-glass-water refraction», «refractive camera calibration» y «refraction-aware fish measurement». Las bases consultadas fueron Semantic Scholar y Google Scholar, y la búsqueda se completó siguiendo las referencias de los trabajos encontrados y revisando las fuentes originales. Dado que no se aplicó un protocolo exhaustivo de selección y exclusión, la revisión se considera narrativa y no sistemática. La búsqueda se cerró en septiembre de 2026. Se incluyeron trabajos en español o inglés que trataran al menos uno de estos temas: medición morfométrica de peces con imágenes, recuperación de escala o de puntos anatómicos, calibración de cámaras a través de interfaces aire–vidrio–agua, o modelos explícitos de refracción aplicables a un montaje acuático. Se excluyeron los trabajos sin relación con la medición de organismos acuáticos, la calibración óptica, el marcado de puntos o la estimación de escala, los duplicados y los documentos cuya fuente primaria no pudo identificarse. Además de los catorce trabajos que resume la Tabla 1, se examinaron alrededor de veinte resultados que no se incorporaron a esa matriz.

Petrtýl et al. (2014) midieron 18 caracteres morfométricos de carpa prusiana de dos maneras, con calibre digital y sobre imágenes, y repitieron las medidas con dos investigadores. Los sesgos relativos medios fueron de $-4{,}27\,\%$ a $9{,}48\,\%$, y en varias comparaciones las

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

diferencias resultaron significativas. Es decir, ni la medición manual ni la digital están libres de sesgo, y ambas cambian según quién mide y cuántas veces. Por eso en este trabajo la referencia manual se tomó con un procedimiento fijo y se la trata como una medida con su propia incertidumbre, no como el valor verdadero.

Sobre la automatización de la información anatómica, Petrellis (2021) combinó procesamiento de imágenes, detección de contornos, correspondencia de patrones y aprendizaje profundo para estimar la longitud, la profundidad corporal y el área en términos relativos, y para localizar aletas y otras regiones. El error en longitud se ubicó entre 1,9 % y 13,2 %. El método trabajó sobre todo con dimensiones relativas, y Petrellis propuso pasar a visión estéreo, es decir, dos cámaras que observan la misma escena y permiten calcular por triangulación la distancia de cada punto (Hartley y Zisserman, 2004), para obtener dimensiones absolutas en peces inclinados u ocultos.

Saleh et al. (2023) propusieron MFLD-net, una red liviana que detecta 16 puntos anatómicos en imágenes de peces y, a partir de ellos, calcula la longitud total, la longitud estándar, la longitud cefálica y la profundidad corporal. El modelo logró una precisión promedio de detección AP = 0,967 y errores absolutos medios de 9,25 mm en longitud total, 8,27 mm en longitud estándar, 6,57 mm en longitud cefálica y 7,62 mm en profundidad corporal. De este trabajo se tomaron las definiciones de los extremos anatómicos. Su montaje, con cámara industrial y cinta transportadora, es distinto del de esta tesis, donde la imagen se forma a través del vidrio y del agua.

En esta tesis los puntos se marcaron a mano, por dos razones: no atribuirle a un algoritmo una precisión que no se evaluó, y asegurar que las cuatro rutas se comparen sobre exactamente los mismos cuatro puntos. La incertidumbre de la referencia física queda documentada con las tres lecturas de calibre de cada réplica (Tabla 2).

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Un segundo grupo de trabajos se ocupa de la recuperación de la escala. Mediante tres redes regionales, Monkman et al. (2019) detectaron simultáneamente el pez y un marcador ArUco de tamaño conocido. Calcularon la longitud total a partir del lado mayor de la región detectada y del promedio de las escalas de los cuatro lados del marcador, y reportaron una intersección sobre la unión media cercana al 93 % y un sesgo porcentual medio de 2,2 %. También identificaron las principales fuentes de error: la diferencia de profundidad entre marcador y pez, la distorsión de la lente y las orientaciones mayores a unos 20°. Este trabajo respalda el uso de marcadores ArUco y, al mismo tiempo, advierte que el marcador proporciona una escala válida solo si se controlan la coplanaridad y la orientación.

En la misma línea, Tseng et al. (2020) emplearon una red convolucional para detectar la cabeza, la horquilla caudal y una placa de color de tamaño conocido. Luego ubicaron los puntos del hocico y de la horquilla con procesamiento de imágenes y calcularon la longitud a partir de la relación píxel–distancia de la placa. El clasificador alcanzó una exactitud del 98,78 %, mientras que la longitud presentó un error absoluto medio de 5,36 cm y un error relativo absoluto medio de 4,26 %. La diferencia entre ambas cifras muestra que una detección muy precisa no garantiza una medición igualmente precisa.

En un tanque de producción, Correia et al. (2025) conectaron una cámara a una Raspberry Pi y utilizaron un modelo YOLOv8m-seg para segmentar camarones y una placa de alimentación de tamaño conocido. La placa proporcionó la escala, y la segmentación permitió seleccionar individuos extendidos y aproximadamente coplanares. Obtuvieron un error porcentual absoluto medio (MAPE) de 1,56 % en longitud y de 0,15 % en anchura. El trabajo integra captura acuática, segmentación y escala visual, pero no corrige la refracción de forma explícita y estudia otro organismo con otra geometría.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Los sistemas estéreo constituyen otra vía para obtener dimensiones físicas. Marrable et al. (2023) combinaron la detección automática de cabeza y cola con un sistema estéreo BRUVS calibrado con estructuras tridimensionales. Al comparar 3954 mediciones automáticas con mediciones manuales obtuvieron un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0{,}99$. Se trata de una asociación lineal muy fuerte, aunque la correlación no mide concordancia ni descarta un sesgo entre métodos. Al-Jubouri et al. (2017), por su parte, midieron peces cebra a través de un tanque de vidrio con dos cámaras web ortogonales; despreciaron el efecto del vidrio y compensaron la distancia con la segunda vista.

X. Zhang et al. (2025) utilizaron una cámara superior y otra lateral, una red basada en módulos Hourglass y transformaciones tridimensionales para medir siete variables fenotípicas de bagre de canal bajo el agua. El error relativo medio fue de alrededor de 3,7 % en longitud total y de 9,6 % considerando las siete variables juntas. El trabajo demuestra que es posible recuperar varias medidas en un montaje acuático, aunque no evalúa por separado el efecto de corregir la refracción.

Los antecedentes de carácter óptico cumplen una función distinta. Qiao et al. (2019) propusieron un método de estructura a partir del movimiento con un modelo refractivo, capaz de estimar la calibración, la pose de la cámara y la reconstrucción tridimensional a través de superficies que desvían la luz. Con simulaciones e imágenes reales mostraron que ignorar la refracción deforma la reconstrucción. Su objetivo, no obstante, es la reconstrucción de escenas y no la medición de peces.

Para la calibración de cámaras que miran a través de interfaces planas, el modelo Pinax de Łuczyński et al. (2017) representa de forma explícita la refracción en una carcasa de puerto plano y corrige el camino de los rayos antes de reconstruir o medir. Es el antecedente del modelo óptico de la ruta C, aunque fue concebido como corrección óptica

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

general y no para comparar, en una misma captura monocular, una escala sin corregir, una calibración implícita y un modelo refractivo explícito. En la misma línea, Rofallski et al. (2022) analizaron la distorsión que depende de la distancia cuando se aplican modelos de cámara convencionales a interfaces multimedia planas, y Shortis (2015) revisó las técnicas de calibración para medir bajo el agua. Ambos trabajos indican que la compensación implícita depende de la profundidad y que la calidad de una calibración no puede resumirse en un único valor válido para toda la zona de trabajo.

Tres trabajos recientes permiten delimitar con precisión la brecha que aborda esta tesis. MorphoCal (Vijayalakshmi et al., 2026) utiliza una sola cámara, aunque sumergida, y proyecta los puntos sobre un plano de calibración fijo obtenido con un damero bajo el agua; reporta un error absoluto medio (MAE) de 0,75 cm y una raíz del error cuadrático medio (RMSE) de 0,86 cm sobre 4810 muestras. Yin et al. (2026) corrigieron la refracción en la superficie agua–aire con la ley de Snell, suponiendo una profundidad nominal (aproximadamente 0,8 m), y analizaron el efecto de ese supuesto, sin informar un intervalo. Zhou et al. (2023) resolvieron la profundidad con visión estéreo y corrigieron la refracción en la superficie. Ninguno de los tres considera una cámara ubicada del lado exterior de un vidrio plano, ni compara sobre los mismos puntos una escala directa, una calibración implícita y un modelo explícito.

Seegräber et al. (2025) desarrollaron CalibMar, una herramienta abierta que integra la calibración de la cámara, del par estéreo y de la carcasa para puertos planos o en cúpula. En un puerto plano, el modelo estima la orientación y la posición de la interfaz y representa el camino no central de los rayos. Es un antecedente instrumental, pero no incluye marcado anatómico, referencia ArUco ni evaluación de medidas de peces.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

El antecedente más cercano en la medición de peces a través de la pared de un acuario, con la refracción incorporada, es el de Seibold et al. (2026), quienes midieron la longitud de pequeños peces de agua dulce en acuarios con una cámara estéreo. Su método combina YOLOv11-Pose, correspondencias restringidas por geometría epipolar refractiva y una triangulación tridimensional que tiene en cuenta las interfaces aire–vidrio–agua. Sus mejores resultados fueron un RMSE de 6,11 mm y 9,22 mm en dos escenas de prueba. El trabajo confirma que la refracción debe incorporarse a la cadena de medición, pero utiliza dos cámaras, no emplea un marcador ArUco y no compara, sobre las mismas observaciones, una cadena con y sin corrección.

La Tabla 1 resume las diferencias. Sus cifras no permiten establecer un ordenamiento entre métodos, porque difieren la especie, el tamaño, la geometría, las medidas, los datos e incluso la definición de las métricas.

Tabla 1

Matriz comparativa de antecedentes relacionados con la medición morfométrica y la corrección refractiva.

Fuente	Objeto y medio	Geometría	Puntos o procedimiento	Escala y refracción	Medidas y resultados	Limitación frente a este trabajo
Monkman et al. (2019)	Lubina europea; fotografías fuera del agua	Monocular; tres cámaras no especializadas	R-CNN para pez y marcador; longitud por región envolvente	ArUco de lado conocido; solo distorsión de lente	LT; mIoU $\approx$ 93 %; sesgo porcentual medio 2,2 %	Sin agua ni vidrio; sensible a paralaje, profundidad e inclinación
Tseng et al. (2020)	Peces cosechados; fuera del agua	Monocular	CNN para cabeza, horquilla y placa de color	Placa de dimensión conocida; sin refracción	LT; exactitud de clasificación 98,78 %; MAE 5,36 cm	Fuera del agua; muestra que detectar bien no implica medir bien
Saleh et al. (2023)	Peces en cinta transportadora	Cámara industrial monocular en montaje fijo	MFLD-net; 16 puntos anatómicos	Calibración del montaje; sin refracción	LT, LE, cefálica y PC; AP 0,967; MAE 6,57–9,25 mm	Fuera del agua; geometría distinta de un tanque
Correia et al. (2025)	Camarones en tanque de producción	Monocular (Raspberry Pi)	YOLOv8m-seg para individuos y placa	Placa como referencia; sin corrección refractiva	Longitud y anchura; MAPE 1,56 % y 0,15 %	Objeto y geometría distintos; sin modelo refractivo
Al-Jubouri et al. (2017)	Peces cebra en tanque de vidrio	Dos cámaras web ortogonales	Procesamiento clásico	Compensación de distancia por la segunda vista; vidrio despreciado	Longitud; error $\approx$ 1 %	Estéreo; no modela el vidrio ni compara rutas
Marrable et al. (2023)	Peces en estéreo-BRUVS	Estéreo calibrado	Detección profunda de cabeza y cola	Triangulación estéreo	Longitud; $r = 0{,}99$ frente a manual	Estéreo; correlación no es concordancia
X. Zhang et al. (2025)	Bagre de canal en agua	Cámaras superior y lateral	Red Hourglass; puntos clave	Transformaciones 3D	Siete variables; ERM 3,7 % (LT)	Dos vistas; no separa el efecto refractivo
Rofallski et al. (2022)	Interfaz plana; análisis de la medición	Modelo convencional a distintas distancias	Patrones de calibración	Distorsión dependiente de la distancia	Error de reproyección	No mide peces; antecedente directo de la validez local de B
Łuczyński et al. (2017)	Cámaras en carcasa de puerto plano	Modelo Pinax de rayos refractados	Patrones de calibración	Corrección refractiva explícita	Reconstrucción y corrección de imagen	Fundamento óptico de C; sin medidas de peces
Seegräber et al. (2025)	Patrones sintéticos y reales	Mono o estéreo con puerto plano o cúpula	Detección de patrones; optimización	Calibración explícita de cámara y carcasa	Parámetros de cámara y puerto	Herramienta de calibración; sin anatomía ni medidas

Tabla 1 (continuación)

Fuente	Objeto y medio	Geometría	Puntos o procedimiento	Escala y refracción	Medidas y resultados	Limitación frente a este trabajo
Vijayalakshmi et al. (2026)	Peces en estanques; cámara sumergida	Monocular	Detección y puntos clave (MorphoCal)	Pinhole calibrado bajo agua; proyección rayo–plano	Longitud; MAE 0,75 cm, RMSE 0,86 cm (4810 muestras)	Cámara sumergida; asume un plano de referencia fijo; no evalúa fuera de él
Yin et al. (2026)	*Micropterus salmoides* en estanque	Monocular; seguimiento	Puntos clave y fusión de rasgos	Snell en la superficie agua–aire; profundidad nominal $\approx 0{,}8$ m	Longitud; sensibilidad al error de profundidad	Interfaz agua–aire sin vidrio; no entrega un intervalo
Zhou et al. (2023)	Peces en agua	Estéreo	Puntos clave	Corrección de refracción en la superficie; compara calibrar en aire frente a bajo agua	Longitud; error $\approx$ 1 %	Estéreo; la profundidad se resuelve con la segunda cámara
Seibold et al. (2026)	Peces de arroz en acuario	Estéreo externo a través de aire–vidrio–agua	YOLOv11-Pose; cinco puntos; asociación estéreo	Geometría epipolar y triangulación refractivas	Longitud boca–aleta caudal; RMSE 6,11 y 9,22 mm	Estéreo; sin ArUco; no compara la misma escena con y sin corrección

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

La matriz muestra que cada componente de la cadena de medición ya fue demostrado, aunque en combinaciones distintas. El marcado de puntos anatómicos y los marcadores o patrones de tamaño conocido permiten recuperar la escala, y los modelos refractivos describen el camino de los rayos a través del puerto. Sin embargo, una buena ubicación de los puntos o una correlación alta no garantizan una aproximación a la medida física, porque el resultado final depende también de la escala, la profundidad, la orientación y el modelo óptico.

Existen sistemas que combinan medición de peces y refracción explícita, como el trabajo estéreo de Seibold et al. (2026). Lo que distingue al presente trabajo es la evaluación de una configuración monocular y controlada a través de un puerto plano, con la comparación de A, A′, B y C sobre las mismas escenas, los mismos puntos anatómicos y la misma referencia de escala, y el uso de C para construir $L(z)$ cuando la profundidad es desconocida.

2.1.1 Síntesis del estado del arte y brecha de investigación

El estado del arte ha resuelto, por separado, varios componentes de la cadena: el marcado y la detección de puntos anatómicos, la recuperación de escala con marcadores o patrones, la calibración convencional de cámaras y el modelado explícito de la refracción en montajes acuáticos. También hay sistemas estéreo que combinan triangulación y refracción para medir peces.

Lo que permanece abierto, para la configuración estudiada, es qué parte del error de una medición monocular a través de un puerto plano se debe al uso de una escala constante, de una calibración implícita o de una corrección refractiva explícita. En concreto, en la bibliografía revisada no se encontró una evaluación monocular a través de un puerto plano que compare, sobre los mismos puntos e imágenes, una escala directa, una calibración implícita y

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

una corrección refractiva explícita, que mida cómo cambia su error con la distancia al vidrio y que cuantifique el intervalo de longitud cuando la profundidad es desconocida.

Esta tesis evaluó esa diferencia de forma experimental mediante las rutas A, A′, B y C, la comparación contra una referencia manual y el análisis de la variación del error con la profundidad. El marcado manual es la entrada común; la contribución central es la evaluación geométrica y metrológica de las alternativas de conversión y la medida del intervalo por profundidad desconocida.

No se presenta como novedad un sistema automático de detección anatómica, un marcador nuevo ni un modelo general de calibración refractiva. Tampoco se sostiene que una ruta sea superior en cualquier circunstancia; lo que se afirma es válido para la configuración, las distancias y las condiciones de este experimento.

2.2 Marco referencial

El marco referencial reúne la teoría en la que se apoya la medición: qué se mide y contra qué referencia, cómo se forma la imagen a través del vidrio, cómo se convierten los píxeles en milímetros y cómo se evalúa el resultado.

2.2.1 Medición morfométrica de peces

2.2.1.1 Morfometría y parámetros corporales

La morfometría estudia los rasgos externos del tamaño y la forma de un organismo. En peces, estas medidas se obtienen con instrumentos manuales o mediante el análisis de

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

imágenes, y se utilizan para describir la variación corporal y para obtener datos biométricos (Petrtýl et al., 2014).

La longitud total resume el tamaño del pez y se extiende desde la punta del hocico hasta el extremo posterior de la aleta caudal. La profundidad corporal es la distancia entre el perfil dorsal y el perfil ventral del cuerpo, en la sección donde esa separación es máxima, y excluye por completo las aletas dorsal, ventral, pectorales y caudal. Las aletas pueden formar parte de la longitud total cuando constituyen el extremo caudal, pero no intervienen en la profundidad corporal.

2.2.1.2 Puntos anatómicos y definición de las medidas

La medición de longitudes sobre un pez requiere puntos anatómicos que cualquier operador pueda volver a localizar. La bibliografía no siempre utiliza los nombres de manera uniforme, en especial en el caso de la longitud estándar, por lo que se adoptan las siguientes definiciones (Howe, 2002; Saleh et al., 2023; Steeds et al., 2024):

Longitud total (LT): distancia desde el punto más anterior del hocico hasta el punto más posterior de la aleta caudal, es decir, el extremo del radio caudal más largo.

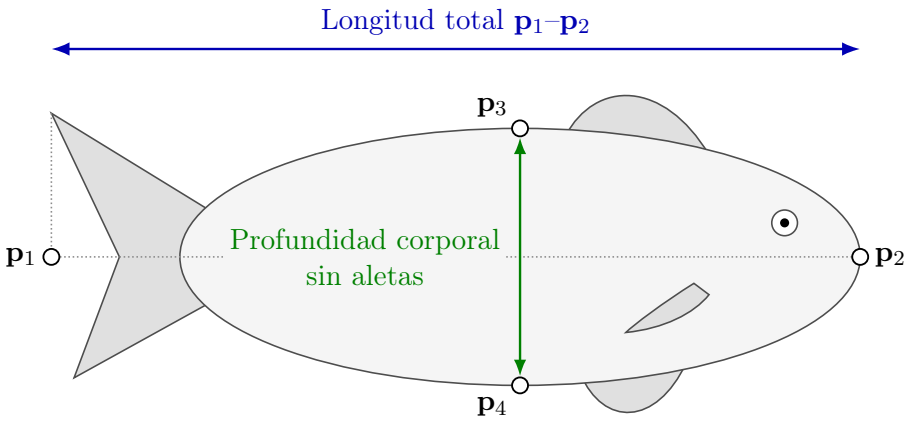
Profundidad corporal (PC): mayor distancia dorsoventral entre los perfiles dorsal y ventral del cuerpo, medida en la sección de separación máxima y sin incluir las aletas. Sus extremos se ubican sobre el perfil del cuerpo y no sobre el extremo de una aleta.

La Figura 2 muestra los puntos y las medidas.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Figura 2

Puntos anatómicos y medidas morfométricas consideradas. La longitud total incluye el extremo caudal; la profundidad corporal se mide solo sobre el cuerpo y excluye las aletas.



Nota. Elaboración propia.

Los puntos anatómicos pueden localizarse con algoritmos, como en los trabajos de la Sección 2.1, o marcarse a mano sobre la imagen; en este último caso, el resultado varía entre operadores y entre repeticiones (Petrtýl et al., 2014). Las medidas con calibre constituyen la referencia contra la cual se evalúa una estimación obtenida de imágenes. Esta referencia también tiene error, que depende de la resolución del instrumento, de la ubicación de los puntos anatómicos y de la repetibilidad del procedimiento. Por ese motivo, la medición física y la digital deben seguir las mismas definiciones anatómicas.

2.2.1.3 Exactitud, repetibilidad e incertidumbre de la referencia

La medición manual de un pez no da siempre el mismo resultado: varía entre operadores y entre repeticiones de un mismo operador. Influyen la ubicación de cada punto, la presión del instrumento, la posición del objeto, la resolución del calibre y la experiencia de

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

quien mide (Petrtýl et al., 2014). El valor manual, por lo tanto, no es un valor exento de incertidumbre, sino una referencia obtenida con un procedimiento controlado.

La exactitud de la referencia indica cuán cerca está del valor real de la magnitud medida; la repetibilidad, cuánto se dispersan las lecturas tomadas en las mismas condiciones. La resolución y la exactitud declaradas del instrumento, la variación entre repeticiones y la elección de los puntos anatómicos agregan incertidumbre a la referencia, y esta debe tenerse presente antes de extraer conclusiones de diferencias pequeñas entre el valor manual y el estimado.

2.2.2 Formación de imágenes en medios acuáticos

2.2.2.1 Modelo geométrico convencional de cámara

El modelo de cámara estenopeica, o *pinhole*, representa la cámara como una caja con un orificio diminuto, de modo que todos los rayos de la escena pasan por ese único punto, el centro de proyección, antes de llegar al plano de la imagen. Con este modelo, la relación entre un punto del espacio, expresado en coordenadas del mundo, y su proyección en la imagen se escribe como (Hartley y Zisserman, 2004; Z. Zhang, 2000):

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} \left[\mathbf{R} \mid \mathbf{t} \right] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}, \tag{1}$$

donde (X_w, Y_w, Z_w) son las coordenadas del punto en el sistema del mundo, (u, v) son sus coordenadas en la imagen y λ es un factor de escala ligado a la profundidad del punto.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

La matriz $\mathbf{K}$ reúne los parámetros intrínsecos, que describen las características internas de la cámara:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & \gamma & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{2}$$

donde f_x y f_y son las distancias focales en píxeles, (c_x, c_y) es el punto principal y γ recoge una posible falta de perpendicularidad entre los ejes del sensor. Estos parámetros transforman coordenadas de la cámara en coordenadas de la imagen y, en principio, no dependen de la ubicación de la cámara (Hartley y Zisserman, 2004).

Los parámetros extrínsecos, la matriz de rotación $\mathbf{R}$ y el vector de traslación $\mathbf{t}$, describen la posición y la orientación de la cámara. Juntos definen la transformación rígida que lleva las coordenadas del mundo a las de la cámara (Hartley y Zisserman, 2004; Z. Zhang, 2000).

El modelo *pinhole* es una idealización y no incluye la distorsión que introduce la lente. En una cámara convencional se lo completa con coeficientes de distorsión radial y tangencial. Cuando la imagen se forma a través de interfaces aire–vidrio–agua, en cambio, la refracción modifica además la dirección de los rayos y puede invalidar el supuesto de un único centro de proyección (Seegräber et al., 2025; Treibitz et al., 2012).

2.2.2.2 Distorsión óptica producida por la lente

Una lente real no se comporta como el orificio ideal, sino que desplaza ligeramente la posición de los puntos en la imagen. La formulación habitual describe estos desplazamientos con una componente radial y otra tangencial (Brown, 1966; Weng et al., 1992).

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Sean (x, y) las coordenadas normalizadas que tendría un punto con una proyección ideal, y sea

$$r^2 = x^2 + y^2, \tag{3}$$

donde r es la distancia del punto al eje óptico en el plano normalizado. Las coordenadas distorsionadas, (x_d, y_d), resultan

$$\begin{aligned} x_d &= x\left(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6\right) + 2p_1 xy + p_2\left(r^2 + 2x^2\right), \\ y_d &= y\left(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6\right) + p_1\left(r^2 + 2y^2\right) + 2p_2 xy. \end{aligned} \tag{4}$$

Los coeficientes k_1, k_2 y k_3 describen la componente radial. Su efecto crece con la distancia r y se manifiesta principalmente hacia los bordes de la imagen, donde las líneas rectas se curvan en forma de barril o de cojín. Los coeficientes p_1 y p_2 describen la componente tangencial, o de descentrado, que aparece cuando los elementos de la lente, el eje óptico y el sensor no están perfectamente alineados, y que por ese motivo puede desplazar los puntos de forma asimétrica según la zona de la imagen.

Todos estos coeficientes pertenecen al conjunto cámara–lente. En una calibración convencional se estiman junto con los parámetros intrínsecos, minimizando el error de reproyección bajo el supuesto de una cámara central, es decir, *pinhole* (Z. Zhang, 2000). Con esa compensación la cámara se aproxima a la proyección que produciría una cámara ideal sin distorsión.

La refracción en un puerto plano es un fenómeno distinto. Al atravesar las interfaces aire–vidrio–agua, los rayos dejan de converger, en general, en un único punto, y el sistema se convierte en una cámara axial no central, cuya geometría depende de la orientación y

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

la posición de las interfaces, de sus espesores y de los índices de refracción de cada medio (Agrawal et al., 2012; Jordt-Sedlazeck y Koch, 2012).

2.2.2.3 Refracción en la interfaz aire–vidrio–agua

Un rayo de luz se desvía al pasar de un medio a otro con distinto índice de refracción. En una interfaz entre dos medios, la ley de Snell relaciona el ángulo de incidencia θ_1, el ángulo refractado θ_2 y los índices de refracción n_1 y n_2 (Hecht, 2017):

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2. \tag{5}$$

Los ángulos se miden respecto de la normal de la interfaz. En un montaje con la cámara fuera del agua, la luz que proviene del objeto atraviesa primero el agua, luego la pared transparente y por último el aire situado frente a la cámara; recorrido en sentido inverso, desde la cámara, el orden es aire, vidrio y agua. La ley de Snell se aplica en cada interfaz, teniendo en cuenta los índices, la orientación de las superficies y su geometría. Como señalan Seegräber et al. (2025), una carcasa o un puerto modifica el modelo de formación de la imagen, ya que el camino de cada rayo depende de la forma y la orientación del puerto, de la posición de la cámara respecto de él y de los medios que atraviesa.

2.2.2.4 Modelo refractivo de puerto plano

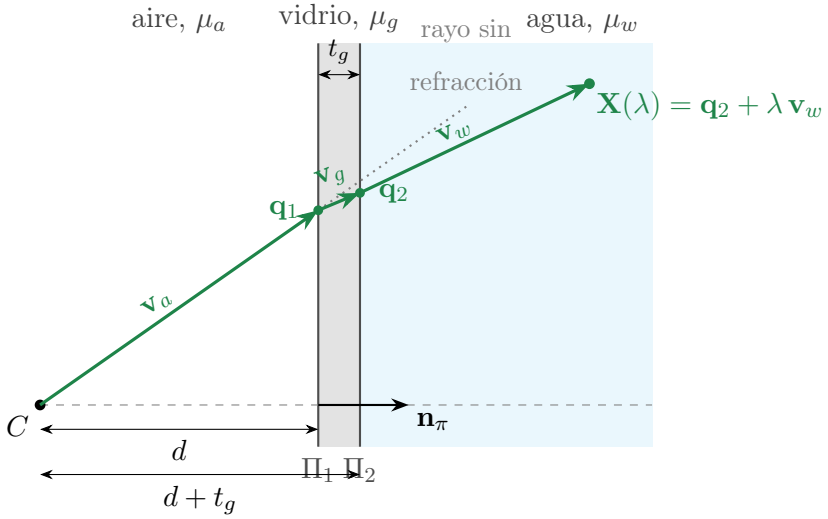
Un puerto plano se modela con dos interfaces paralelas: una entre el aire y la pared transparente, y otra entre la pared y el agua. Para seguir el rayo que corresponde a un píxel conviene recorrerlo desde la cámara hacia la escena. Por el principio de reversibilidad óptica, ese camino coincide con el que recorre la luz desde el objeto hasta la cámara, en

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

sentido contrario (Agrawal et al., 2012; Jordt-Sedlazeck y Koch, 2012). La Figura 3 muestra la geometría.

Figura 3

Modelo refractivo de puerto plano. El centro de la cámara C es el origen; las interfaces Π_1 (aire–vidrio) y Π_2 (vidrio–agua) son planos paralelos a distancias d y $d + t_g$ de C, con normal común $\mathbf{n}_\pi$. El rayo de un píxel sale de C con dirección $\mathbf{v}_a$, se refracta en $\mathbf{q}_1$ ($\mathbf{v}_g$), atraviesa el vidrio, se refracta de nuevo en $\mathbf{q}_2$ ($\mathbf{v}_w$) y recorre el agua según $\mathbf{X}(\lambda) = \mathbf{q}_2 + \lambda\,\mathbf{v}_w$ (ecuaciones 9 a 14). La línea punteada muestra dónde iría el rayo sin refracción.



Nota. Adaptado de *A theory of multi-layer flat refractive geometry*, por A. Agrawal, S. Ramalingam, Y. Taguchi y V. Chari, 2012, *2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 3346–3353 (https://doi.org/10.1109/CVPR.2012.6248073).

Se toma el centro de proyección de la cámara como origen de coordenadas y se llama $\mathbf{n}_\pi$ al vector unitario normal a las interfaces, orientado desde la cámara hacia la escena. La cara exterior de la pared (del lado del aire, Π_1) y la cara interior (del lado del agua, Π_2) se

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

escriben como (Agrawal et al., 2012; Jordt-Sedlazeck y Koch, 2012)

$$\Pi_1 : \mathbf{n}_\pi^\mathsf{T}\mathbf{X} = d, \tag{6}$$

$$\Pi_2 : \mathbf{n}_\pi^\mathsf{T}\mathbf{X} = d + t_g, \tag{7}$$

donde d es la distancia perpendicular entre el centro de la cámara y la primera interfaz, y t_g es el espesor de la pared. Esta representación supone dos superficies planas, paralelas y con la misma normal.

Para un punto de la imagen en coordenadas homogéneas, $\tilde{\mathbf{p}} = (u, v, 1)^\mathsf{T}$, ya corregido de la distorsión de la lente, la dirección unitaria del rayo en el aire es (Hartley y Zisserman, 2004)

$$\mathbf{v}_a = \frac{\mathbf{K}^{-1}\tilde{\mathbf{p}}}{\|\mathbf{K}^{-1}\tilde{\mathbf{p}}\|}, \tag{8}$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de parámetros intrínsecos de la cámara. El rayo toca la cara exterior del puerto en (Agrawal et al., 2012; Jordt-Sedlazeck y Koch, 2012)

$$\mathbf{q}_1 = \frac{d}{\mathbf{n}_\pi^\mathsf{T}\mathbf{v}_a}\,\mathbf{v}_a. \tag{9}$$

Para calcular la desviación del rayo al pasar de un medio i a un medio j se utiliza la forma vectorial de la ley de Snell, es decir, de la ecuación (5) (Agrawal et al., 2012; Hecht, 2017). Si $\mathbf{v}_i$ es la dirección unitaria incidente y $\eta_{ij} = \mu_i/\mu_j$ es el cociente entre los índices de refracción, entonces

$$\mathcal{R}(\mathbf{v}_i; \mu_i, \mu_j, \mathbf{n}_\pi) = \eta_{ij}\left(\mathbf{v}_i - (\mathbf{v}_i^\mathsf{T}\mathbf{n}_\pi)\,\mathbf{n}_\pi\right) + \sqrt{1 - \eta_{ij}^2\left(1 - (\mathbf{v}_i^\mathsf{T}\mathbf{n}_\pi)^2\right)}\,\mathbf{n}_\pi. \tag{10}$$

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Con esta expresión, la dirección del rayo dentro de la pared transparente es (Agrawal et al., 2012; Jordt-Sedlazeck y Koch, 2012)

$$\mathbf{v}_g = \mathcal{R}(\mathbf{v}_a; \mu_a, \mu_g, \mathbf{n}_\pi), \tag{11}$$

donde μ_a y μ_g son los índices de refracción del aire y del material de la pared. El rayo atraviesa entonces el espesor t_g y sale del vidrio en

$$\mathbf{q}_2 = \mathbf{q}_1 + \frac{t_g}{\mathbf{n}_\pi^\intercal \mathbf{v}_g}\,\mathbf{v}_g. \tag{12}$$

Una segunda aplicación de la ley de Snell, en la interfaz vidrio–agua, proporciona la dirección final del rayo dentro del agua:

$$\mathbf{v}_w = \mathcal{R}(\mathbf{v}_g; \mu_g, \mu_w, \mathbf{n}_\pi), \tag{13}$$

donde μ_w es el índice de refracción del agua. Todos los puntos de la escena que pueden haber producido ese píxel se encuentran, por lo tanto, sobre el rayo (Agrawal et al., 2012; Treibitz et al., 2012)

$$\mathbf{X}(\lambda) = \mathbf{q}_2 + \lambda\,\mathbf{v}_w, \qquad \lambda \geq 0. \tag{14}$$

De manera equivalente, un punto $\mathbf{X}$ del espacio compatible con la observación debe cumplir

$$(\mathbf{X} - \mathbf{q}_2) \times \mathbf{v}_w = \mathbf{0}. \tag{15}$$

Cada parámetro del puerto tiene un efecto identificable en la imagen. La normal $\mathbf{n}_\pi$ determina la orientación de las interfaces y, con ella, los ángulos de incidencia en cada

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

aplicación de la ley de Snell. Si la normal coincide con el eje óptico, el efecto de la refracción es aproximadamente simétrico alrededor del centro de la imagen; si están desalineados, los rayos se desvían de manera distinta según su posición y esa simetría se pierde.

La distancia d ubica la primera interfaz respecto del centro de la cámara y determina el punto $\mathbf{q}_1$ donde el rayo deja el aire. No modifica el ángulo que impone la ley de Snell, pero desplaza los puntos de intersección y, con ellos, la posición del rayo en el espacio. El espesor t_g tiene un efecto similar, ya que determina la distancia que recorre el rayo dentro de la pared y la separación entre $\mathbf{q}_1$ y $\mathbf{q}_2$.

Los índices μ_a, μ_g y μ_w actúan a través de sus cocientes y determinan la desviación del rayo en cada interfaz. Con dos superficies paralelas, el ángulo final del rayo respecto de la normal depende solo de los índices del primer y del último medio; aun así, el índice del vidrio y su espesor influyen en el desplazamiento lateral y en el punto por el que el rayo ingresa al agua.

Dado que cada píxel tiene su propio punto de partida $\mathbf{q}_2$ y su propia dirección $\mathbf{v}_w$, los rayos en el agua no necesariamente se cruzan en un único centro de proyección. Un sistema con interfaces planas y paralelas es, en general, una cámara axial no central, en la que cada rayo se mantiene en el plano formado por el rayo incidente y la normal del puerto (Agrawal et al., 2012).

Aproximación de primer orden. Cuando los rayos inciden de forma casi perpendicular al vidrio, la ecuación (10) puede linealizarse y el sistema se comporta como una cámara *pinhole* cuya distancia efectiva al plano del objeto es (Agrawal et al., 2012; Treibitz et al., 2012)

$$D(z) = d + \frac{t_g}{\mu_g} + \frac{z}{\mu_w}, \tag{16}$$

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

donde z es la profundidad del objeto detrás de la cara interior del vidrio. La magnificación de un objeto a profundidad z es proporcional a $1/D(z)$, de modo que el tamaño aparente disminuye con la distancia. Esta relación no reemplaza al trazado completo, pero es suficiente para predecir el signo y el orden de magnitud del error de una escala tomada en el vidrio, así como el ancho del intervalo que produce el desconocimiento de la profundidad. En el Capítulo 4 se contrastan ambas predicciones con los datos.

2.2.2.5 Profundidad, inclinación y acortamiento aparente

La posibilidad de recuperar medidas físicas a partir de una imagen depende de la ubicación relativa de la cámara, la pared transparente, el objeto y la referencia métrica. Detrás de una pared plana, la posición y el tamaño aparente del objeto cambian con su profundidad y con su ubicación en el campo de visión (Hartley y Zisserman, 2004; Treibitz et al., 2012).

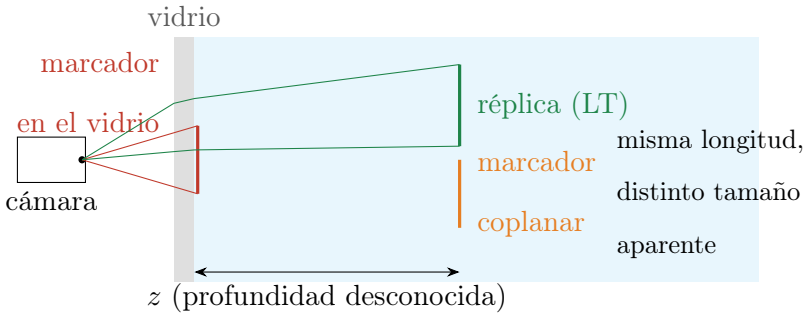
Para que una medida observada represente adecuadamente al objeto, su plano lateral debe ser aproximadamente paralelo a la pared. Si el objeto gira fuera de ese plano, sus dimensiones proyectadas se acortan. Algo similar ocurre si el eje longitudinal se inclina, porque cambia la orientación de la medida en la imagen y resulta más difícil ubicar los puntos anatómicos.

Una escala obtenida de una referencia visual solo puede trasladarse al objeto si ambos se encuentran en condiciones geométricas equivalentes. Si el marcador y la réplica están a profundidades distintas, la perspectiva y la refracción les asignan escalas aparentes distintas (Monkman et al., 2019), como muestra la Figura 4.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Figura 4

Un marcador fijo en el vidrio y una réplica situada a profundidad z se observan con magnificaciones distintas: la escala del marcador (rojo) no se transfiere a la réplica (verde). Un marcador coplanar con la réplica (naranja) comparte su magnificación.



Nota. Elaboración propia.

La ubicación de la cámara, el tamaño y el material del tanque, las distancias de trabajo, la posición del marcador y las tolerancias de postura, inclinación y diferencia de profundidad son decisiones del diseño experimental. El Capítulo 3 detalla estos valores y el esquema del montaje.

2.2.2.6 Profundidad conocida y profundidad desconocida

La profundidad z es la distancia entre el objeto y la referencia geométrica del montaje, medida desde la cara interna del vidrio o en el sistema de coordenadas de la calibración. Cuando se conoce, cada rayo se interseca con el plano del objeto y se obtiene una estimación puntual.

La profundidad es desconocida cuando una sola imagen no permite determinar a qué distancia del vidrio se encuentra el pez; en ese caso, cada valor admisible de z produce una longitud distinta. Si $L(z)$ es la longitud que se obtiene al suponer la profundidad z, y z puede tomar cualquier valor del rango físicamente posible, $z \in [z_{\text{mín}}, z_{\text{máx}}]$, el intervalo geométrico,

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

en una formulación propia a partir de la ecuación (16), es

$$I_L = \Big[\min_{z\in[z_{\text{mín}},z_{\text{máx}}]} L(z),\ \max_{z\in[z_{\text{mín}},z_{\text{máx}}]} L(z) \Big]. \tag{17}$$

La forma abreviada $[L(z_{\text{mín}}), L(z_{\text{máx}})]$ solo es equivalente si $L(z)$ es monótona en el rango. En la aproximación de primer orden de la ecuación (16), $L(z)$ es proporcional a $D(z)$ y, por lo tanto, crece con z; en el Capítulo 4 se verifica con el trazado completo. El intervalo expresa únicamente la incertidumbre debida a la profundidad desconocida: no incluye los errores de calibración, de postura, de marcado manual ni de la referencia. No debe interpretarse como un intervalo de confianza.

2.2.2.7 Calibración y corrección refractiva

CalibMar, el software de Seegräber et al. (2025), calibra cámaras y carcasas con puertos planos o en cúpula, y estima tanto los parámetros intrínsecos como los de la geometría refractiva.

Una alternativa a modelar el puerto de forma explícita es calibrar la cámara con un patrón visto a través del mismo sistema aire–vidrio–agua. Esta calibración compensa la refracción de forma implícita: el ajuste elige parámetros intrínsecos y coeficientes de distorsión efectivos que minimizan el error de reproyección en la zona que cubren las imágenes de calibración. La parametrización no reproduce la geometría no central de un puerto plano, pero puede aproximarla adecuadamente si se mide a distancias similares a las de la calibración (Jordt-Sedlazeck y Koch, 2012; Shortis, 2015; Treibitz et al., 2012). La limitación es que la compensación necesaria cambia con la distancia entre la cámara y el punto observado, de modo que un único conjunto de parámetros *pinhole* no describe con la misma calidad

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

objetos a distintas profundidades. Las simulaciones de Rofallski et al. (2022) muestran que la calibración implícita funciona mejor cerca de la distancia de calibración y pierde exactitud al alejarse, y que se degrada aún más si el eje óptico no es perpendicular a la interfaz. La hipótesis H2 se apoya en ese comportamiento.

2.2.3 Estrategias de conversión métrica A, A′, B y C

Las cuatro estrategias de conversión métrica que se comparan en este trabajo se apoyan en los modelos de este capítulo: A, en la escala obtenida de un marcador de tamaño conocido (Sección 2.2.4.2); A′, en la homografía del plano del marcador (Sección 2.2.4.3); B, en la calibración implícita de un modelo *pinhole* efectivo (Sección 2.2.2.7); y C, en el modelo refractivo de puerto plano (Sección 2.2.2.4). Su aplicación se describe en la Sección 3.6.

2.2.4 Recuperación de la escala física

2.2.4.1 Marcadores fiduciales ArUco

Los marcadores ArUco son cuadrados con un borde negro y una matriz interna de celdas blancas y negras, cuyo patrón binario identifica a cada marcador. Al detectarlo, el algoritmo entrega su identificador y la posición de sus cuatro esquinas en la imagen. Si se conoce el tamaño real del marcador, esas esquinas vinculan la imagen con el mundo físico (Garrido-Jurado et al., 2014).

En una escena frontal y casi plana, el tamaño aparente del marcador proporciona una escala local entre píxeles y milímetros. Si además se conocen los parámetros intrínsecos y de distorsión de la cámara, es posible estimar la pose del marcador respecto de ella. Por último, con las cuatro esquinas y sus posiciones conocidas en el plano puede construirse una

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

homografía que rectifique ese plano. Las tres opciones no son equivalentes, porque la escala directa supone una magnificación casi uniforme, la pose depende del modelo de cámara y la homografía solo es válida para puntos situados en el mismo plano.

El diccionario, el identificador, el tamaño físico, la forma de cálculo elegida y las reglas para aceptar o descartar una detección son parámetros del sistema; el Capítulo 3 los documenta.

2.2.4.2 Conversión entre píxeles y unidades físicas

En una escena frontal y casi plana, el tamaño conocido del marcador proporciona una escala local. Sea L_m la longitud física de su lado y sean p_i, con $i = 1, \ldots, 4$, las longitudes en píxeles de sus cuatro lados detectados. Cada una se calcula a partir de dos esquinas consecutivas (Monkman et al., 2019):

$$p_i = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}, \tag{18}$$

donde, para cerrar el contorno, se toma $(x_5, y_5) = (x_1, y_1)$.

Monkman et al. (2019) estiman la cantidad de milímetros que representa un píxel promediando las escalas de los cuatro lados del marcador:

$$k = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{4} \frac{L_m}{p_i}, \tag{19}$$

donde k queda en unidades físicas por píxel, por ejemplo mm/píxel. El promedio de los cuatro lados reduce la dependencia de una sola detección y absorbe las pequeñas diferencias entre las longitudes observadas en la imagen.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Si d_f es la distancia en píxeles entre dos puntos anatómicos, la longitud física estimada (Monkman et al., 2019) es

$$\hat{L}_f = k\, d_f. \tag{20}$$

Monkman et al. (2019) emplearon este procedimiento para estimar la longitud total de peces con marcadores ArUco de tamaño conocido. El método supone que la magnificación es la misma en el marcador y en la región medida, lo que exige que ambos se encuentren aproximadamente en el mismo plano y con una orientación similar respecto de la cámara. Si están a distinta profundidad, aparece una diferencia de escala que esta relación no corrige.

Además, las esquinas del marcador y los puntos anatómicos deben expresarse en el mismo sistema de coordenadas y en la misma condición de corrección de la imagen. El Capítulo 3 indica en qué etapa del procesamiento se obtiene la escala y cómo se revisa el marcado.

2.2.4.3 Homografía y perspectiva

Una homografía es la transformación proyectiva que relaciona las coordenadas de un plano con las de su imagen, y se representa con una matriz de 3×3 (Hartley y Zisserman, 2004). Rectifica únicamente el plano que la define: no recupera la posición espacial de los puntos situados fuera de ese plano, ni corrige la diferencia de escala que aparece cuando el marcador y el pez se encuentran a distinta profundidad. En presencia de refracción, además, la homografía es una aproximación, ya que puede ajustar adecuadamente las correspondencias del plano de referencia sin representar el camino de todos los rayos aire–vidrio–agua. La Sección 3.6 presenta la homografía que usa A'.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

2.2.5 Estimación y evaluación morfométrica

Para evaluar una medición conviene distinguir tres propiedades. La exactitud indica cuán cerca se encuentra una estimación de la referencia física; la repetibilidad, cuánto se dispersan las repeticiones técnicas en las mismas condiciones; y la concordancia, si dos procedimientos producen valores comparables (Bland y Altman, 1986).

El error de medida es la diferencia entre el valor estimado y un valor de referencia, y el sesgo es una estimación de su componente sistemática (Joint Committee for Guides in Metrology, 2012). Para una estimación, el error con signo, el error absoluto y el error porcentual absoluto son

$$e = \hat{y} - y, \qquad \mathrm{EA} = |\hat{y} - y|, \qquad \mathrm{EPA} = 100\,\frac{|\hat{y} - y|}{y}, \tag{21}$$

donde $\hat{y}$ es la estimación del método e y la referencia física. Sobre un conjunto de n estimaciones, el sesgo, el error absoluto medio (MAE) y el error porcentual absoluto medio (MAPE) son (Hyndman y Koehler, 2006; Willmott y Matsuura, 2005)

$$\text{sesgo} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i, \qquad \mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |e_i|, \qquad \mathrm{MAPE} = \frac{100}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{|e_i|}{y_i}. \tag{22}$$

Un sesgo positivo indica que el método sobreestima, y uno negativo, que subestima. La raíz del error cuadrático medio (RMSE) eleva cada error al cuadrado antes de promediar, por lo que pondera más los errores grandes (Chai y Draxler, 2014; Willmott y Matsuura, 2005):

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i^2}. \tag{23}$$

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

En este trabajo se informan el MAE y el MAPE; el RMSE se define porque lo utilizan antecedentes como Seibold et al. (2026).

Cuando la referencia es manual, se trata como una medición controlada que también tiene incertidumbre. Por ese motivo, MAE y MAPE se interpretan como diferencias respecto de esa referencia, y el sesgo se utiliza para detectar tendencias sistemáticas. Las agregaciones y los criterios de decisión aplicados en este trabajo están en el Capítulo 3.

2.3 Marco conceptual

Esta sección establece el sentido con que se emplean los términos principales del trabajo. Las definiciones resumen lo desarrollado en el marco referencial y en el Capítulo 3.

Morfometría. Medición de las dimensiones y de la forma externa del cuerpo de un organismo. En este trabajo se reduce a dos medidas: la longitud total y la profundidad corporal.

Punto anatómico. Lugar del cuerpo que puede ubicarse de forma repetible en la réplica y en la imagen. Se utilizan cuatro, de $\mathbf{p}_1$ a $\mathbf{p}_4$ (Secciones 2.2.1.2 y 3.5.3).

Longitud total (LT). Distancia entre el extremo anterior del hocico y el punto más posterior de la aleta caudal, medida sobre el eje longitudinal del pez.

Profundidad corporal (PC). Distancia entre el perfil dorsal y el ventral en una misma sección transversal del cuerpo, sin incluir las aletas.

Réplica rígida. Modelo de pez impreso en PLA cuyas dimensiones no cambian. Sus medidas con calibre son la referencia física de cada estimación.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Conversión métrica. Transformación que lleva las coordenadas de un punto de la imagen, en píxeles, a milímetros. A, A′, B y C son cuatro conversiones distintas (Sección 3.6).

Marcador ArUco. Cuadrado de lado conocido con un código binario que un detector localiza automáticamente en la imagen (Garrido-Jurado et al., 2014). Sus esquinas sirven como referencia de escala.

Homografía. Transformación proyectiva entre dos planos, representada por una matriz de 3×3 (Hartley y Zisserman, 2004). Corrige la perspectiva de los puntos que pertenecen al plano que la define.

Visión estéreo. Técnica que recupera la posición tridimensional de un punto a partir de dos imágenes de la misma escena tomadas desde posiciones conocidas: la diferencia entre ambas imágenes permite triangular la distancia del punto a las cámaras (Hartley y Zisserman, 2004). Requiere dos cámaras; en este trabajo se utiliza una sola.

Calibración de cámara. Estimación de los parámetros intrínsecos de la cámara y de los coeficientes de distorsión de la lente a partir de imágenes de un patrón conocido, como un damero (Z. Zhang, 2000).

Modelo *pinhole* efectivo. Modelo de cámara *pinhole* calibrado con el patrón bajo el agua. Incorpora de forma empírica el efecto de la refracción, sin representarla explícitamente, y es la base del método B.

Refracción e índice de refracción. La refracción es el cambio de dirección de la luz al pasar de un medio a otro. El índice de refracción de cada medio determina la magnitud de la desviación, según la ley de Snell (ecuación 5; Hecht, 2017).

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Puerto plano. Pared transparente y plana que separa la cámara del agua. Se modela como dos interfaces paralelas, aire–vidrio y vidrio–agua (Sección 2.2.2.4).

Profundidad z. Distancia entre el plano de simetría de la réplica y la cara interna del vidrio. Es conocida cuando un soporte la fija, y desconocida cuando una sola imagen no permite determinarla (Sección 2.2.2.6).

Intervalo geométrico I_L. Rango de longitudes compatibles con todas las profundidades admisibles (ecuación 17). Expresa la incertidumbre debida al desconocimiento de z y no es un intervalo de confianza estadístico.

Exactitud y repetibilidad. La exactitud indica cuán cerca está una medida del valor real; la repetibilidad, cuánto se dispersan las lecturas tomadas en las mismas condiciones.

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Capítulo 3

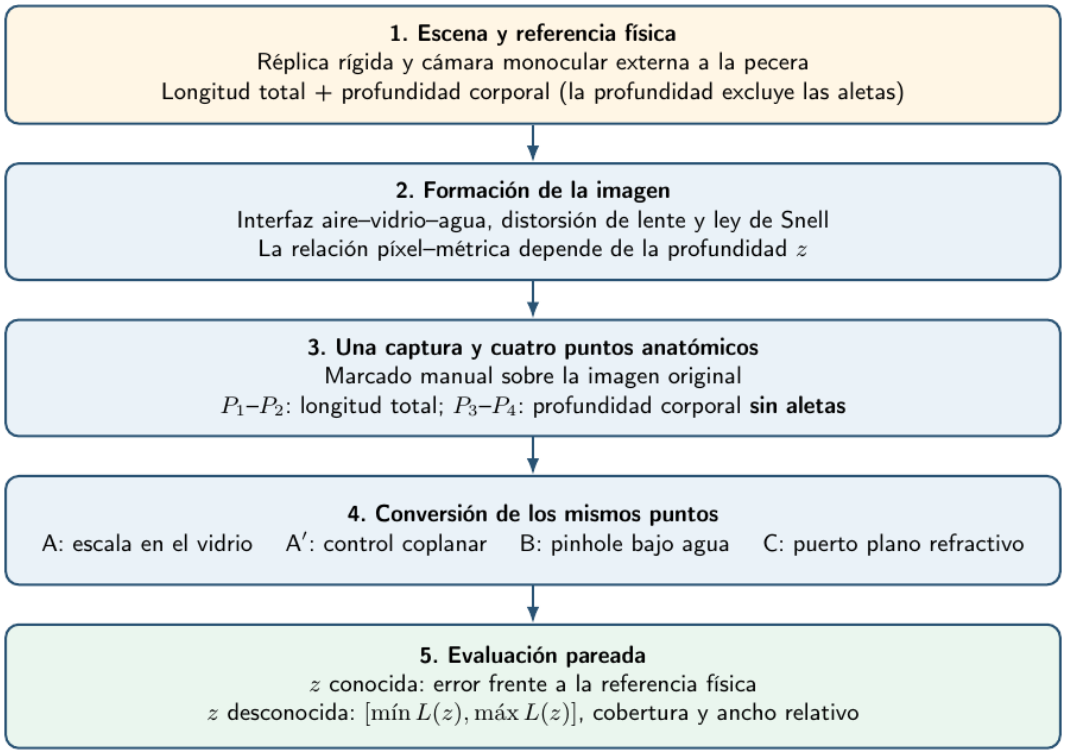
Marco metodológico

Este capítulo describe el procedimiento con el que se midieron réplicas rígidas de peces a partir de fotografías tomadas a través de una pecera. La investigación es aplicada, cuantitativa y utiliza un diseño experimental pareado, lo que significa que cada imagen, con sus mismos puntos anatómicos, se procesó con los cuatro métodos de conversión métrica; de este modo, cualquier diferencia entre ellos se atribuye al método y no a la fotografía. La Figura 5 resume el flujo de la investigación, desde la escena y la referencia física hasta la evaluación con profundidad conocida o desconocida.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Figura 5

Flujo teórico simplificado de la investigación: escena y referencia física, formación refractiva de la imagen, marcado manual único de puntos, comparación de las rutas A, A′, B y C y evaluación con profundidad conocida o desconocida.



Nota. Elaboración propia.

El capítulo presenta el tipo y el enfoque de la investigación, la población y la muestra, las variables y los criterios de decisión de las hipótesis; luego, los instrumentos, las medidas y el marcado manual de los puntos anatómicos, los métodos de conversión A, A′, B y C con su implementación, el procedimiento por imagen con su trazabilidad y, por último, la evaluación de las estimaciones, incluido el intervalo con profundidad desconocida.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

3.1 Tipo y enfoque de la investigación

Por su finalidad, la investigación es aplicada, ya que evalúa un procedimiento de medición concreto para resolver un problema práctico. Es experimental, porque se manipularon de forma controlada el método de conversión y la distancia de la réplica al vidrio, con un diseño pareado en el que cada unidad experimental recibe los cuatro tratamientos (A, A′, B y C) sobre la misma observación. El enfoque es cuantitativo, dado que las variables de resultado son errores en milímetros y en porcentaje, y las comparaciones se realizan con estadísticos descriptivos y pruebas exactas (Sección 3.8).

3.2 Población y muestra

La población de estudio está constituida por las imágenes de réplicas rígidas de peces tomadas a través de la pared de vidrio de la pecera del montaje, con la cámara fuera del agua; la medición de peces vivos es la aplicación a la que apunta el procedimiento, pero queda fuera de la población estudiada (Sección 5.3). La muestra es no probabilística, por conveniencia: comprende las 72 imágenes de las seis réplicas disponibles ($n = 6$, número fijado por disponibilidad y no por un cálculo de tamaño muestral), fotografiadas a cuatro profundidades con tres capturas por condición.

La unidad experimental es una réplica rígida de pez, y la unidad de observación, una medición obtenida de una fotografía. Se utilizaron seis réplicas, R1–R6, impresas en PLA y de tamaños distintos (Figura 6). La especie que imitan no es una variable del estudio; el criterio de selección fue la variedad de formas y longitudes. Las dimensiones de referencia de

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

cada réplica se midieron con calibre y se registraron en el archivo maestro del experimento (Tabla 2).

Figura 6

Réplicas de peces impresas en PLA utilizadas en el experimento.



Nota. Elaboración propia.

Cada medida de referencia se tomó tres veces con un calibre analógico con nonio (Figura H2) y las lecturas se registraron al milímetro. La media constituye la referencia, y la desviación estándar muestral entre lecturas indica su repetibilidad (Tabla 2). La mayor desviación fue de 2,9 mm, en la LT de R2 y R4; en PC no superó 0,6 mm. Estas desviaciones son menores que el MAE de A y A′, pero del mismo orden o mayores que el de B y C (1,08 y 1,22 mm en LT; 0,38 y 0,56 mm en PC; Tabla 11). En otras palabras, el error de B y C es comparable con la incertidumbre de la propia referencia con la que se los evalúa.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Tabla 2

Réplicas y referencias físicas medidas con calibre.

Réplica	LT media (mm)	Desv. LT (mm)	PC media (mm)	Desv. PC (mm)
R1	158,7	1,5	45,0	0,0
R2	134,3	2,9	27,3	0,6
R3	91,7	0,6	40,3	0,6
R4	142,7	2,9	42,7	0,6
R5	137,3	0,6	25,7	0,6
R6	209,7	0,6	35,3	0,6

Cada réplica se ubicó con su plano de simetría a cuatro distancias nominales de la cara interna del vidrio: 5, 11, 17 y 23 cm. Estas posiciones se eligieron según los límites físicos de la pecera y la zona en la que la imagen se mantenía enfocada. En cada combinación de réplica y distancia se tomaron tres capturas, que constituyen las repeticiones técnicas de esa condición. Entre repeticiones no se movieron la cámara ni la pecera; la réplica se volvía a colocar en su posición y se repetía la captura. Las fotografías se tomaron réplica por réplica, completando las cuatro distancias y las repeticiones de cada una antes de pasar a la siguiente. Las capturas se tomaron en un orden fijo, sin aleatorización, de modo que un efecto que variara con el tiempo durante la sesión, como la temperatura del agua o la iluminación, no puede separarse del orden de medición.

La posición de la réplica dentro del encuadre no se varió de forma planificada, de modo que el diseño modifica únicamente la profundidad. El experimento produjo $6 \times 4 \times 3 = 72$ imágenes originales. Las tres capturas de una misma condición réplica–profundidad son repeticiones técnicas y no unidades experimentales independientes; por esa razón el número de unidades experimentales es $n = 6$ y el de combinaciones réplica–profundidad, 24.

Se incluyeron las capturas en las que la réplica se observaba completa y enfocada. Las que no cumplían estas condiciones se descartaron y el motivo se anotó en la tabla maestra. La

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

muestra refleja las réplicas disponibles y el tiempo destinado al experimento; en consecuencia, los resultados se interpretan como una evaluación experimental del montaje y no como una generalización a todos los peces.

3.3 Variables: definición conceptual y operacional

Las variables del estudio son de tres tipos:

Independientes. Método (A, A′, B, C); distancia de la réplica al vidrio (de la que se deriva la separación respecto de la zona de calibración de B); rango de z usado para el intervalo.

Dependientes. Error con signo, error absoluto y error porcentual de longitud total y de profundidad corporal sin aletas; ancho relativo y cobertura del intervalo.

Controladas. Cámara y sus ajustes, pecera, agua, iluminación, marcadores, soporte, procedimiento de marcado manual y operador.

La Tabla 3 define cada variable en términos conceptuales y operacionales, y distingue los factores variados, los resultados medidos y las condiciones que se mantuvieron fijas.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Tabla 3

Operacionalización de las variables.

Variable	Tipo	Definición conceptual	Definición operacional	Unidad
Factores variados				
Método	Nominal	Ruta de conversión píxel–milímetro	A, A′, B o C aplicados a los mismos puntos (Sección 3.6)	—
Distancia al vidrio	Razón; cuatro niveles	Profundidad z del plano de simetría de la réplica	Posición del carrito: 5, 11, 17 o 23 cm; de ella se deriva la separación de la zona de B (0, 6, 12 o 18 cm)	cm
Escenario de profundidad	Nominal	Conocimiento disponible sobre z	Tres escenarios: toda la pecera (límites 0 y 30 cm); z nominal ± 3 cm; z nominal ± 1 cm	—
Resultados medidos				
LT y PC estimadas	Razón	Longitud total y profundidad corporal de la réplica	Salida de Fishmeter por método, ecuación (24)	mm
LT y PC de referencia	Razón	Dimensión física de la réplica	Media de tres lecturas con calibre analógico, registradas al milímetro	mm
Error con signo, EA, EPA	Razón	Diferencia entre estimación y referencia	Ecuación (21)	mm, mm, %
Ancho relativo de I_L	Razón	Extensión del intervalo por profundidad desconocida	$(\max_z L - \min_z L)/\mathrm{LT}_{\mathrm{ref}}$ (Sección 3.8.1)	%
Cobertura de I_L	Razón	Fracción de capturas cuya referencia cae en I_L	Conteo sobre las capturas disponibles	—
Condiciones fijas				
Cámara, pecera, agua, luz, marcadores, soporte, operador	—	Condiciones del montaje	Registradas en las Secciones 3.5.1 y 3.7	—

3.4 Criterios de decisión para las hipótesis

Las hipótesis H1, H2 y H3 se enuncian en la Sección 1.3. Sus criterios de decisión se definen en términos de las cantidades calculadas en el Capítulo 4, con la réplica como unidad experimental y los estadísticos de la Sección 3.8. Los valores p que se informan son nominales por comparación y no incluyen ajuste por comparaciones múltiples; los contrastes

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

se interpretan de forma exploratoria, con prioridad en la magnitud de los errores y en el patrón observado entre réplicas. Con seis réplicas, el menor valor p que puede alcanzar una prueba de signos exacta de dos colas es 0,031 ($2 \times 0{,}5^6$), de modo que el contraste solo puede resultar significativo cuando las seis réplicas coinciden en el signo.

H1. Prueba de signos exacta sobre las diferencias pareadas por réplica ($n = 6$, unidad experimental), con $p < 0{,}05$; el conteo por combinación réplica–profundidad se reporta como descriptivo. El protocolo preveía además evaluar la equivalencia entre B y C dentro de la zona de calibración de B con un margen δ; esta evaluación no se realizó formalmente porque el margen no se fijó antes de observar los datos, y en su lugar se informa la diferencia observada.

H2. Pendiente positiva de la diferencia de MAE de longitud total entre B y C frente a la separación (0, 6, 12 y 18 cm).

H3. Cobertura empírica objetivo $\geq 0{,}95$ sobre las capturas disponibles, y diferencia entre el ancho predicho y el ancho numérico (calculado con C) menor que la mitad del ancho numérico. El ancho relativo se reporta como predicción geométrica, no como intervalo de confianza.

3.5 Instrumentos y técnicas de recolección de datos

Los datos se recolectaron con tres grupos de instrumentos y técnicas: el montaje físico, con la cámara, la pecera, los marcadores y el damero (Sección 3.5.1); la aplicación Fishmeter, con la que se procesaron las imágenes (Sección 3.5.2); y la medición de las réplicas con calibre junto con el marcado manual de los puntos anatómicos (Sección 3.5.3).

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

3.5.1 Montaje e instrumentos

El ensayo se realizó en una pecera de aproximadamente $30 \times 30 \times 30$ cm, de vidrio *float* de 4,0 mm de espesor, medido con calibre, llena de agua clara de red. Para el modelo óptico se adoptaron $\mu_a = 1{,}000$, $\mu_g = 1{,}500$ y $\mu_w = 1{,}333$. El valor del vidrio se usa como aproximación para el material *float*: Hecht (2017) emplea $n_g = 1{,}50$ para vidrio genérico, pero no identifica ese valor con un vidrio *float* específico; por tanto, μ_g no es una medición del panel del montaje. El índice del agua tampoco se midió en la muestra. La Figura 7 muestra el esquema acotado del montaje, y el Anexo H reúne fotografías de la pecera y de los instrumentos.

La cámara utilizada fue la de un teléfono de uso corriente, un Realme C71 RMX5303 Dual. Las capturas se guardaron en JPG a 4096×3072 píxeles, con la configuración bloqueada durante todo el ensayo: ISO 640, velocidad de obturación $1/25$ s, enfoque 0,76 y balance de blancos 5600 K. La distancia entre el frente de la lente y el vidrio, medida con regla, fue de 230 mm, y se adoptó como aproximación de la distancia entre el centro de proyección y la primera interfaz. En la cámara de un teléfono, la diferencia entre el frente de la lente y el centro de proyección es de pocos milímetros; su efecto sobre C se cuantifica en la Sección 4.2.1 mediante un análisis de sensibilidad a d. Con una escuadra se comprobó que el eje de la cámara fuera aproximadamente perpendicular al vidrio.

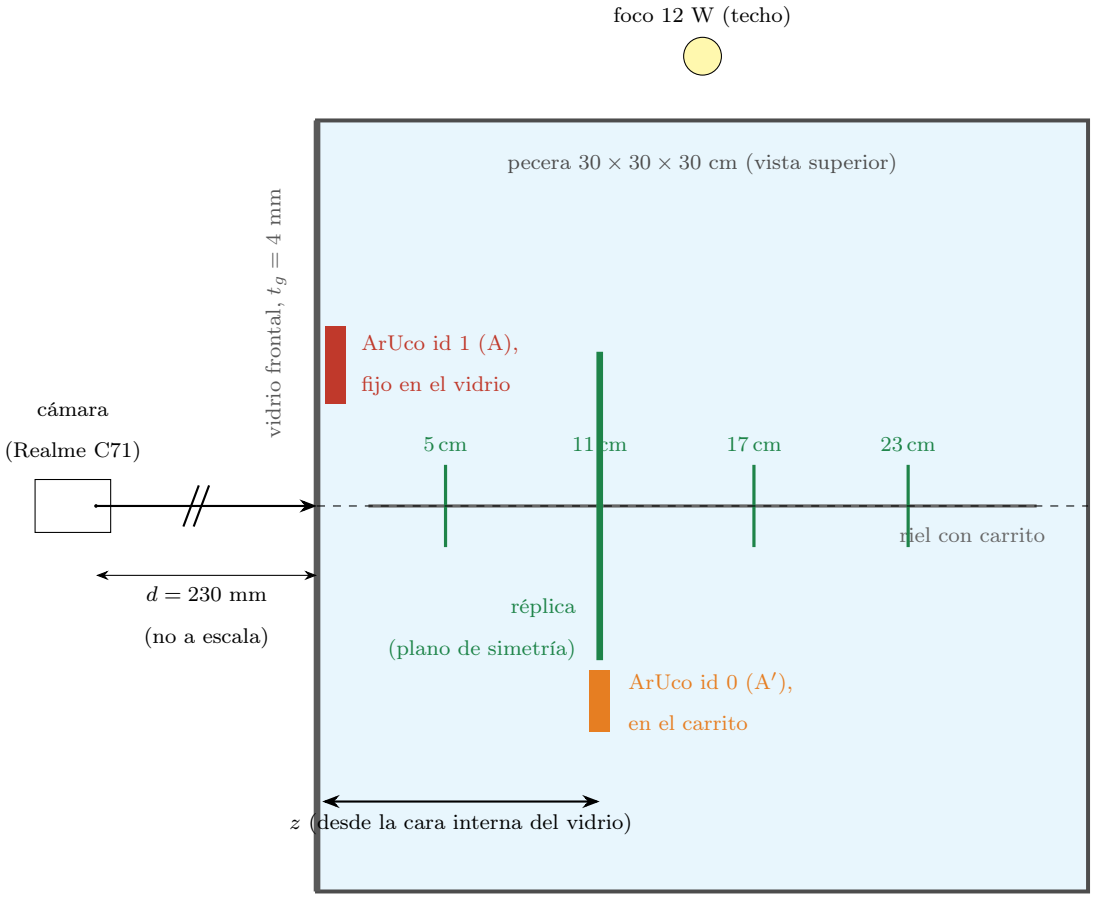
La iluminación se mantuvo constante, con un foco de bajo consumo de 12 W en el techo de la habitación y la pecera debajo. La réplica se montó en un carrito que se desliza sobre un riel, ambos impresos en PLA. Este soporte permitió repetir las posiciones de profundidad y mantener la réplica con una orientación similar entre capturas. La Tabla 4 relaciona la posición nominal de cada captura con la lectura del riel y con el origen de coordenadas que

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

utiliza B. El cero del riel coincide con la posición de 5 cm, donde se calibró B; por ese motivo B recibió como posición del plano de medición la lectura del riel, $z_{\text{riel}} = z - 50$ mm, mientras que C utilizó la distancia absoluta z a la cara interna del vidrio.

Figura 7

Esquema acotado del montaje experimental en vista superior: cámara a $d = 230$ mm del vidrio frontal de 4 mm, marcador ArUco fijo en el vidrio (ruta A), riel con carrito y cuatro posiciones nominales (5, 11, 17 y 23 cm), marcador coplanar en el carrito (ruta A′) e iluminación cenital fija. No está a escala.



Nota. Elaboración propia.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Tabla 4

Correspondencia entre la posición nominal de la réplica y la lectura del riel.

Posición nominal (cm al vidrio)	Separación de la zona de calibración de B (cm)	Lectura del riel (mm)	Desplazamiento al plano de simetría (mm)
5	0	0	10, compensado
11	6	60	10, compensado
17	12	120	10, compensado
23	18	180	10, compensado

Nota. El plano de simetría de la réplica quedaba desplazado 10 mm respecto del apoyo del carrito. Este desplazamiento se compensó físicamente en el montaje, corriendo el carrito 10 mm para que el plano de simetría quedara en la posición nominal; en consecuencia, el procesamiento no aplicó ningún desplazamiento adicional, y el registro de datos consigna un desplazamiento de réplica de 0 mm.

Se utilizaron dos marcadores ArUco del diccionario `4X4_50`, con los identificadores 0 y 1. El id 1, correspondiente a la ruta A, quedó fijo en el vidrio. El id 0, correspondiente a A′, se montó en una base común con la réplica. Para acercarlo al plano de simetría se lo colocó sobre un separador de poliestireno expandido de largo equivalente al eje de simetría, sujeto con cinta impermeable de doble faz. La réplica se fijó a la base con el alambre que pasa por sus orificios. Ambos marcadores se midieron con calibre: cada uno ocupa un cuadrado de 70 mm de lado, margen blanco incluido, y el cuadrado negro mide 60 mm. Dado que el detector ubica las esquinas en el borde exterior del cuadrado negro, el lado relevante es este último, y coincide con el valor $L_m = 60{,}0$ mm configurado en el procesamiento. La Figura 8 muestra una réplica con su marcador coplanar dentro de la pecera.

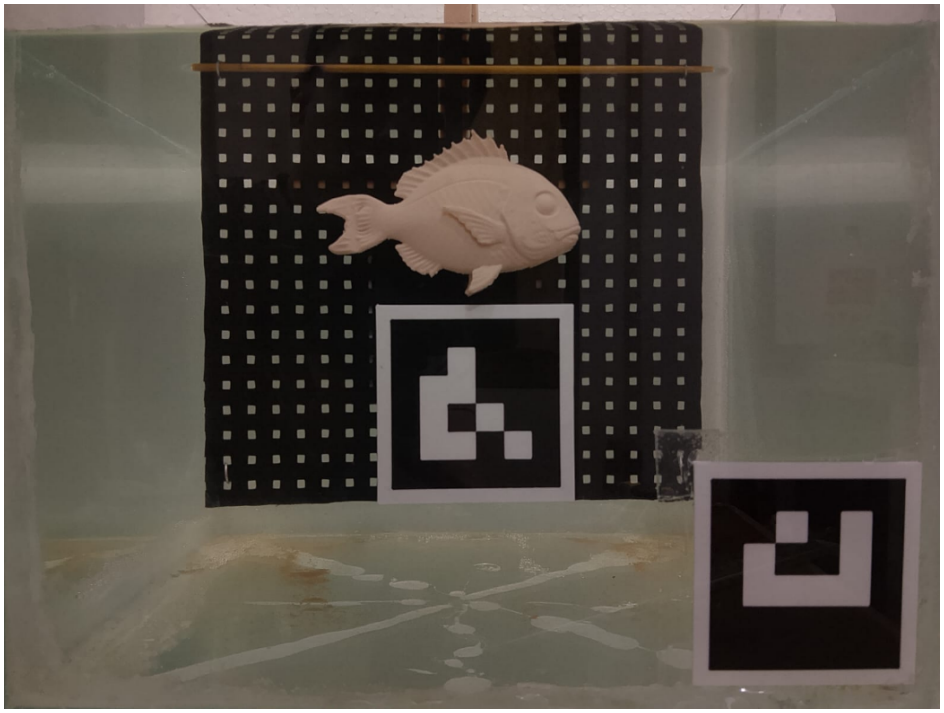
La detección se realizó con los parámetros por defecto del detector ArUco de OpenCV y el diccionario `4X4_50`, y cada ruta seleccionó su marcador por identificador: 1 para A y 0 para A′. Una detección se aceptó si el marcador solicitado aparecía en la imagen y su lado medio observado era de al menos 30 píxeles; si el coeficiente de variación de sus cuatro lados superaba 0,10, el resultado se conservaba con una advertencia de posible inclinación

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

o error de detección. Si el marcador no se detectaba, la ruta no producía valor y el registro se conservaba con el motivo de exclusión. No se marcaron esquinas a mano ni se repitieron capturas para recuperar una detección fallida.

Figura 8

Montaje de una réplica junto con el marcador ArUco coplanar.



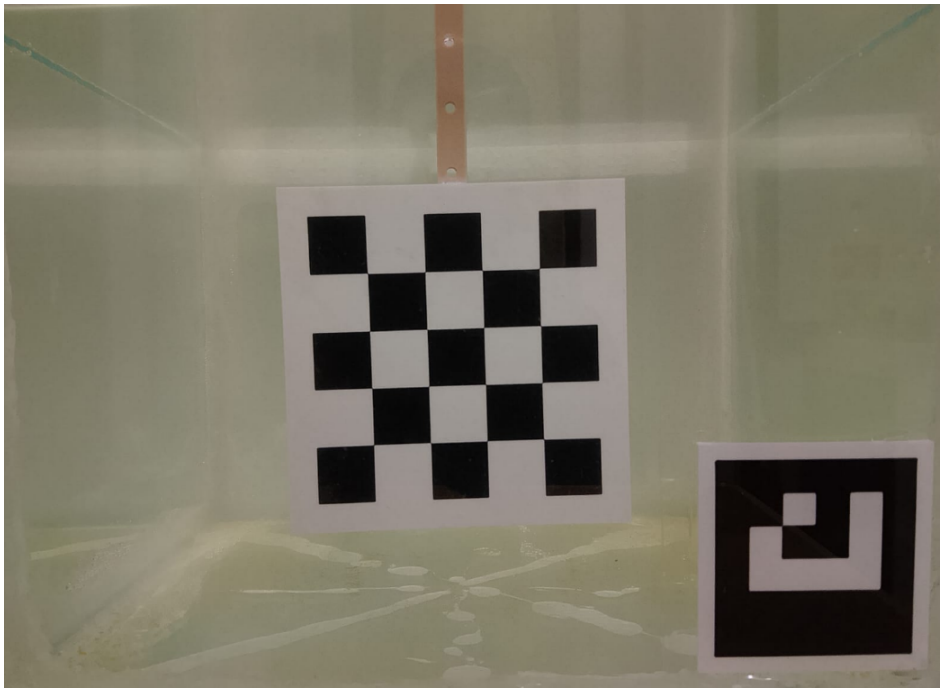
Nota. Elaboración propia.

Para la calibración se utilizó un damero de 5×5 cuadros (4×4 esquinas interiores) con cuadros de 20 mm. La calibración de B se realizó en la posición más cercana al vidrio, la de 5 cm. La separación de cada captura respecto de esa zona es la diferencia absoluta entre su distancia al vidrio y la distancia de calibración. La Figura 9 muestra el damero y el marcador durante la preparación de la calibración.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Figura 9

Damero y marcador ArUco colocados dentro de la pecera.



Nota. Elaboración propia.

La Tabla 5 reúne los parámetros físicos del puerto plano que utiliza C. Constituyen, en la práctica, la ficha técnica del instrumento, y se conservan en el archivo de configuración reproducido en el Anexo B.

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
IN PRINCIPIO ERAT VERBUM
GENUIT NOS VERBO VERITATIS
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Tabla 5

Parámetros del puerto plano utilizados por la ruta C.

Parámetro	Valor	Unidad	Cómo se obtuvo
Normal del puerto $\mathbf{n}_\pi$	$(0, 0, 1)$	—	Supuesta perpendicular; comprobada con escuadra
Distancia cámara–vidrio d	230	mm	Regla, desde el frente de la lente
Espesor del vidrio t_g	4,0	mm	Calibre
Índice del aire μ_a	1,000	—	Valor tabulado (Hecht, 2017)
Índice del vidrio μ_g	1,500	—	Aproximación para el vidrio *float*; Hecht usa $n_g = 1{,}50$ para vidrio genérico (Hecht, 2017, pp. 111, 132)
Índice del agua μ_w	1,333	—	Valor tabulado (agua dulce, 22 °C; Hecht, 2017)
Condiciones del agua	22 °C, agua dulce	—	Registradas en la configuración

Para ubicar el plano de medición de B se observó el damero en dos posiciones del riel (0 y 180 mm). La Tabla 6 resume los valores principales y el Anexo D reproduce el archivo completo. El residuo del ajuste de la dirección del riel ($1{,}62 \times 10^{-13}$ mm) corresponde a una recta que pasa por dos puntos, es decir, a un residuo numérico y no a una medida de precisión física. Los indicadores que informan sobre la calidad quedaron dentro de los umbrales configurados: el error de reproyección fue de 0,270 px y la dispersión de la normal, de 0,337° (umbrales de 1,0 px y 1,0°), y el error relativo de escala, de 0,813 %, quedó por debajo del umbral de 5 %.

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
IN PRINCIPIO ERAT VERBUM
GENUIT NOS VERBO VERITATIS
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Tabla 6

Referencia geométrica del riel utilizada por la ruta B.

Campo	Valor
Plano de referencia z_{ref}	0,0 mm (posición nominal de 5 cm)
Posiciones del riel utilizadas	0,0 y 180,0 mm
Error de reproyección (umbral)	0,270 px (1,0 px)
Dispersión de la normal (umbral)	0,337° (1,0°)
Error relativo de escala (umbral)	0,813 % (5 %)
Supuesto	Planos de las réplicas paralelos al tablero

3.5.2 Software utilizado

Las imágenes se procesaron con Fishmeter, una aplicación propia escrita en Python 3.12. El código fuente y la documentación de uso están en el repositorio público https://github.com/Zequi20/FishmeterTPF, etiqueta `v1.0-tesis`. La aplicación usa OpenCV 5.0.0 para detectar marcadores, calibrar y aplicar transformaciones geométricas; NumPy 2.5.3 para el cálculo vectorial; PyYAML 6.0.3 para los archivos de configuración; y Tkinter, de la biblioteca estándar, para la interfaz gráfica. El análisis estadístico y las figuras del Capítulo 4 se generaron con los scripts de la carpeta `analysis/` de ProyectoTPF (Anexo E), que usan la biblioteca estándar de Python (`csv`, `json`, `math` y `hashlib`, entre otros módulos), NumPy, Matplotlib y, para recalcular B y C, los módulos de Fishmeter; la prueba de signos exacta se calculó a partir de la distribución binomial (`math.comb`), sin bibliotecas estadísticas adicionales. Los perfiles de calibración de B y C se obtuvieron con la rutina `calibrateCamera` de OpenCV (Z. Zhang, 2000); CalibMar (Seegräber et al., 2025) opera solo como antecedente instrumental, y la ruta C utiliza el trazado de rayos implementado en la aplicación.

El módulo refractivo (`refractive_port.py` y `snells_law.py`) implementa las ecuacio-

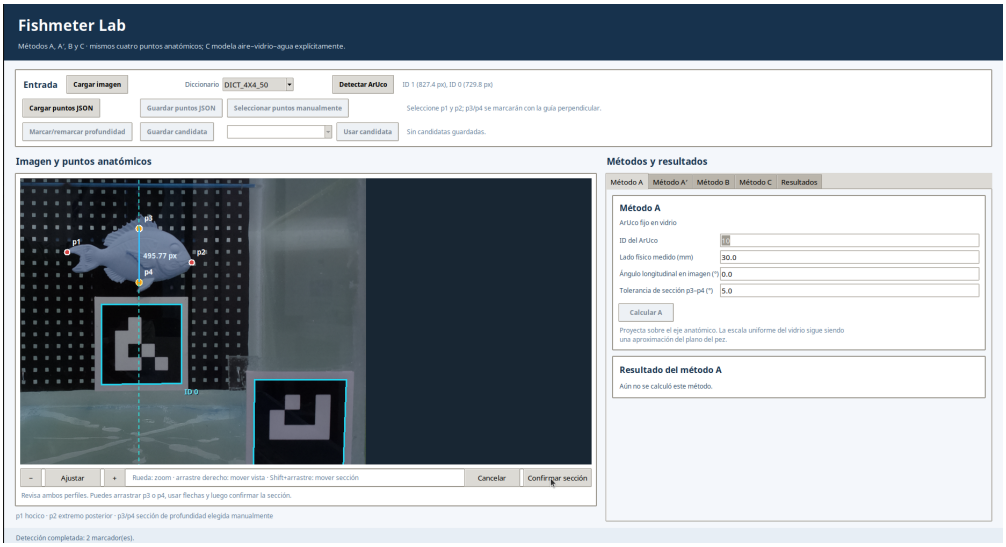
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

nes (8) a (14) e incluye pruebas unitarias de sanidad. Con $\mu_g = \mu_w = 1$ y $t_g = 0$, es decir, sin vidrio ni agua, reproduce la cámara *pinhole*, y un rayo que viaja sobre el eje óptico no se desvía. Las pruebas de integración verifican que los cuatro métodos reciban las mismas coordenadas y que cada imagen produzca un registro trazable.

Desde la interfaz se carga la fotografía, se detectan los marcadores, se cargan o se marcan a mano los puntos anatómicos, se ejecutan los cuatro métodos y se exportan los resultados. Los clics sobre el visor se convierten a coordenadas de la imagen original antes de guardarlos o procesarlos. La Figura 10 muestra la pantalla de marcado y comparación.

Figura 10

Interfaz de Fishmeter para la marcación y comparación de métodos.



Nota. Captura de pantalla de Fishmeter, aplicación desarrollada en este trabajo.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

3.5.3 Medidas físicas y puntos anatómicos

En este trabajo se consideran dos medidas: la longitud total y la profundidad corporal. La longitud estándar y la longitud cefálica se excluyeron de manera deliberada, porque el marcado manual permite ubicar sin ambigüedad los extremos de las dos primeras, pero no la placa hipural ni el borde posterior del opérculo que requieren las otras dos; ambas quedan como antecedentes o trabajo futuro. La profundidad corporal se define de forma estricta, para que no se confunda con una dimensión que incluya las aletas.

Para cada réplica se conservan las medidas físicas de referencia de la longitud total y de la profundidad corporal (Tabla 2). La medición con calibre y la estimación a partir de las imágenes siguieron la misma convención anatómica, la de la Sección 2.2.1.2. La longitud total va desde el punto más posterior de la aleta caudal sobre el eje longitudinal ($\mathbf{p}_1$; si la cola tiene dos lóbulos, el extremo del lóbulo más largo) hasta el extremo anterior del hocico ($\mathbf{p}_2$). La profundidad corporal va del perfil dorsal ($\mathbf{p}_3$) al perfil ventral ($\mathbf{p}_4$) en una misma sección transversal, sin incluir las aletas. La referencia física y las cuatro rutas, A, A′, B y C, utilizan exactamente los mismos puntos para ambas medidas, lo que evita seleccionar, una vez observados los datos, la medida que más favorezca a un método.

A diferencia de los trabajos de la Sección 2.1, que localizan los puntos anatómicos con redes neuronales, los cuatro puntos se marcaron a mano sobre la imagen original, con ese criterio anatómico fijo. El eje longitudinal sobre el que se proyectan las medidas no se marcó: en todas las capturas se adoptó la dirección horizontal de la imagen, $(1, 0)$, porque las réplicas se ubicaron con su eje paralelo al riel (Sección 3.6.1). No hubo segmentación automática: cada captura se marcó una sola vez y las mismas coordenadas se reutilizaron en A, A′, B y C. Un nuevo marcado, o una revisión independiente, permite estimar la repetibilidad del

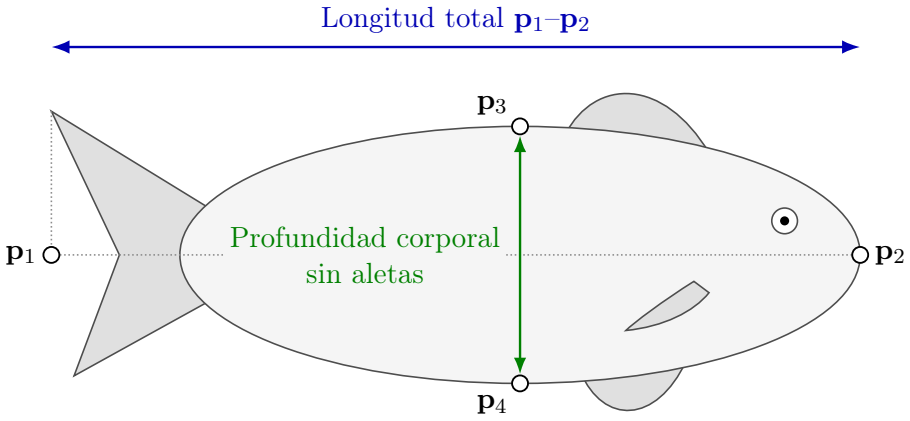
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

procedimiento, pero no lo convierte en una salida automática ni genera una nueva unidad experimental.

La incertidumbre de la ubicación manual de los puntos se separa de la incertidumbre geométrica por profundidad. Quedaron registrados los casos en que el contorno, la postura o la visibilidad de una aleta dificultaron la ubicación de un punto, así como el motivo de cada exclusión. La Figura 11 resume la ubicación de los cuatro puntos y lo que miden, y la Figura 12 muestra los instrumentos con los que se obtuvieron las dimensiones físicas de referencia.

Figura 11

Puntos anatómicos empleados para la longitud total y la profundidad corporal.



Nota. Elaboración propia.

Si $\mathbf{u}$ es el vector unitario del eje longitudinal y $\mathbf{n} = (-u_y, u_x)$ su normal, las medidas en el plano métrico se calculan como

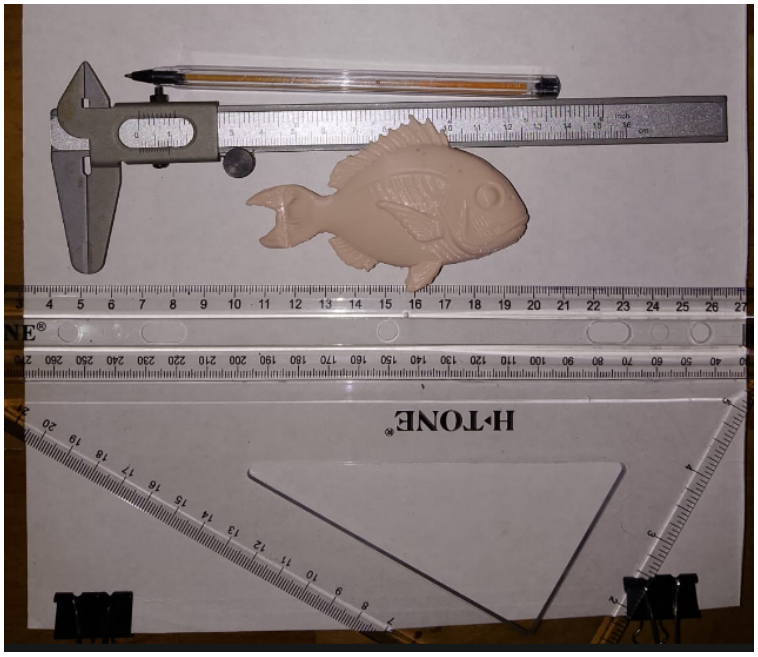
$$\mathrm{LT} = |(\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_1) \cdot \mathbf{u}|, \qquad \mathrm{PC} = |(\mathbf{q}_4 - \mathbf{q}_3) \cdot \mathbf{n}|, \tag{24}$$

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

donde $\mathbf{q}_i$ son los puntos anatómicos ya convertidos a milímetros por cada ruta. En la práctica, LT es la proyección del segmento $\mathbf{p}_1$–$\mathbf{p}_2$ sobre el eje longitudinal; si los puntos se ubican sobre el eje, coincide con la distancia en línea recta, que es la que mide el calibre. Esta convención es la que registra la tabla maestra. Como LT se calcula con el valor absoluto de la proyección (ecuación 24), el orden de los dos puntos no modifica el resultado. La profundidad corporal se aceptó únicamente cuando la sección marcada era suficientemente perpendicular al eje; la aplicación guardó ese desvío como diagnóstico y permitió descartar una profundidad no válida.

Figura 12

Instrumentos y disposición utilizados para medir físicamente una réplica.



Nota. Elaboración propia.

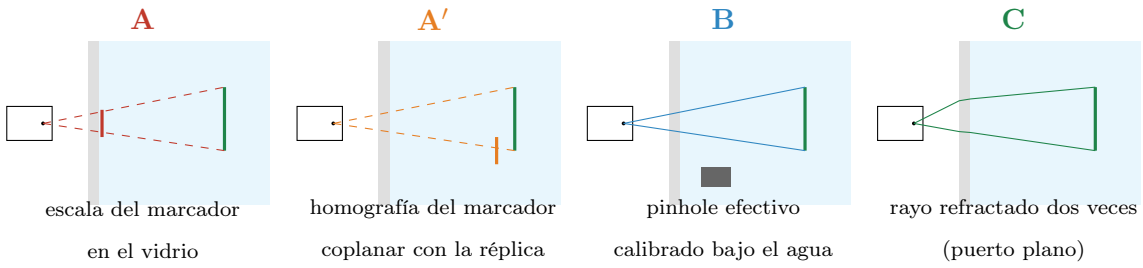
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

3.6 Métodos de conversión métrica

El experimento compara cuatro rutas geométricas aplicadas a los mismos puntos de cada imagen. Los cuatro métodos reciben la misma imagen, los mismos cuatro puntos y el mismo eje; lo único que cambia es la transformación que convierte píxeles en milímetros. La Figura 13 las presenta de forma comparada.

Figura 13

Las cuatro rutas de conversión métrica sobre la misma escena. A toma la escala de un marcador en el vidrio y supone rayos rectos; A′ rectifica el plano del marcador coplanar con la réplica; B usa una cámara pinhole *con parámetros efectivos ajustados bajo el agua; C traza cada rayo a través de aire, vidrio y agua.*



Nota. Elaboración propia.

Método A: escala directa en el vidrio. El marcador ArUco queda pegado a la pared y su tamaño conocido convierte píxeles en milímetros. Constituye la línea de base más realista, la que emplearía cualquier usuario con una cámara y un marcador, pero está afectada por el paralaje: si la réplica se encuentra a otra profundidad, su escala aparente es distinta, y A no corrige esa diferencia. Con el lado físico L_m del marcador y el promedio $\bar{p}$ de las longitudes en píxeles de sus cuatro lados (ecuación 18), la escala implementada es

$$k = \frac{L_m}{\bar{p}}, \qquad \bar{p} = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} p_i, \tag{25}$$

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

que difiere de la ecuación (19) solo en el orden en que se promedia; para marcadores correctamente detectados, ambas coinciden hasta la tercera cifra. Cada punto se transforma como $\mathbf{q}_i = k\,\mathbf{p}_i$ y las medidas se obtienen con la ecuación (24).

Método A′: escala aproximadamente coplanar. Utiliza el ArUco montado aproximadamente en el plano de simetría de la réplica. Esta ruta permite medir cuánto del error de A se debe a la separación entre marcador y objeto. Las cuatro esquinas del marcador en píxeles y sus coordenadas métricas $(0,0)$, $(L_m,0)$, (L_m,L_m) y $(0,L_m)$ definen una homografía $\mathbf{H}$ de 3×3. Cada punto anatómico se transforma como $\tilde{\mathbf{q}}_i = \mathbf{H}\,\tilde{\mathbf{p}}_i$, en milímetros sobre el plano del marcador; el eje longitudinal se transforma del mismo modo, y las medidas se obtienen con la ecuación (24). La homografía corrige la perspectiva dentro del plano del marcador, pero no la diferencia de escala de los puntos que quedan fuera de él. Como A′ rectifica el plano con una homografía, la diferencia entre A y A′ combina dos efectos: la coplanaridad y la corrección de perspectiva del plano del marcador.

Método B: cámara *pinhole* calibrada bajo el agua. Utiliza la calibración de cámara realizada con el damero sumergido y un modelo *pinhole* efectivo (perfil `B-effective`, Anexo C), que compensa la refracción de forma implícita (Sección 2.2.2.7). Los píxeles se convierten en rayos con $\mathbf{K}_{\text{agua}}$ y los coeficientes de distorsión efectivos (ecuaciones 1 y 4, invertidas), y esos rayos se intersecan con el plano π_z, paralelo al tablero de calibración y ubicado en la lectura del riel de cada captura, que ya corresponde al plano de simetría de la réplica (Tabla 4). Dado que la calibración se fijó en la posición más cercana al vidrio, B representa de forma empírica el comportamiento óptico de esa zona, y su error se estudió según la separación respecto de ella. LT y PC se calculan en el espacio métrico tridimensional.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Método C: puerto plano explícito. Cada rayo se sigue a través de las interfaces con la ley de Snell y las dimensiones se recuperan para una profundidad supuesta. Utiliza la calibración de cámara realizada en aire (perfil `C-air`) y el modelo de puerto plano de la Sección 2.2.2.4. Para cada punto se corrige la distorsión de la lente, se obtiene el rayo en el aire (ecuación 8), se aplican las dos refracciones (ecuaciones 9 a 13) con los parámetros de la Tabla 5 y se interseca el rayo en el agua (ecuación 14) con el plano de la réplica, definido en el marco de la cámara física. Para el caso de profundidad desconocida, el cálculo se repite sobre una grilla de valores admisibles de z, lo que da $L(z)$ y el intervalo geométrico de la ecuación (17) (Sección 3.8.1). La ruta C no aísla la refracción como única causa, sino que incorpora el modelo completo de interfaces y la información de profundidad, lo que se tiene en cuenta al interpretar sus resultados.

El marcado manual, la imagen y la referencia física son los mismos para las cuatro rutas. En consecuencia, una diferencia entre métodos no puede atribuirse a una elección distinta de puntos ni a una imagen rectificada, y puede atribuirse con mayor claridad al tratamiento geométrico. La salida de una herramienta de calibración no es, por sí misma, una «corrección refractiva», ni puede convertirse sin verificación en coeficientes de distorsión de lente. La ruta C requiere parámetros, unidades, un sistema de coordenadas y un trazado coherentes con la geometría del montaje; por ese motivo se documentan los parámetros que consume, sus unidades y el sistema de coordenadas que utiliza (Tabla 5 y Anexo B).

Estaba prevista una prueba complementaria con una barra patrón sumergida, destinada a separar un posible error de implementación del error de marcado. Esta prueba no se realizó como validación separada; solo hubo una comprobación preliminar con la réplica R1 (de unos 160 mm de largo), durante las pruebas de comienzos de septiembre de 2026 (Sección 1.5). La validación métrica de las cuatro rutas es, por lo tanto, la comparación

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

directa con las longitudes y profundidades medidas con calibre en las seis réplicas y las cuatro posiciones (Capítulo 4). A lo largo del documento se distingue la «comprobación instrumental con patrón» (barra sumergida, no realizada) de la «validación externa» (otras cámaras, montajes o condiciones, fuera del alcance). En consecuencia, el trabajo distingue tres niveles: la implementación verificada mediante pruebas unitarias del módulo de puerto plano, la validación contra las referencias físicas de las réplicas, que se realizó, y la validación instrumental con barra patrón, que queda pendiente.

3.6.1 Implementación en Fishmeter

En Fishmeter, los cuatro métodos comparten el principio y el final del cálculo. Todos parten de los mismos cuatro puntos marcados en la imagen y del mismo eje longitudinal; en todas las capturas, ese eje fue la dirección horizontal de la imagen, $(1, 0)$, sin marcado manual. Todos terminan, también, en la misma operación, que consiste en proyectar los segmentos $\mathbf{p}_1$–$\mathbf{p}_2$ y $\mathbf{p}_3$–$\mathbf{p}_4$ sobre los ejes anatómicos. Lo que varía es el camino que lleva los píxeles a un espacio métrico: A y A′ llegan a un plano bidimensional en milímetros, mientras que B y C llegan a un plano ubicado en el espacio tridimensional de la cámara. La Tabla 7 resume ese camino con los nombres de las funciones del repositorio (Sección 3.5.2).

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Tabla 7

Recorrido de cada método en Fishmeter, desde los píxeles hasta la medición.

Método	Conversión de los puntos	Espacio de medición	Funciones principales
A	Escala uniforme k tomada del ArUco fijo en el vidrio	Plano 2D	`measure_a` → `measure_direct` → `scale_points` → `measure_projected_morphometry`
A′	Homografía $\mathbf{H}$ entre las esquinas del ArUco coplanar y un cuadrado de lado L_m	Plano 2D	`measure_a_prime` → `measure_direct` → `marker_plane_homography` → `transform_points_homography` → `measure_projected_morphometry`
B	Rayo del modelo *pinhole* efectivo intersecado con el plano π_z ubicado con el riel	Plano en el espacio 3D	`measure_b` → `intersect_image_points_with_plane` → `intersect_ray_plane` → `measure_projected_morphometry_3d`
C	Rayo en aire refractado en las interfaces aire–vidrio y vidrio–agua, e intersecado con el plano de la réplica	Plano en el espacio 3D	`measure_c` → `_trace_to_plane` → `trace_refracted_ray` → `intersect_ray_line_plane` → `measure_projected_morphometry_3d`

Método A. La función `measure_direct` calcula el factor k de la ecuación (25) y multiplica por él las coordenadas de los cuatro puntos, $\mathbf{q}_i = k\,\mathbf{p}_i$. Dado que una escala uniforme no modifica las direcciones, el eje de la imagen se utiliza sin cambios en el plano métrico. Cada resultado de A se acompaña de una advertencia automática que indica que la escala proviene del plano del vidrio y no corrige la separación entre planos, la perspectiva ni la refracción.

Método A′. La misma función calcula con OpenCV la homografía que lleva las cuatro esquinas detectadas del marcador al cuadrado métrico de lado L_m, y la aplica a los cuatro puntos. Una homografía no conserva las direcciones de la imagen, por lo que el eje se transforma como una recta: Fishmeter toma $\mathbf{p}_1$ y un segundo punto desplazado sobre el eje, transforma ambos y utiliza como eje métrico la dirección que los une. El mismo procedimiento se aplica en B y en C.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Método B. Primero se ubica el plano de medición. El plano de referencia que guarda la calibración del riel, con un punto $\mathbf{P}_{\text{ref}}$ y una normal $\mathbf{s}$, se traslada a lo largo de la dirección del riel la diferencia entre la lectura de la captura y la de calibración, $z_{\text{riel}} - z_{\text{ref}}$ (Tablas 4 y 6); así se obtiene un punto $\mathbf{P}_0$ del plano π_z. La normal no cambia, porque se supone que los planos de las réplicas son paralelos al tablero. Luego, cada punto se corrige de distorsión con $\mathbf{K}_{\text{agua}}$ y los coeficientes del perfil `B-effective`, se convierte en un rayo $\mathbf{r} = (x, y, 1)^{\mathsf{T}}$ que sale del centro de la cámara y se interseca con el plano:

$$\mathbf{P} = \lambda\,\mathbf{r}, \qquad \lambda = \frac{\mathbf{s}\cdot\mathbf{P}_0}{\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}}. \tag{26}$$

La refracción no interviene en ningún paso, ya que queda absorbida, de forma empírica, en la calibración realizada bajo el agua.

Método C. Cada punto se corrige de distorsión con la calibración en aire (perfil `C-air`) y proporciona la dirección $\mathbf{v}_a$ de la ecuación (8). La función `trace_refracted_ray` sigue ese rayo hasta la cara exterior del vidrio ($\mathbf{q}_1$), lo refracta con la ley de Snell vectorial ($\mathbf{v}_g$), lo lleva hasta la cara interior ($\mathbf{q}_2$) y lo vuelve a refractar al entrar en el agua ($\mathbf{v}_w$); son las ecuaciones (9) a (13), en ese orden. En cada interfaz comprueba que el punto calculado quede sobre el plano del vidrio, con una tolerancia de 10^{-6} mm. El rayo en el agua (ecuación 14) se interseca después con el plano de la réplica, que en C es paralelo al vidrio ($\mathbf{s} = \mathbf{n}_\pi$) y contiene el punto $\mathbf{P}_0$ ubicado a $d + t_g + z$ del centro de la cámara sobre esa normal:

$$\mathbf{P} = \mathbf{q}_2 + \lambda\,\mathbf{v}_w, \qquad \lambda = \frac{\mathbf{s}\cdot(\mathbf{P}_0 - \mathbf{q}_2)}{\mathbf{s}\cdot\mathbf{v}_w}. \tag{27}$$

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Los dos puntos que definen el eje se trazan de la misma forma, de modo que los puntos anatómicos y el eje quedan en el mismo sistema de coordenadas.

Medición final. A y A′ aplican directamente la ecuación (24). En B y C, el eje transformado $\mathbf{a}$ se proyecta primero sobre el plano de medición, para quitarle cualquier componente fuera de él, y la dirección dorsoventral se obtiene con el producto vectorial:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{a} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{s})\,\mathbf{s}}{\|\mathbf{a} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{s})\,\mathbf{s}\|}, \qquad \mathbf{n} = \mathbf{s}\times\mathbf{u}. \tag{28}$$

Con estos ejes, LT y PC se obtienen con la misma ecuación (24), con los puntos tridimensionales $\mathbf{P}_i$ en lugar de $\mathbf{q}_i$. En los cuatro métodos, la profundidad corporal se valida con el ángulo de la sección,

$$\theta = \arctan\frac{|(\mathbf{q}_4 - \mathbf{q}_3)\cdot\mathbf{u}|}{|(\mathbf{q}_4 - \mathbf{q}_3)\cdot\mathbf{n}|}, \tag{29}$$

que mide cuánto se aparta el segmento $\mathbf{p}_3$–$\mathbf{p}_4$ de la perpendicular al eje. Si θ supera 5°, Fishmeter no informa la PC y registra una advertencia; en los datos de este trabajo ningún registro superó ese umbral. Las distancias euclidianas $\|\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_1\|$ y $\|\mathbf{q}_4 - \mathbf{q}_3\|$ se guardan con cada resultado, únicamente como diagnóstico.

3.7 Procedimiento por imagen y trazabilidad

Las 72 imágenes siguieron la misma secuencia, que se muestra en la Figura 14:

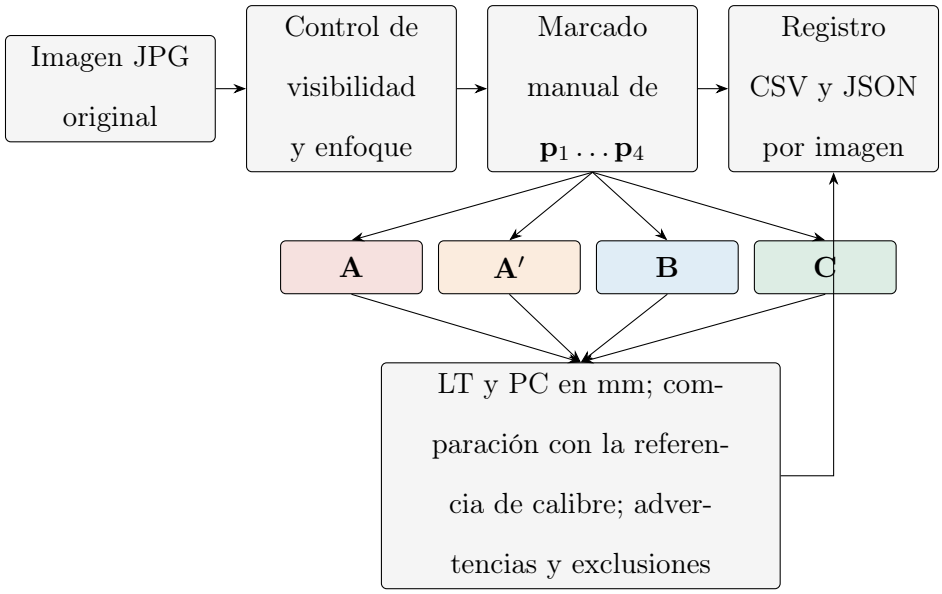
1. identificar la réplica, la distancia y la repetición, y conservar la imagen JPG original;
2. verificar visibilidad y enfoque;

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

3. marcar manualmente $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$, $\mathbf{p}_3$ y $\mathbf{p}_4$ en coordenadas de la imagen original;
4. registrar el eje longitudinal y las observaciones de calidad;
5. aplicar A, A′, B y C a las mismas coordenadas;
6. calcular LT y PC en milímetros y guardar advertencias o exclusiones;
7. asociar cada estimación con la referencia física, la calibración, la versión del procedimiento y el nombre de la imagen.

Figura 14

Flujo de procesamiento por imagen: los mismos cuatro puntos marcados una sola vez alimentan las cuatro rutas, y cada estimación queda asociada a su referencia física y a su registro.



Nota. Elaboración propia.

Para que una medición pueda reproducirse, cada resultado debe guardar, junto con el valor estimado, la imagen de origen, el modo de corrección, el perfil de calibración, el

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

marcador usado, el procedimiento de marcado, el operador, la unidad y las advertencias de calidad. Con esa información se puede reconstruir el camino completo, desde la captura hasta la comparación con la referencia, y determinar si un error proviene de la adquisición, la corrección, el marcado o la conversión métrica. En este trabajo, cada registro de la tabla maestra conserva además el operador y la regla de marcado aplicada; la fecha del marcado y sus eventuales revisiones no se registraron.

La tabla maestra guarda, para cada estimación, la réplica y la imagen, la distancia al vidrio, la repetición, el método, la medida, la referencia física, el valor estimado, el error, el estado de los puntos y del marcador, y el motivo de exclusión si lo hubo. De este modo, cada valor puede rastrearse hasta la fotografía original y sus coordenadas manuales. Los archivos de datos (imágenes, puntos, calibraciones y tabla maestra) y los scripts que regeneran las tablas y figuras del Capítulo 4 están publicados (Anexo E).

3.8 Evaluación de las estimaciones

Las tres propiedades definidas en la Sección 2.2.5, exactitud, repetibilidad y concordancia, se examinaron sobre las mismas réplicas, con errores con signo y absolutos, métricas agregadas y análisis pareados. Antes de cualquier comparación se resumieron las tres repeticiones técnicas de cada réplica y distancia, porque no son unidades experimentales independientes. Luego, para cada medida se calcularon las métricas de las ecuaciones (21) y (22): el error con signo, el error absoluto y el error porcentual absoluto y, sobre las $n = 24$ combinaciones réplica–profundidad, el sesgo, el MAE y el MAPE. Estas métricas describen la estimación promedio por condición; una captura individual puede presentar un error mayor, y por ese motivo la Tabla 11 informa también el MAE calculado captura por captura.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

La comparación principal enfrenta el error de A, A′, B y C en las mismas imágenes y profundidades. Las 24 combinaciones pertenecen a solo seis réplicas, es decir, son medidas repetidas; por esa razón la inferencia se realizó con la réplica como unidad. Para cada réplica se promedió el error absoluto de LT de las cuatro posiciones y se aplicó una prueba de signos exacta de dos colas a las diferencias pareadas entre C y cada uno de los otros métodos, y entre B y los métodos A y A′ ($n = 6$). No se utilizaron pruebas paramétricas porque con seis réplicas no es posible verificar sus supuestos. Los valores p se informan sin ajuste por comparaciones múltiples, y los conteos sobre las 24 combinaciones réplica–profundidad se presentan como descriptivos. Para examinar cómo cambia el error de B y C al alejarse de la zona de calibración de B, se ajustó por mínimos cuadrados una recta a la diferencia de MAE frente a la separación y se utilizó su pendiente.

La concordancia de B y C con la referencia se describe también mediante el sesgo y los límites de acuerdo de Bland–Altman (Bland y Altman, 1986), calculados como el sesgo $\pm 1{,}96$ veces la desviación estándar de las diferencias sobre las 24 combinaciones; dado que las cuatro posiciones de cada réplica son medidas dependientes, estos límites se presentan como un resumen descriptivo (Sección 4.7).

3.8.1 Profundidad conocida e intervalo con profundidad desconocida

La profundidad z se consideró conocida cuando un soporte fijó y midió la posición de la réplica. En ese caso, cada rayo se interseca con el plano de la réplica, se obtiene una estimación puntual y es posible comparar A, A′, B y C contra la referencia física. En el experimento, ese soporte fue el carrito que se desliza sobre el riel: cada captura se tomó con el plano de simetría de la réplica en una de las cuatro posiciones nominales, a 5, 11, 17 y 23 cm de la cara interna del vidrio, que corresponden a las lecturas del riel de 0, 60, 120 y

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

180 mm, con el desplazamiento entre el apoyo del carrito y el plano de simetría compensado físicamente (Tabla 4). Como se indicó en la Sección 3.5.1, B recibió la lectura del riel y C, la distancia z a la cara interna del vidrio.

Cuando la profundidad se consideró desconocida, se evaluó C sobre todo el rango físicamente posible, $z \in [z_{\text{mín}}, z_{\text{máx}}] = [0, 300]$ mm, que corresponde al interior de la pecera: desde la cara interna del vidrio frontal ($z = 0$) hasta unos 30 cm detrás de ella (Sección 3.5.1 y Figura 7).

El intervalo se calculó en tres escenarios de conocimiento de z. En el primero, z es desconocida en toda la pecera (0–300 mm). En los otros dos, la profundidad se conoce de forma aproximada: se usaron ventanas de ± 3 y ± 1 cm centradas en la profundidad nominal z_0 de cada captura, $[z_0 - 30, z_0 + 30]$ y $[z_0 - 10, z_0 + 10]$ mm, recortadas a los límites del rango admisible cuando los superan. Con las posiciones del ensayo (50 a 230 mm), ninguna ventana alcanzó esos límites, de modo que todas conservaron su ancho completo.

Con C se calculó el intervalo de longitudes que resulta de recorrer todas las profundidades admisibles. Para ello se ejecutó C en cada una de las 72 capturas con el plano de medición en $z = 0, 10, 20, \ldots, 300$ mm, con los mismos puntos marcados y los parámetros de la Tabla 5, y sobre esa grilla se comprobó si $L(z)$ era monótona. Si lo es, el mínimo y el máximo de $L(z)$ se alcanzan en los extremos del rango (Sección 2.2.2.6); por eso, en cada escenario, los límites de I_L se tomaron como el menor y el mayor de los valores de L calculados en los dos extremos de su rango de z.

El ancho relativo de I_L se expresó como porcentaje de la LT de calibre de la réplica, $100\,(\text{máx}\,L - \text{mín}\,L)/\text{LT}_{\text{ref}}$, y se promedió por posición sobre las capturas. Se comparó con la predicción de primer orden de la ecuación (16): si $L(z)$ es proporcional a $D(z)$, el ancho relativo para una réplica situada realmente a la profundidad z_0 es $(D(z_{\text{máx}}) - D(z_{\text{mín}}))/D(z_0)$,

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

con $z_{\text{mín}}$ y $z_{\text{máx}}$ iguales a los límites del escenario y con los valores del montaje, $d = 230$ mm, $t_g = 4$ mm, $\mu_g = 1{,}5$ y $\mu_w = 1{,}333$. La cobertura empírica se calculó, en cada escenario, como la fracción de las 72 capturas cuya LT de calibre quedó dentro de I_L.

Este intervalo expresa la incertidumbre geométrica por profundidad y no constituye un intervalo de confianza estadístico. No incluye los errores de calibración, de postura, de marcado manual ni de la referencia de calibre, que se informan por separado (Secciones 4.2 y 4.2.1 y Tabla 2); la repetibilidad del marcado no se cuantificó.

3.9 Alcance y limitaciones metodológicas

El procedimiento mide réplicas rígidas con puntos ubicados a mano; la detección automática de puntos queda fuera de su alcance. Dos parámetros de la ruta C no se midieron en el montaje sino que se aproximaron: la distancia cámara–vidrio, tomada desde el frente de la lente, y los índices de refracción, tomados de tablas; la Sección 4.2.1 cuantifica el efecto de ambos. La exactitud de B depende de que el plano de medición se exprese en el marco de su calibración, mediante la referencia del riel (Tablas 4 y 6). La comprobación con una barra patrón sumergida no se realizó, de modo que la validación métrica del trabajo es la comparación con las referencias de calibre de las réplicas.

3.10 Cuestiones éticas y uso de herramientas

No se utilizaron animales ni datos de terceros: las réplicas, las imágenes, las calibraciones y las medidas se produjeron para este trabajo. El código de la aplicación, incluido el módulo refractivo, es propio, y su historial de versiones está en el repositorio (Anexo E).

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

En la redacción se usaron herramientas de asistencia basadas en modelos de lenguaje para revisar la estructura del documento, la notación y el estilo, y para preparar borradores de algunas secciones a partir de los datos y resultados del experimento; el diseño experimental, la captura, el marcado, el análisis y las conclusiones son del autor, que revisó y aprobó todo el texto.

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Capítulo 4

Presentación, análisis e interpretación de resultados

Este capítulo presenta los resultados registrados en el CSV maestro del experimento, conservando en todos los casos la asociación entre cada imagen y su réplica, su profundidad, su repetición técnica y su método de conversión. Las cifras comparan los métodos dentro del montaje utilizado y contra las referencias físicas de las réplicas; no validan el sistema en otras condiciones.

4.1 Composición del conjunto y control de calidad

El archivo contiene 288 registros, correspondientes a 72 imágenes de seis réplicas de PLA, en cuatro posiciones nominales respecto del vidrio (5, 11, 17 y 23 cm), con tres capturas por condición (repeticiones técnicas) y cuatro métodos (A, A′, B y C). Todas las combinaciones de réplica y profundidad cuentan con sus tres capturas ($24 \times 3 = 72$). Las capturas repetidas se tratan como repeticiones técnicas y no como unidades experimentales independientes.

De los 288 registros, 284 tienen un valor numérico. Los cuatro restantes corresponden a A y A′ en dos imágenes en las que el detector no encontró el marcador ArUco: `R2-REP2-170.jpg` y `R3-REP2-50.jpg` (regla de la Sección 3.5.1). El CSV conserva el motivo, y esos registros quedaron fuera de los cálculos de error. B y C produjeron valores para las 72

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

imágenes. La aplicación asigna a ambos un estado interno `PENDING_VALIDATION`, que solo cambia si se registra una barra patrón sumergida, y esa comprobación instrumental no se realizó (Sección 3.6). La validación métrica de B y C es, en este trabajo, la comparación directa con las longitudes y profundidades medidas con calibre en las seis réplicas y las cuatro posiciones, que se presenta en las Secciones 4.3 y 4.4. La Tabla 8 detalla cuántos registros tiene cada método y cómo se trataron los faltantes.

Tabla 8

Registros del CSV y su tratamiento en el análisis.

Método	Registros	Con valor	Tratamiento
A	72	70	Se excluyeron dos registros por falta de detección del ArUco.
A′	72	70	Se excluyeron dos registros por falta de detección del ArUco.
B	72	72	Valor numérico en las 72 imágenes; evaluado contra la referencia de calibre.
C	72	72	Valor numérico en las 72 imágenes; evaluado contra la referencia de calibre.

En las dos combinaciones sin ArUco, A y A′ se promediaron con las dos capturas disponibles, mientras que B y C utilizaron las tres, de modo que el pareamiento no es idéntico en esos dos casos. Para comprobar si esto afecta los resultados, se repitió el cálculo de las Tablas 11 y 12 utilizando solo las 70 imágenes comunes a los cuatro métodos: ningún valor cambió más de 0,01 mm o 0,01 puntos porcentuales, y los conteos de la comparación pareada de la Sección 4.3 se mantuvieron. Los resultados no dependen de esas dos capturas.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

4.2 Calibraciones

Las dos calibraciones de cámara se realizaron con el damero de 4×4 esquinas interiores y cuadros de 20 mm, a la misma resolución de las capturas, 4096×3072 píxeles. La Tabla 9 presenta sus indicadores de calidad; los perfiles completos están en el Anexo C.

Tabla 9

Calibraciones de cámara utilizadas por las rutas B y C.

Campo	Perfil B (bajo agua)	Perfil C (en aire)
Identificador	`B-effective`	`C-air`
Rutina	`calibrateCamera` (OpenCV 5.0.0)	`calibrateCamera` (OpenCV 5.0.0)
RMS de reproyección	0,4354 px	0,3745 px
Vistas recibidas / aceptadas	35 / 35	36 / 36
Vistas rechazadas	0	0
Focal efectiva f_x	4502,3 px	3313,7 px
Punto principal (c_x, c_y)	(2027,3; 1549,0) px	(2028,2; 1530,6) px

Las dos calibraciones presentan un RMS de reproyección menor que 0,5 px y ninguna vista fue rechazada. La razón entre las focales, $f_{x,\text{agua}}/f_{x,\text{aire}} = 4502{,}3/3313{,}7 = 1{,}36$, resulta muy cercana al índice de refracción del agua ($\mu_w = 1{,}333$). La calibración de B absorbe la refracción en una focal efectiva mayor, lo que es coherente con la teoría: cuando los rayos inciden de forma casi perpendicular al vidrio, un puerto plano equivale, en primer orden, a una cámara *pinhole* con la focal multiplicada por μ_w y el centro de proyección desplazado. Por esa razón el modelo efectivo puede reproducir la escala a distintas profundidades, siempre que el plano de medición esté correctamente ubicado. Los efectos no centrales que lo hacen depender de la distancia crecen con el ángulo de incidencia (Rofallski et al., 2022).

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

4.2.1 Sensibilidad de C a los parámetros del montaje

La ruta C se recalculó sobre las 72 capturas con cada variante, manteniendo la distancia z de la réplica a la cara interna del vidrio; al cambiar d se desplazaban conjuntamente la interfaz y el plano de medición. La Tabla 10 resume el cambio medio de la LT respecto de la configuración base.

Tabla 10

Sensibilidad de la longitud total estimada por C a los parámetros medidos a mano: cambio medio con signo sobre las 72 capturas respecto de la configuración base ($d = 230$ mm, $\mu_w = 1{,}333$).

Parámetro	Variación	Cambio medio de LT (mm)	Cambio medio de LT (%)
Distancia cámara–vidrio d	−20 % (184 mm)	−20,57	−14,01
Distancia cámara–vidrio d	+20 % (276 mm)	+20,57	+14,01
Índice del agua μ_w	−0,01 (1,323)	+0,34	+0,23
Índice del agua μ_w	+0,01 (1,343)	−0,33	−0,23

Un error de ±20 % en d (±46 mm) modificó la LT en 20,57 mm (14,01 %) en promedio. Este comportamiento coincide con la aproximación de primer orden de la ecuación (16), según la cual una variación Δd modifica la longitud estimada en una fracción $\Delta d / D(z)$, con $D(z)$ entre 270 y 405 mm en las posiciones del ensayo. Cada milímetro de error en d representa cerca de 0,3 % de LT, de modo que un error de 5 mm ya supera el MAPE de C (0,88 %). La distancia cámara–vidrio es, por lo tanto, el parámetro del montaje que más condiciona la exactitud de C y debe medirse con cuidado. El índice del agua, en cambio, tiene una influencia reducida: una variación de ±0,01 en μ_w modificó la LT en 0,34 mm (0,23 %) en promedio, y nunca más de 0,70 mm en una captura individual, por debajo del MAE de C. La estimación mostró, en consecuencia, baja sensibilidad al índice del agua en el rango ensayado. Con esto queda respondida la pregunta secundaria 2.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

4.3 Resultados agregados por método

Las métricas se calcularon como indica la Sección 3.8, después de promediar las tres capturas de cada combinación réplica–profundidad; la comparación principal cuenta, por lo tanto, con 24 combinaciones por método. La Tabla 11 resume la desviación de las estimaciones promediadas respecto de sus referencias físicas, y la Figura 15 la representa gráficamente. A subestima en ambas medidas, mientras que A′ y C tienden a sobreestimar. B presenta un sesgo prácticamente nulo en LT (+0,05 mm) y levemente negativo en PC (−0,32 mm). B y C obtienen los menores errores, muy similares entre sí; A′ ocupa el tercer lugar y A es la más afectada, con un error un orden de magnitud mayor que el de A′.

Las diferencias entre métodos son considerables. En LT, A subestimó en promedio 37,43 mm, casi cuatro centímetros sobre réplicas de entre 9 y 21 cm. La homografía de A′ redujo el MAE a 3,29 mm, y las dos rutas que combinan la profundidad conocida con un modelo de cámara calibrado lo llevaron a 1,08 mm (B) y 1,22 mm (C). En PC se repitió el mismo orden: A tuvo un MAE de 9,07 mm; A′, de 1,03 mm; C, de 0,56 mm; y B, de 0,38 mm. Calculado captura por captura, el MAE de LT de B y C fue prácticamente el mismo (1,35 y 1,34 mm).

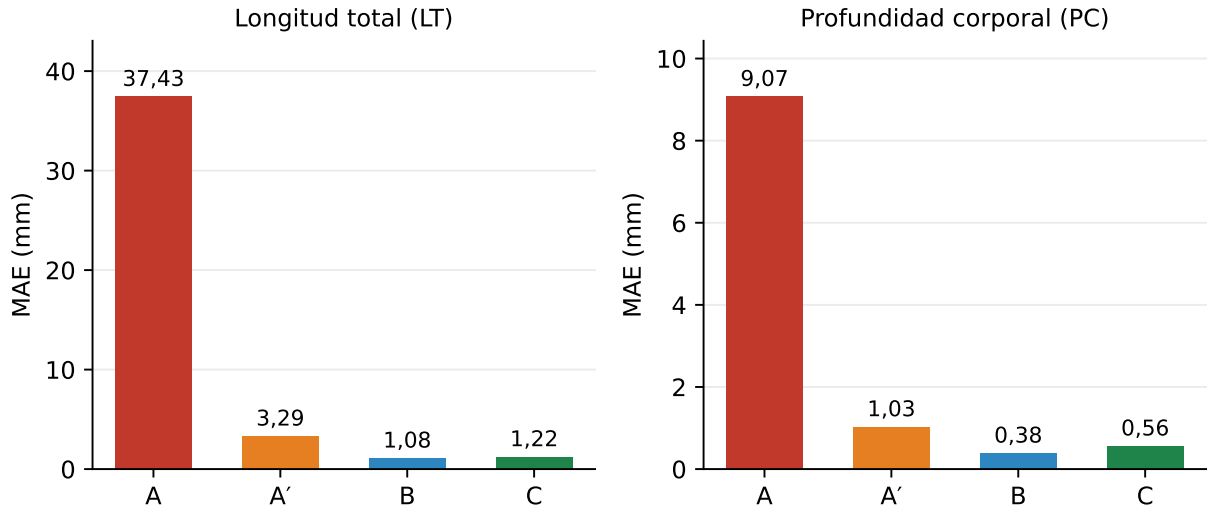
La comparación pareada confirma este ordenamiento. En LT, C tuvo menor error absoluto que A y que A′ en las 24 combinaciones, y B superó a A en las 24 y a A′ en 23 (la excepción fue R2 a 5 cm). Con la réplica como unidad experimental, B y C tuvieron menor error absoluto medio de LT que A y que A′ en las seis réplicas; la prueba de signos exacta de dos colas sobre las seis diferencias pareadas arroja $p = 2/2^6 = 0{,}031$ en cada una de esas cuatro comparaciones (valores nominales, sin ajuste por comparaciones múltiples). Entre B y C no se detectó diferencia: C tuvo menor error de LT en 10 de las 24 combinaciones y

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

en 3 de las 6 réplicas (R2, R5 y R6; $p = 1$). Los conteos sobre las 24 combinaciones son descriptivos, porque las combinaciones de una misma réplica no son independientes. En PC, C superó a A en las 24 combinaciones y a A′ en 21 (5 de 6 réplicas, $p = 0{,}219$; la excepción fue R5, con un MAE de PC de 0,32 mm para A′ y 0,75 mm para C), y B superó a C en 16 de las 24 combinaciones y en 5 de las 6 réplicas ($p = 0{,}219$), otra vez con R5 como excepción.

Figura 15

Error absoluto medio por método para longitud total (izquierda) y profundidad corporal (derecha), sobre las 24 combinaciones réplica–profundidad (datos de la Tabla 11).



Nota. Elaboración propia.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Tabla 11

Errores medios por método después de resumir las repeticiones técnicas (B y C con la profundidad conocida).

		Promedio por combinación						Por captura	
Método	n	Sesgo LT (mm)	MAE LT (mm)	MAPE LT (%)	Sesgo PC (mm)	MAE PC (mm)	MAPE PC (%)	MAE LT (mm)	MAE PC (mm)
A	24	−37,43	37,43	25,68	−9,07	9,07	25,25	37,75	9,16
A′	24	+3,29	3,29	2,28	+0,95	1,03	2,78	3,33	1,03
B	24	+0,05	1,08	0,73	−0,32	0,38	1,26	1,35	0,54
C	24	+1,07	1,22	0,88	+0,29	0,56	1,62	1,34	0,58

Nota. n es el número de combinaciones réplica–profundidad, no el número de fotografías. Las métricas promediadas describen la estimación promedio por condición. Las dos últimas columnas se calcularon sobre las capturas individuales: 70 para A y A′ y 72 para B y C.

4.4 Comportamiento según la profundidad

El efecto de la distancia al vidrio se observa con mayor claridad en la longitud total. La Tabla 12 presenta el MAE de LT en cada posición, después de promediar las repeticiones técnicas, y la Figura 16 muestra las cuatro curvas.

El error de A aumenta de manera marcada con la distancia, de 13,77 mm a 5 cm a 57,64 mm a 23 cm, a razón de 2,43 mm por cada centímetro de separación. Este comportamiento es el esperable para una escala calculada en el plano del vidrio, ya que a medida que la réplica se aleja esa escala deja de representar su plano. La predicción de primer orden de la ecuación (16) para una réplica de 140 mm arroja errores de −19, −37, −50 y −60 mm en las cuatro posiciones, frente a los −14, −32, −46 y −58 mm observados. La diferencia máxima, de 6 mm, se explica porque d se midió desde el frente de la lente y porque las réplicas tienen longitudes distintas. Esta coincidencia constituye una comprobación de coherencia del modelo óptico, dado que el error de A es el que predice la geometría.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

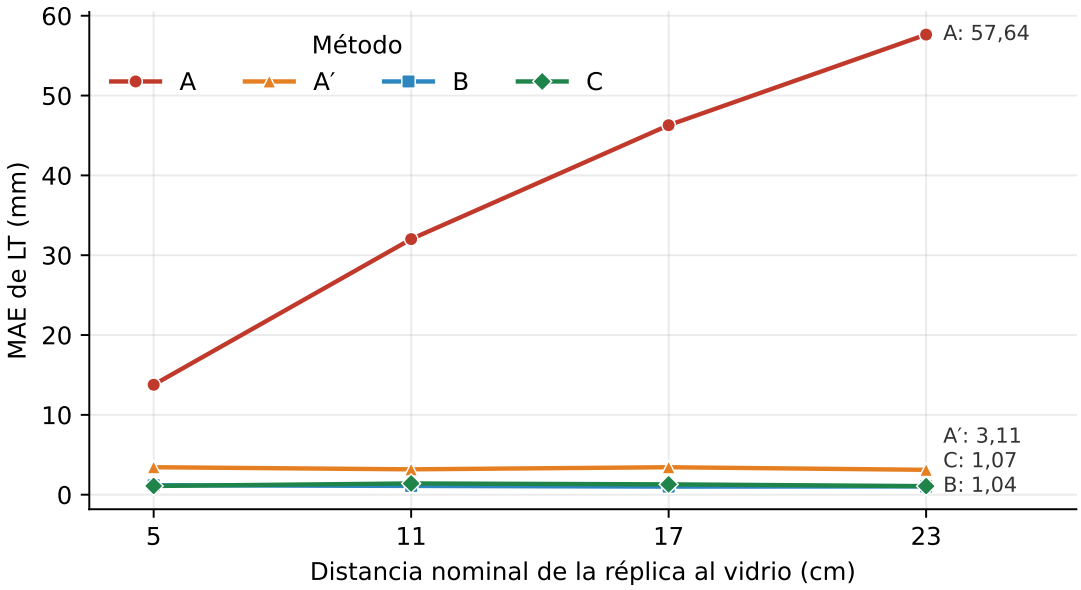
Tabla 12

MAE de longitud total (mm) por posición de la réplica (B y C con la profundidad conocida).

Distancia (cm)	Separación de la zona de B (cm)	A	A′	B	C	B − C
5	0	13,77	3,44	1,18	1,09	+0,09
11	6	32,02	3,18	1,10	1,41	−0,31
17	12	46,29	3,44	1,01	1,29	−0,28
23	18	57,64	3,11	1,04	1,07	−0,04

Figura 16

Error absoluto medio de longitud total por método y distancia de la réplica al vidrio (datos de la Tabla 12). El error de A crece con la profundidad; A′, B y C se mantienen estables, y las curvas de B y C casi se superponen.



Nota. Elaboración propia.

A′ se mantuvo entre 3,1 y 3,5 mm en todas las posiciones, lo que indica que el marcador coplanar neutralizó la variación asociada a la perspectiva. B quedó entre 1,01 y 1,18 mm y C entre 1,07 y 1,41 mm, sin tendencia con la profundidad. La diferencia B − C osciló entre

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

−0,31 y +0,09 mm, con una pendiente de −0,006 mm por centímetro de separación. En otras palabras, el error de B no creció al alejarse la réplica de la zona de calibración.

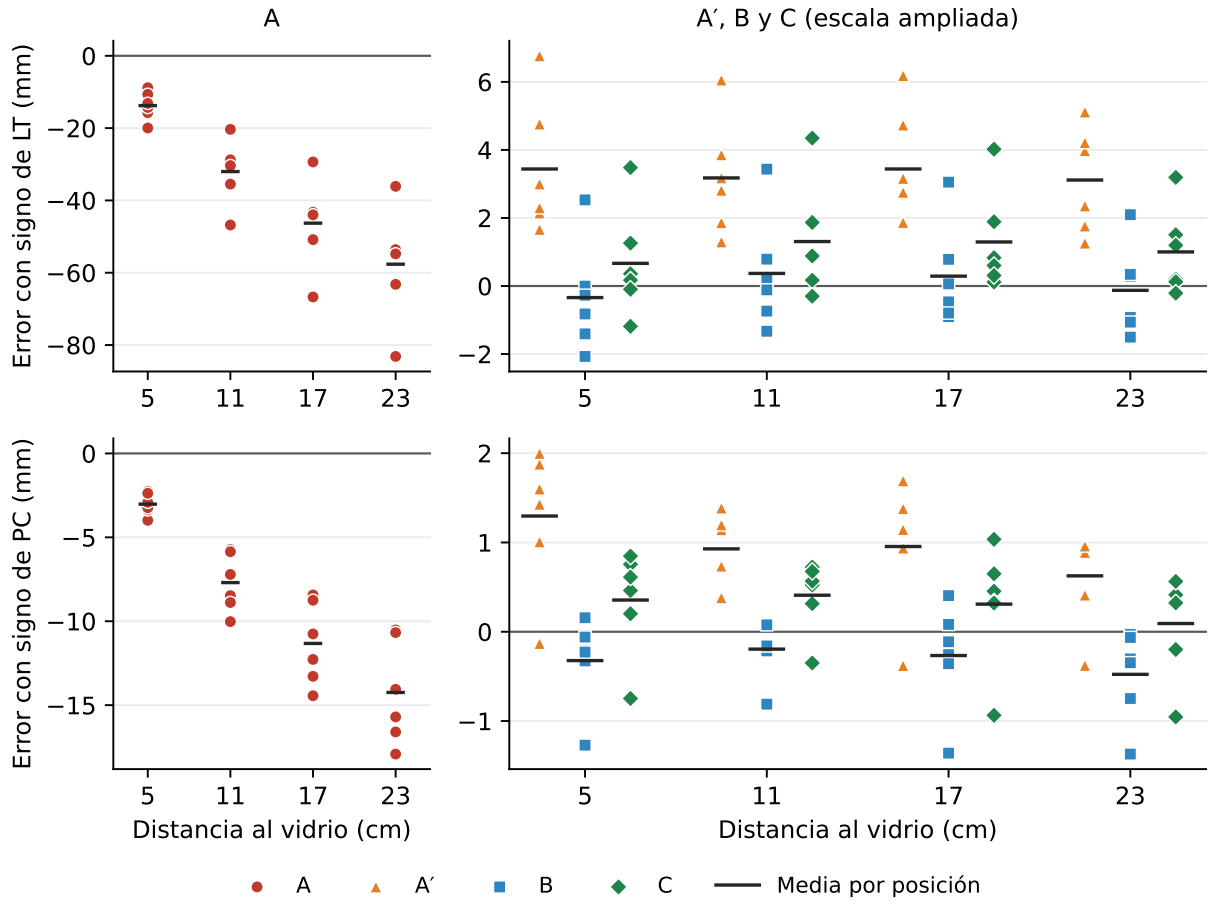
En PC, A mostró el mismo patrón: su MAE subió de 3,02 mm a 5 cm a 14,24 mm a 23 cm. A′ varió entre 0,75 y 1,34 mm, B entre 0,25 y 0,48 mm y C entre 0,48 y 0,62 mm. Con estos resultados y los de la Sección 4.3 queda respondida la pregunta secundaria 1.

Dado que los promedios no muestran la dispersión, la Figura 17 presenta el error con signo de cada combinación réplica–profundidad junto con su media por posición. La dispersión de A crece con la profundidad, al igual que su sesgo. En LT, la de A′ fue de 4 a 5 mm alrededor de un sesgo positivo, y la de B y C fue similar entre sí, de 3,4 a 4,8 mm. Esta dispersión está asociada a la réplica, porque se repite posición tras posición para la misma unidad. R4 tuvo el mayor error absoluto de LT en A′, B y C en las cuatro posiciones (en B y C, entre +2,1 y +4,3 mm), y su referencia de LT es una de las dos con mayor desviación entre lecturas (2,9 mm; Tabla 2). La causa más probable es, por lo tanto, la referencia de calibre o el marcado de esa réplica, y no la conversión.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Figura 17

Error con signo de LT (arriba) y PC (abajo) para cada una de las 24 combinaciones réplica–profundidad, después de promediar las repeticiones técnicas. A se presenta en un panel propio por su escala; A′, B y C comparten un eje ampliado. Cada punto es una réplica y la línea horizontal, la media por posición.



Nota. Elaboración propia.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

4.5 Intervalo por profundidad desconocida

La pregunta principal del trabajo es qué rango de longitudes produce C al variar la profundidad dentro del rango admisible de la pecera y de ventanas acotadas de ±3 y ±1 cm, y qué ancho relativo y qué cobertura se observan. Con el modelo de puerto plano, la longitud estimada para una misma imagen es una función $L(z)$ de la profundidad supuesta; el intervalo I_L de la ecuación (17) recoge su variación sobre el rango admisible.

El cálculo de I_L con C, los tres escenarios de conocimiento de z, el ancho relativo, su predicción de primer orden con la ecuación (16) y la cobertura se describen en la Sección 3.8.1. La relación de primer orden reproduce el error observado de A con una diferencia de 6 mm como máximo (Sección 4.4), lo que respalda su uso en esta sección. La Tabla 13 y la Figura 18 muestran el ancho numérico, como porcentaje de la LT de calibre, para las cuatro posiciones y los tres escenarios: desconocida en toda la pecera (0–30 cm), conocida con ±3 cm y conocida con ±1 cm. La predicción de primer orden, entre paréntesis, se apartó del cálculo numérico apenas 0,6 % en promedio. $L(z)$ creció de forma estricta en las 72 capturas (Figura 19), lo que confirma que $I_L = [L(z_{\text{mín}}), L(z_{\text{máx}})]$.

Tabla 13

Ancho relativo del intervalo I_L (% de la LT de calibre) según la profundidad de la réplica y el conocimiento disponible sobre z: cálculo numérico con C sobre las 72 capturas y, entre paréntesis, predicción geométrica de primer orden. La última columna indica la cobertura empírica.

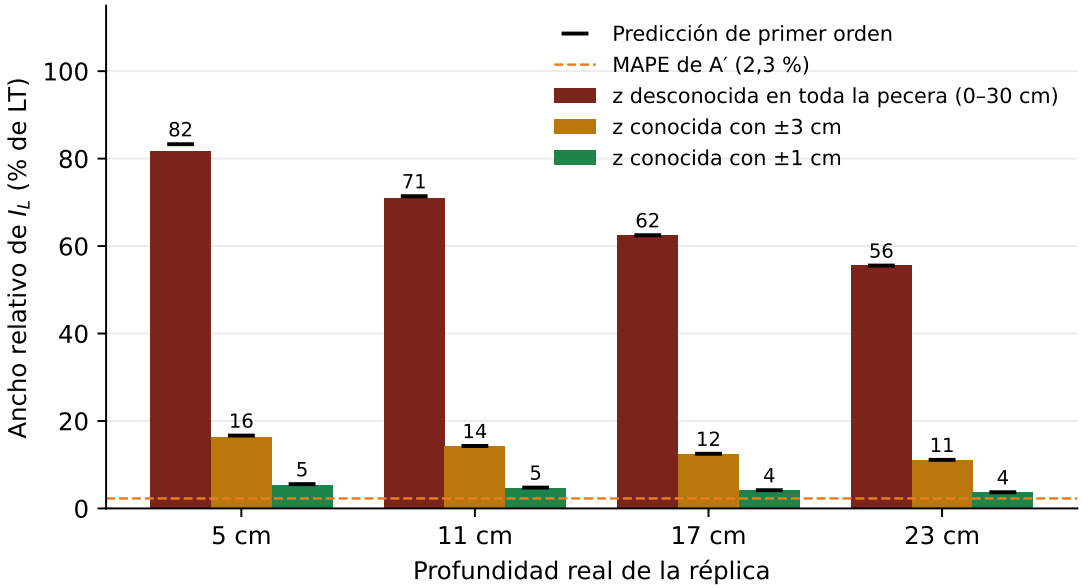
Conocimiento de z	5 cm	11 cm	17 cm	23 cm	Cobertura
Desconocida (0–30 cm)	81,8 (83,3)	71,0 (71,4)	62,4 (62,5)	55,6 (55,5)	1,00
Conocida con ±3 cm	16,4 (16,7)	14,2 (14,3)	12,5 (12,5)	11,1 (11,1)	1,00
Conocida con ±1 cm	5,5 (5,6)	4,7 (4,8)	4,2 (4,2)	3,7 (3,7)	0,81

Nota. Como referencia, con la profundidad conocida el MAPE de LT fue de 2,3 % (A′), 0,7 % (B) y 0,9 % (C) (Tabla 11).

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Figura 18

Ancho relativo del intervalo I_L según la profundidad real de la réplica y el conocimiento disponible sobre z (datos de la Tabla 13). Las barras muestran el cálculo numérico y los marcadores negros la predicción de primer orden; la línea discontinua marca el MAPE de A' con profundidad conocida.



Nota. Elaboración propia.

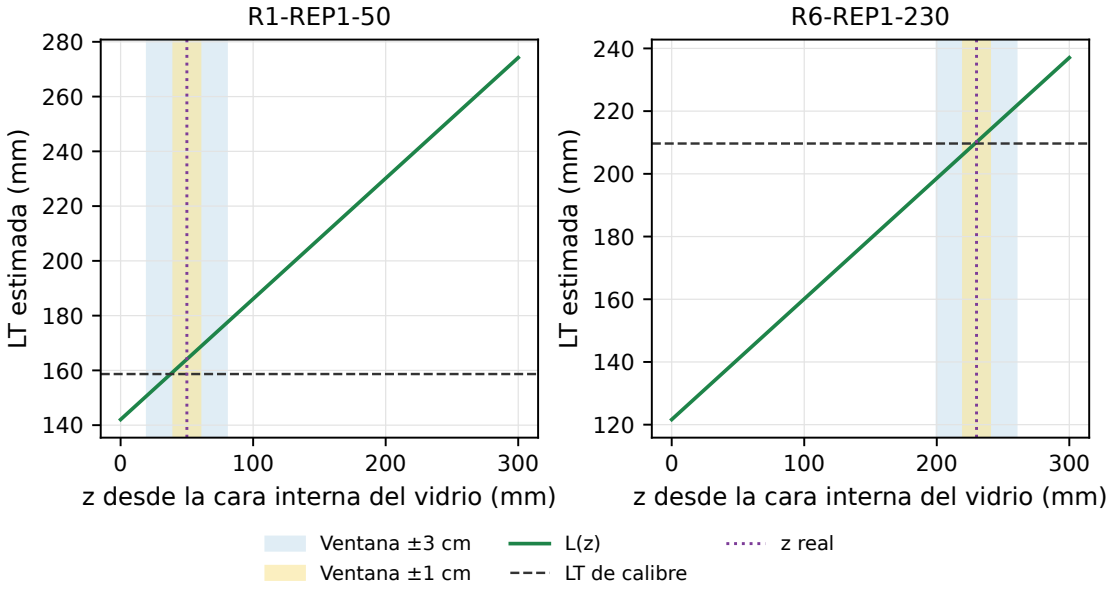
Con una sola cámara y sin información de profundidad, el intervalo abarca entre 56 y 82 % de la longitud de la réplica. Según la aproximación de primer orden, una réplica de 20 cm ubicada a 11 cm del vidrio podría medir, a juzgar por la imagen, cualquier valor entre unos 15 y 29 cm, un rango demasiado amplio para la mayoría de los usos morfométricos. Si la profundidad se acota a ±3 cm (con una guía o un tanque angosto, por ejemplo), el ancho se reduce a 11–16 %, todavía mayor que el error de A′, B y C con z conocida. Cuando la profundidad se conoce con ±1 cm, el ancho (4–5 %) resulta comparable con el error de A′ (2,3 %) y queda dentro de un orden de magnitud del de B y C (0,7 y 0,9 %). La cobertura empírica fue completa (72 de 72 capturas) en toda la pecera y con ±3 cm, pero

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

descendió a 0,81 (58 de 72) con ±1 cm; con una ventana tan estrecha, el propio error de C con z conocida es suficiente para que la LT de calibre quede fuera del intervalo en algunas capturas. La reducción del ancho debe leerse, por lo tanto, junto con esta pérdida de cobertura. Como se indicó en la Sección 3.8.1, el intervalo expresa únicamente la incertidumbre debida a la profundidad desconocida. Esta es la respuesta a la pregunta principal: con la profundidad conocida, los modelos calibrados reducen el error porcentual absoluto medio de la longitud total por debajo del 1 %; sin ella, la profundidad pasa a ser la fuente dominante de incertidumbre, y debe medirse o acotarse en lugar de suponerse.

Figura 19

Longitud total estimada por C en función de la profundidad supuesta z para dos capturas (R1-REP1 a 5 cm y R6-REP1 a 23 cm). La línea discontinua horizontal indica la LT de calibre, la línea punteada vertical la profundidad nominal y las bandas las ventanas de ±1 *y* ±3 *cm.*



Nota. Elaboración propia.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

4.6 Contraste de hipótesis

La Tabla 14 contrasta las tres hipótesis (Sección 1.3) con los criterios fijados en la Sección 3.4. Los valores p son nominales por comparación, sin ajuste por comparaciones múltiples.

Tabla 14

Contraste de hipótesis.

Hipótesis	Criterio	Valor observado	Veredicto
H1	Prueba de signos exacta por réplica, $p < 0{,}05$, para C frente a A, A′ y B en LT	Frente a A y A′: C mejor en 6 de 6 réplicas ($p = 0{,}031$) y en 24 de 24 combinaciones. Frente a B: C mejor en 3 de 6 réplicas ($p = 1$) y en 10 de 24 combinaciones	No se sostiene tal como fue formulada (C mejor que A y A′; sin diferencia detectada frente a B)
H2	Pendiente positiva de $\mathrm{MAE}_B - \mathrm{MAE}_C$ frente a la separación	Pendiente −0,006 mm/cm (+0,09; −0,31; −0,28; −0,04 mm)	No se sostiene
H3	Cobertura $\geq 0{,}95$ y diferencia entre ancho predicho y numérico menor que la mitad del numérico	Cobertura 1,00 (72 de 72) en toda la pecera; ancho numérico 56–82 %, razón predicho/numérico 1,006	Se sostiene

H1 no se sostiene tal como fue formulada, porque el criterio exigía que C superara a las tres rutas. C tuvo menor error absoluto de LT que A y A′ en las seis réplicas (prueba de signos exacta con la réplica como unidad, $p = 0{,}031$ en cada comparación) y en las 24 combinaciones réplica–profundidad (descriptivo), pero frente a B no se detectó diferencia: cada ruta tuvo menor error en tres réplicas ($p = 1$) y C lo tuvo en 10 de las 24 combinaciones. En PC, C superó a A en 24 de 24 combinaciones y a A′ en 21 de 24, mientras que B superó a C en 16 de 24. El protocolo preveía además evaluar la equivalencia entre B y C dentro

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

de la zona de calibración; esta evaluación no se realizó formalmente porque el margen δ no se fijó antes de observar los datos. Lo que puede informarse es que a 5 cm el MAE de LT fue de 1,18 mm (B) y 1,09 mm (C), una diferencia de 0,09 mm, menor que la desviación de las propias referencias de calibre (Tabla 2). Que no se haya detectado una diferencia no demuestra que ambas rutas sean equivalentes.

H2 no se sostiene. La diferencia B − C no creció con la separación (+0,09; −0,31; −0,28 y −0,04 mm; pendiente −0,006 mm/cm), y el MAE de B se mantuvo entre 1,01 y 1,18 mm en las cuatro posiciones. Hasta 18 cm de separación de la zona de calibración, la degradación con la distancia que describen Rofallski et al. (2022) no fue detectable con la resolución de este experimento. La Sección 4.7 analiza las razones.

H3 se sostiene en el escenario evaluado. Con z recorriendo toda la pecera (0–30 cm), el intervalo I_L contuvo la LT de calibre en las 72 capturas evaluadas (cobertura 1,00), y el ancho que predice la geometría del montaje se apartó del calculado numéricamente en 0,6 % en promedio, muy por debajo del margen de la mitad del ancho fijado en el criterio. La misma predicción reproduce el error de A con una diferencia de 6 mm como máximo. Fuera del criterio de H3, la cobertura se mantuvo en 1,00 con z acotada a ±3 cm y descendió a 0,81 (58 de 72) con ±1 cm (Sección 4.5); el resultado no se extiende, por lo tanto, a cualquier ventana de profundidad, ni constituye una garantía estadística de cobertura para nuevas capturas.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

4.7 Discusión de los resultados

Dado que las cuatro rutas trabajaron sobre los mismos puntos y las mismas imágenes, las diferencias entre ellas se deben principalmente a la transformación geométrica de cada una. A toma su escala de una referencia fija en el vidrio y no compensa la distancia entre ese plano y el pez. El crecimiento de su error con la profundidad es el resultado más claro del experimento, y coincide con lo que predice el modelo óptico de primer orden. A′ reduce ese efecto al llevar la referencia al plano aproximado de la réplica, aunque sigue dependiendo de la calidad del marcado y del grado de coplanaridad del marcador. Respecto de las causas, conviene precisar que la diferencia entre A y A′ combina la coplanaridad del marcador con la rectificación por homografía, y que la ventaja de B y C incluye la información de profundidad y, en C, el modelo completo de interfaces. No es posible atribuir la totalidad del efecto a la refracción.

El resultado de B no coincidió con lo previsto en la hipótesis H2. Según la bibliografía, su error debía crecer al alejarse de la zona de calibración, lo que no ocurrió: su sesgo en LT fue prácticamente nulo (+0,05 mm) y su MAE, de 1,08 mm (0,73 %), no varió con la separación. La calibración bajo el agua absorbió la refracción en una focal efectiva (la razón de 1,36) y, con el plano de medición desplazado a lo largo del riel hasta la profundidad de cada captura, el modelo *pinhole* efectivo reprodujo la escala en todo el rango estudiado. Este comportamiento es coherente con la equivalencia de primer orden entre un puerto plano y una cámara *pinhole* con focal escalada (Sección 4.2). Los efectos no centrales que Rofallski et al. (2022) asocian a la distancia crecen con el ángulo de incidencia; en el montaje utilizado, con las réplicas en la zona central del encuadre, quedaron por debajo de lo que puede resolverse con marcado manual y referencias de calibre.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

B requiere, en cambio, que el plano de medición se referencie en el marco del riel. En un cálculo preliminar en el que recibió la distancia nominal al vidrio en lugar de la lectura del riel, el plano quedó 50 mm más lejos y B sobreestimó la LT en 16,3 mm en promedio (11,2 %): 13,3 % a 5 cm y 9,1 % a 23 cm, valores cercanos al cociente entre esos 50 mm y la distancia del centro de proyección efectivo al plano (unos 365 y 545 mm; Anexo D). Este resultado es la contraparte, para B, de la sensibilidad de C a la distancia d (Tabla 10).

B y C alcanzaron errores similares por caminos distintos. B ajusta de forma empírica una cámara efectiva con un patrón observado a través del agua, y requiere conocer la posición del plano de medición en el marco de esa calibración. C modela las interfaces aire–vidrio–agua con parámetros físicos medidos (d, t_g e índices) y una calibración realizada en aire, que no depende del tanque. En LT no se detectó una diferencia entre ambas con la réplica como unidad, y la diferencia de MAE (0,14 mm) es menor que la desviación de las referencias de calibre; este resultado no demuestra equivalencia entre los dos métodos. En PC, B tuvo menor MAE en 5 de 6 réplicas, sin significación ($p = 0{,}219$). La elección entre ambas depende de los requisitos de calibración y del conocimiento del plano de medición: B exige calibrar dentro del tanque y referenciar el plano; C exige medir d con cuidado. C ofrece además la posibilidad de construir el intervalo I_L. Su exactitud se apoya en tres comprobaciones: el módulo supera la prueba de sanidad (con $\mu = 1$ y $t_g = 0$ reproduce la cámara *pinhole*), su MAPE de LT es de 0,88 % contra calibre sobre las 24 condiciones réplica–profundidad obtenidas de 72 imágenes, y la predicción geométrica del error de A coincide con lo observado. La exactitud de B y C se sostiene contra referencias físicas independientes del software (calibre) en 24 combinaciones; la comprobación complementaria con barra patrón, que permitiría separar un posible error de implementación del error de marcado, queda como trabajo futuro.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

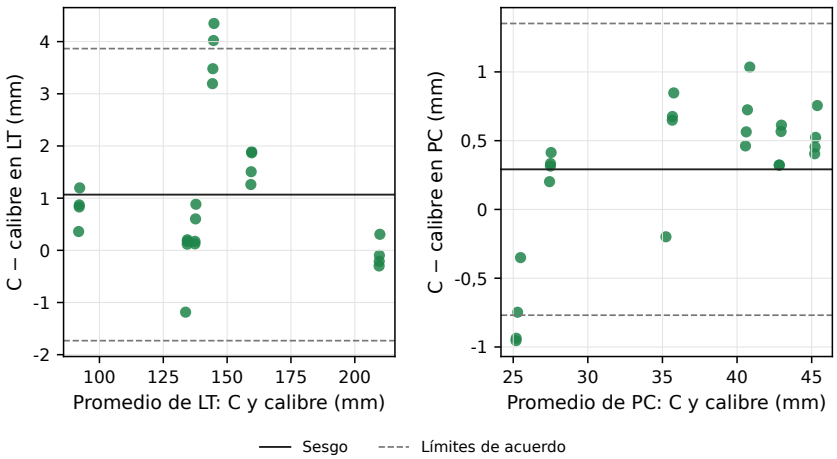
Como referencia, MorphoCal informó un MAE de 7,5 mm con una cámara sumergida y peces vivos (Vijayalakshmi et al., 2026), y Seibold et al. (2026), un RMSE de 6–9 mm con visión estéreo y peces vivos. Estas cifras no son comparables con las de este trabajo ni entre sí, porque difieren las especies, las medidas, los montajes, las métricas y la forma de obtener la profundidad; aquí se utilizaron réplicas rígidas, posturas controladas, puntos marcados a mano y una profundidad conocida gracias al soporte. Lo que sí puede compararse es el problema abordado: los sistemas estéreo resuelven la profundidad con una segunda cámara, mientras que aquí se mide cuánta incertidumbre agrega no disponer de ella.

La Figura 20 resume la concordancia de C con el calibre. Sobre las 24 combinaciones réplica–profundidad, C tuvo en LT un sesgo de 1,07 mm con límites de acuerdo de −1,73 a 3,87 mm, y en PC un sesgo de 0,29 mm con límites de −0,77 a 1,35 mm. Sobre las 72 capturas individuales, que no son observaciones independientes, los límites fueron de −2,42 a 4,56 mm en LT y de −1,01 a 1,59 mm en PC. Para B, sobre las 24 combinaciones, el sesgo fue de 0,05 mm con límites de −2,80 a 2,90 mm en LT, y de −0,32 mm con límites de −1,24 a 0,61 mm en PC. B presentó un sesgo menor que C, pero sus límites de acuerdo en LT son algo más amplios. Dado que las cuatro posiciones de cada réplica son medidas dependientes, estos límites se presentan como un resumen descriptivo de las condiciones evaluadas; no se ajustaron por medidas repetidas y no deben interpretarse como una cobertura garantizada para nuevas réplicas.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Figura 20

Gráficos de Bland–Altman de C frente al calibre para LT (izquierda) y PC (derecha) sobre las 24 combinaciones réplica–profundidad. La línea continua indica el sesgo y las discontinuas los límites de acuerdo del 95 %.



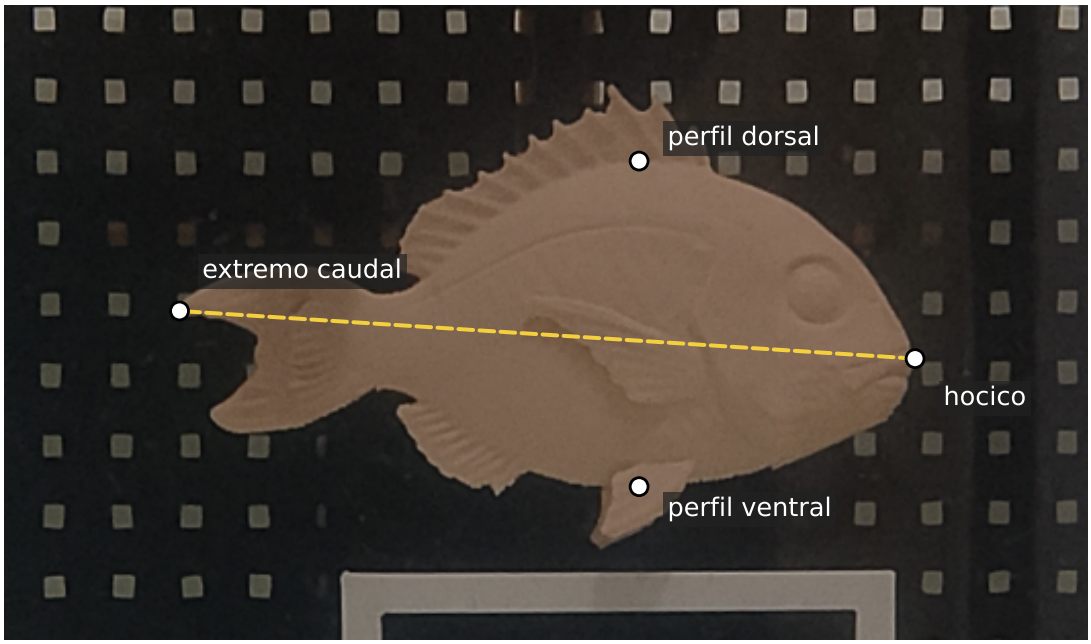
Nota. Elaboración propia.

A modo de ejemplo, la Figura 21 muestra una de las capturas procesadas, con sus cuatro puntos marcados y la estimación de cada ruta.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Figura 21

Captura `R3-REP1-230.jpg` *(réplica R3 a 23 cm del vidrio) con los cuatro puntos anatómicos marcados y el eje longitudinal. Referencia de calibre: LT 91,7 mm y PC 40,3 mm. Estimaciones de LT y PC: A, 55,4 y 24,5 mm; A′, 93,7 y 41,6 mm; B, 91,7 y 40,1 mm; C, 92,6 y 40,7 mm.*



Nota. Elaboración propia.

4.8 Alcance de los resultados

Estos resultados son válidos para las seis réplicas rígidas, la cámara Realme C71, la pecera de vidrio, las cuatro posiciones y la iluminación utilizadas. No se trasladan directamente a peces vivos, en movimiento, en agua turbia, parcialmente ocultos o en posiciones laterales que no se fotografiaron. Tampoco deben confundirse repeticiones con unidades: las tres capturas de cada condición (repeticiones técnicas) no son tres unidades experimentales,

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

y las 24 combinaciones réplica–profundidad no son 24 unidades. La unidad experimental es la réplica ($n = 6$).

En conjunto, los datos muestran una ventaja clara de B y C, con la profundidad conocida, y en segundo lugar de A′, frente a A en las dos medidas; entre B y C no se detectó diferencia en LT. Estas conclusiones se apoyan en la réplica como unidad y en referencias físicas de calibre, y se limitan al flujo de procesamiento, al montaje y a las referencias registradas.

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Capítulo 5

Conclusiones y recomendaciones

El trabajo partió de una pregunta práctica: cómo medir un pez a través del vidrio de una pecera con una sola cámara. Para responderla se evaluaron, en un montaje controlado aire–vidrio–agua, cuatro rutas de conversión métrica sobre las mismas imágenes y los mismos puntos anatómicos, y se midió cuánto aumenta la incertidumbre cuando no se conoce la profundidad. Se trabajó con seis réplicas rígidas de PLA, cuatro profundidades y tres capturas por condición (repeticiones técnicas), es decir, 72 imágenes en total. Todo lo que sigue se refiere a ese conjunto y a las referencias físicas registradas en el CSV maestro.

El aporte puede resumirse en una regla de decisión (Tabla 15 y Figura 22) que indica, según la información disponible sobre la escena, qué conversión conviene utilizar y qué error se observó con ella en este montaje.

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
IN PRINCIPIO ERAT VERBUM · GENUIT NOS VERBO VERITATIS
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Tabla 15

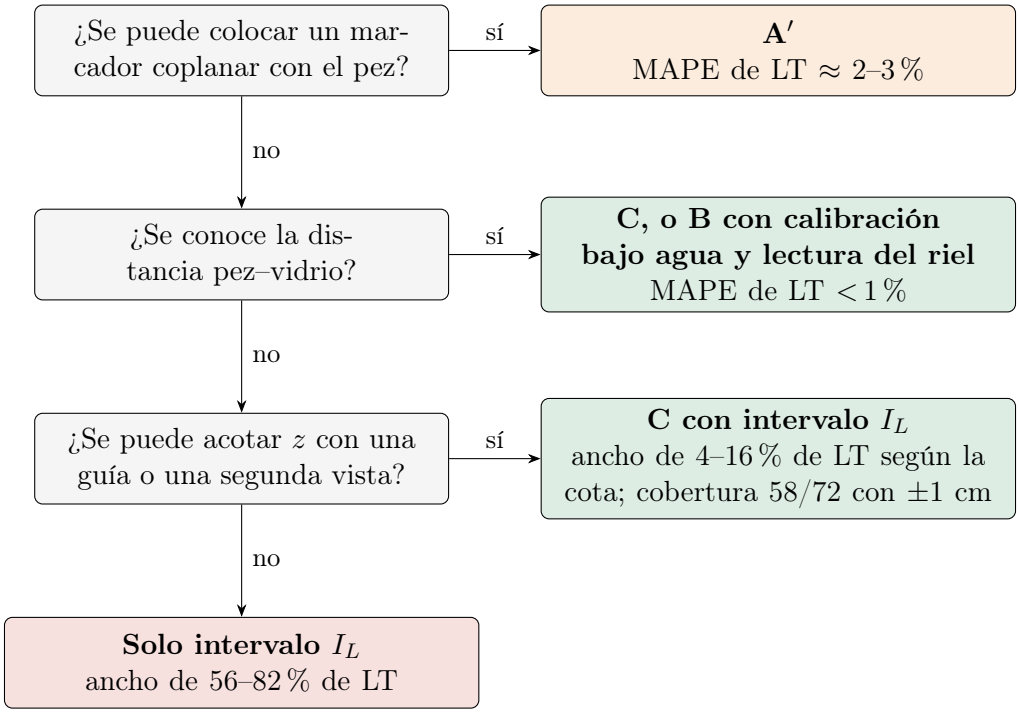
Regla de decisión: qué conversión utilizar según la situación, con el error observado en este montaje.

Situación de uso	Método recomendado	Error observado en este montaje	Condición
Se puede colocar un marcador junto al pez, en su mismo plano	A′ (homografía con marcador coplanar)	$\approx$ 2–3 % de LT (3,3 mm)	Marcador montado en el plano de simetría de la réplica; no requiere calibración
No se puede colocar un marcador junto al pez, pero se conoce su distancia al vidrio (riel, guía, tanque angosto)	C (puerto plano)	MAPE de LT $<$ 1 % (1,2 mm) con la distancia al vidrio conocida	Calibración en aire y parámetros d, t_g e índices del puerto
Hay calibración bajo agua en el mismo tanque y se conoce la posición del pez en el marco de esa calibración (riel o guía)	B (*pinhole* efectivo)	MAPE de LT $<$ 1 % (1,1 mm) con la posición del plano dada por la lectura del riel	Damero sumergido y referencia del plano; comprobado hasta 18 cm de la zona calibrada
Marcador fijo en el vidrio y pez a distancia desconocida	A no es recomendable	10–40 % según la distancia	Solo es válido si el pez se encuentra junto al vidrio
No se dispone de información sobre la profundidad	C con intervalo I_L	Ancho de 56–82 % de LT	Es necesario acotar z; con $\pm$3 cm el ancho es de 11–16 % (cobertura 72/72) y con $\pm$1 cm, de 4–5 % (cobertura 58/72)

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Figura 22

Diagrama de decisión para la conversión métrica monocular a través de un vidrio plano. Cada hoja indica el error observado en este montaje con la profundidad conocida (para B, con la posición del plano dada por la lectura del riel; Capítulo 4); B requiere una calibración bajo agua en el mismo tanque, y el ancho del intervalo debe leerse junto con su cobertura (Tabla 13).



Nota. Elaboración propia.

5.1 Conclusiones por objetivo

1. **Conjunto de datos (objetivo 1).** Se construyó y documentó un conjunto de 72 imágenes de seis réplicas a cuatro profundidades, con referencias físicas de calibre, una tabla maestra que permite rastrear cada valor por réplica, profundidad, repetición e imagen, y un registro de exclusiones. Se obtuvieron valores numéricos para 284 de los 288 registros; los cuatro restantes corresponden a A y A′ en dos imágenes en las que

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

no se detectó el marcador. Las repeticiones técnicas se resumieron por combinación réplica–profundidad. Objetivo cumplido.

2. **Procedimiento de marcado (objetivo 2).** Se documentó y aplicó un procedimiento de marcado manual único por imagen, con cuatro puntos anatómicos compartidos por las cuatro rutas y registro de operador, criterio y exclusiones (Sección 3.7). Su repetibilidad no se cuantificó (Sección 5.3). Objetivo cumplido.

3. **Implementación y validación de las rutas (objetivo 3).** Las cuatro rutas se implementaron en una aplicación propia de código abierto, con pruebas unitarias de sanidad para el módulo de puerto plano, y se evaluaron contra las referencias de calibre de las seis réplicas en 72 imágenes. B obtuvo un MAE de 1,08 mm (0,73 %) en LT y de 0,38 mm (1,26 %) en PC; C, de 1,22 mm (0,88 %) y 0,56 mm (1,62 %); y A′, de 3,29 mm (2,28 %) y 1,03 mm (2,78 %). No se realizó la comprobación instrumental con barra patrón. Objetivo cumplido en sus dos primeros niveles, la implementación verificada y la validación contra las referencias físicas; la validación instrumental con patrón queda como trabajo futuro.

4. **Comparación pareada según la separación (objetivo 4).** A fue la ruta más sensible a la profundidad: su MAE de LT pasó de 13,77 mm a 5 cm a 57,64 mm a 23 cm (2,43 mm por centímetro), como predice la geometría del puerto plano. B y C se mantuvieron entre 1,0 y 1,4 mm en las cuatro posiciones, sin tendencia con la separación. C superó a A y A′ en 6 de 6 réplicas ($p = 0{,}031$, nominal) y en 24 de 24 combinaciones, mientras que frente a B no se detectó diferencia (3 de 6 réplicas, $p = 1$). H1 no se sostiene tal como fue formulada: C superó a A y A′, pero no se distinguió de

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

B. H2 no se sostiene: hasta 18 cm de la zona de calibración, B no se degradó con la separación. Objetivo cumplido.

5. **Intervalo por profundidad desconocida (objetivo 5).** El intervalo I_L se calculó con C sobre las 72 capturas y coincidió con la predicción geométrica del montaje (razón media 1,006). Su ancho es de 56–82 % de LT si z es desconocida en toda la pecera, de 11–16 % con ±3 cm y de 4–5 % con ±1 cm. La cobertura empírica fue de 1,00 (72 de 72) en toda la pecera y con ±3 cm, y de 0,81 (58 de 72) con ±1 cm. H3 se sostiene en el escenario de 0–30 cm; la reducción del ancho con ±1 cm debe leerse junto con la pérdida de cobertura. Objetivo cumplido.

6. **Sensibilidad (objetivo 6).** Se cuantificó la dependencia de C respecto de la distancia cámara–vidrio y del índice del agua (Tabla 10). Un error de ±20 % en d modificó la LT en 14 % (cerca de 0,3 % por milímetro); un cambio de ±0,01 en μ_w, solo 0,23 %. Objetivo cumplido.

En el montaje evaluado, B y C presentaron los menores errores medios de longitud total, con MAE de 1,08 y 1,22 mm respectivamente, frente a 3,29 mm de A′ y 37,43 mm de A. Estos resultados se calcularon sobre 24 condiciones réplica–profundidad obtenidas a partir de seis réplicas rígidas y tres capturas por condición. La prueba por réplica no detectó una diferencia entre B y C; esto no demuestra equivalencia entre ambos métodos, y la elección entre ellos depende de los requisitos de calibración y del conocimiento del plano de medición. La escala de un marcador fijo en el vidrio (A) no es adecuada para medir un pez situado a otra profundidad, porque su error crece 2,4 mm por cada centímetro de separación.

El modelo C permitió cuantificar la ambigüedad debida a una profundidad desconocida. Para el rango de 0–30 cm, los anchos relativos fueron de 55,6–81,8 % según la posición

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

y la referencia quedó contenida en las 72 capturas. Con una ventana de ±1 cm, los anchos se redujeron a 3,7–5,5 %, pero la cobertura descendió a 58 de 72 capturas. La reducción del ancho debe interpretarse junto con esta pérdida de cobertura y no justifica una garantía de error inferior al 1 %. En un sistema de una sola cámara, una vez aplicada una conversión geométrica adecuada, la profundidad es la fuente dominante de ambigüedad, y este trabajo cuantifica su magnitud para el montaje estudiado.

5.2 Impacto potencial y aporte

El principal aporte de este trabajo es un procedimiento trazable para comparar conversiones métricas con una sola cámara en un montaje aire–vidrio–agua, junto con una medida concreta de lo que puede afirmarse sobre la longitud cuando no se conoce la profundidad. B y C fueron las rutas más exactas, con un MAPE de longitud total menor que el 1 % cuando la profundidad es conocida (en PC, 1,26 % para B y 1,62 % para C), y A′ constituye una alternativa más simple que mejora de forma considerable la escala fija en el vidrio.

Para la Ingeniería Informática, el trabajo aporta cuatro productos: (1) un módulo de trazado refractivo de puerto plano, implementado a partir de las formulaciones de Agrawal et al. (2012) y Treibitz et al. (2012), con pruebas unitarias de sanidad (con $\mu_g = \mu_w = 1$ y $t_g = 0$ reproduce la cámara *pinhole*) y evaluado contra referencias físicas; (2) una aplicación de escritorio de código abierto que conserva la trazabilidad de cada imagen (puntos, calibración, versión y advertencias) y exporta un registro reproducible; (3) un procedimiento experimental pareado que aísla el efecto del modelo geométrico y que permite evaluar, en el futuro, detectores automáticos de puntos; y (4) evidencia cuantitativa, para este montaje,

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

sobre cuándo es suficiente un marcador, cuándo conviene una calibración bajo el agua y cuándo se requiere el modelo físico.

Para la acuicultura, el resultado es una regla práctica, con valores observados, para medir peces sin retirarlos del agua con una cámara convencional a través del vidrio de un tanque. Su aplicación a peces vivos o a instalaciones productivas requiere una validación adicional en esas condiciones; la evidencia obtenida establece una base experimental para esa evaluación y permite identificar qué información geométrica necesita cada alternativa.

5.3 Limitaciones

Se trabajó con réplicas rígidas, una sola cámara y una pecera de vidrio, con la iluminación y el encuadre controlados. No se evaluaron peces vivos, movimiento, agua turbia, oclusiones ni posiciones laterales planificadas. Seis réplicas en una muestra no probabilística no permiten generalizar a otras especies, tamaños, cámaras o puertos; las conclusiones son válidas para este montaje. Las capturas se tomaron en un orden fijo, sin aleatorización, por lo que un efecto que variara durante la sesión, como la temperatura del agua o la iluminación, no puede separarse del orden de medición.

La inferencia se realizó con una prueba de signos exacta sobre diferencias pareadas por réplica, con valores p nominales y sin ajuste por comparaciones múltiples. No se utilizaron pruebas paramétricas porque con $n = 6$ réplicas no es posible verificar sus supuestos, y los conteos sobre 24 combinaciones son descriptivos. No se realizó la comprobación instrumental con barra patrón sumergida; la validación métrica es la comparación con las referencias de calibre. Tampoco se cuantificó la repetibilidad del marcado manual; su efecto sobre las medidas se desconoce y se propone medirlo como trabajo futuro. Las medidas se proyectaron

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

sobre la dirección horizontal de la imagen, sin marcar el eje de cada réplica; si una réplica quedó inclinada un ángulo θ respecto de esa dirección, la LT proyectada se subestima en un factor $\cos\theta$ (alrededor de 0,4 % para 5°). La exactitud de B depende de la lectura del riel que ubica el plano de medición en el marco de su calibración; el riel es de PLA y su posición no se contrastó con una medición independiente. Con la distancia nominal al vidrio en lugar de esa lectura, B sobreestimó la LT en 16,3 mm (11,2 %) en promedio (Sección 4.7).

5.4 Recomendaciones

Para repetir el procedimiento se recomienda mantener fijos la cámara, la resolución, el enfoque, la iluminación, la posición de la pecera y la configuración del puerto durante todas las capturas, y conservar la imagen original, los puntos manuales, los archivos de calibración, la versión del programa y el registro de exclusiones. Se recomienda además registrar en cada sesión una medida física sumergida independiente, como una barra patrón, y repetir la evaluación con el pez en posiciones laterales del encuadre.

Para el uso práctico, la Tabla 15 resume las opciones. La escala A es solo una línea de base y no corrige la refracción. B es aplicable si la posición del pez se expresa en el marco de su calibración y dentro del rango de distancias comprobado. C requiere conservar documentados los parámetros físicos del puerto, los índices de refracción y el sistema de coordenadas, y su salida solo es útil si la profundidad se conoce o se acota.

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

5.5 Trabajos futuros

Verificaciones inmediatas sobre este mismo conjunto. Se propone volver a marcar doce imágenes para medir la repetibilidad del operador, y realizar la comprobación con una barra patrón sumergida.

Líneas de continuación. Quedan abiertas varias líneas de trabajo. La detección automática de los puntos anatómicos, con el mismo protocolo pareado, permitiría separar el error de localización del geométrico. La estimación de la profundidad con una guía, una segunda vista o una restricción de postura reduciría el intervalo I_L a un rango útil. Se propone también evaluar el método con peces vivos, agua turbia y posiciones fuera del centro del encuadre; incorporar al intervalo la incertidumbre de los parámetros del puerto y de los índices de refracción; y publicar un artículo con el conjunto de datos y el código.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Referencias

Agrawal, A., Ramalingam, S., Taguchi, Y. y Chari, V. (2012). A theory of multi-layer flat refractive geometry. En *2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 3346–3353). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVPR.2012.6248073

Al-Jubouri, Q., Al-Nuaimy, W., Al-Taee, M. y Young, I. (2017). An automated vision system for measurement of zebrafish length using low-cost orthogonal web cameras. *Aquacultural Engineering*, *78*, 155–162. https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2017.07.003

Bland, J. M. y Altman, D. G. (1986). Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *The Lancet*, *327*(8476), 307–310. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(86)90837-8

Brown, D. C. (1966). Decentering distortion of lenses. *Photogrammetric Engineering*, *32*(3), 444–462.

Chai, T. y Draxler, R. R. (2014). Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? – Arguments against avoiding RMSE in the literature. *Geoscientific Model Development*, *7*(3), 1247–1250. https://doi.org/10.5194/gmd-7-1247-2014

Correia, B., Pacheco, O., Rocha, R. J. M. y Correia, P. L. (2025). Image-based shrimp aquaculture monitoring. *Sensors*, *25*(1), 248. https://doi.org/10.3390/s25010248

Fernandes, A. F. A., Turra, E. M., de Alvarenga, É. R., Passafaro, T. L., Lopes, F. B., Alves, G. F. O., Singh, V. y Rosa, G. J. M. (2020). Deep learning image segmentation for extraction of fish body measurements and prediction of body weight and carcass traits

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

in Nile tilapia. *Computers and Electronics in Agriculture*, *170*, 105274. https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105274

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025, 27 de noviembre). *Paraguay teams up with FAO to advance sustainable aquaculture development*. https://www.fao.org/guidelines-sustainable-aquaculture/news---events/news/detail/paraguay-teams-up-with-fao-to-advance-sustainable-aquaculture-development/

Garrido-Jurado, S., Muñoz-Salinas, R., Madrid-Cuevas, F. J. y Marín-Jiménez, M. J. (2014). Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion. *Pattern Recognition*, *47*(6), 2280–2292. https://doi.org/10.1016/j.patcog.2014.01.005

Hartley, R. y Zisserman, A. (2004). *Multiple view geometry in computer vision* (2.ª ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811685

Hecht, E. (2017). *Optics* (5.ª ed.). Pearson.

Howe, J. C. (2002). Standard length: Not quite so standard. *Fisheries Research*, *56*(1), 1–7. https://doi.org/10.1016/S0165-7836(01)00312-5

Hyndman, R. J. y Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting*, *22*(4), 679–688. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2006.03.001

Joint Committee for Guides in Metrology. (2012). *International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM)* (3.ª ed.). BIPM. https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications

Jordt-Sedlazeck, A. y Koch, R. (2012). Refractive calibration of underwater cameras. En A. Fitzgibbon, S. Lazebnik, P. Perona, Y. Sato y C. Schmid (Eds.), *Computer Vision –*

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

ECCV 2012 (Vol. 7576, pp. 846–859). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33715-4_61

Łuczyński, T., Pfingsthorn, M. y Birk, A. (2017). The Pinax-model for accurate and efficient refraction correction of underwater cameras in flat-pane housings. *Ocean Engineering*, *133*, 9–22. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.01.029

Marrable, D., Tippaya, S., Barker, K., Harvey, E., Bierwagen, S. L., Wyatt, M., Bainbridge, S. y Stowar, M. (2023). Generalised deep learning model for semi-automated length measurement of fish in stereo-BRUVS. *Frontiers in Marine Science*, *10*, 1171625. https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1171625

Monkman, G. G., Hyder, K., Kaiser, M. J. y Vidal, F. P. (2019). Using machine vision to estimate fish length from images using regional convolutional neural networks. *Methods in Ecology and Evolution*, *10*(12), 2045–2056. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13282

Petrellis, N. (2021). Measurement of fish morphological features through image processing and deep learning techniques. *Applied Sciences*, *11*(10), 4416. https://doi.org/10.3390/app11104416

Petrtýl, M., Kalous, L. y Memiş, D. (2014). Comparison of manual measurements and computer-assisted image analysis in fish morphometry. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*, *38*(1), 88–94. https://doi.org/10.3906/vet-1209-9

Qiao, X., Yamashita, A. y Asama, H. (2019). Underwater structure from motion for cameras under refractive surfaces. *Journal of Robotics and Mechatronics*, *31*(4), 603–611. https://doi.org/10.20965/jrm.2019.p0603

Rofallski, R., Kahmen, O. y Luhmann, T. (2022). Investigating distance-dependent distortion in multimedia photogrammetry for flat refractive interfaces. *The International*

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, *XLVIII-2/W2-2022*, 127–134. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-2-W2-2022-127-2022

Saleh, A., Jones, D., Jerry, D. R. y Azghadi, M. R. (2023). MFLD-net: A lightweight deep learning network for fish morphometry using landmark detection. *Aquatic Ecology*, *57*(4), 913–931. https://doi.org/10.1007/s10452-023-10044-8

Sanchez-Torres, G., Ceballos-Arroyo, A. y Robles-Serrano, S. (2018). Automatic measurement of fish weight and size by processing underwater hatchery images. *Engineering Letters*, *26*(4), 461–472. https://www.engineeringletters.com/issues_v26/issue_4/EL_26_4_09.pdf

Seegräber, F., She, M., Woelk, F. y Köser, K. (2025). A calibration tool for refractive underwater vision. En *2025 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW)* (pp. 2087–2095). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCVW69036.2025.00218

Seibold, C., Hilsmann, A. y Eisert, P. (2026). Non-invasive growth monitoring of small freshwater fish in home aquariums via stereo vision. En *Proceedings of the 21st International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications – Volume 3: VISAPP* (pp. 639–646). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0014479700004084

Shortis, M. (2015). Calibration techniques for accurate measurements by underwater camera systems. *Sensors*, *15*(12), 30810–30826. https://doi.org/10.3390/s151229831

Steeds, N., Zulqurnain, Z., Regnier, T., Gibb, F., Stirling, D. y Hoelzel, A. R. (2024). Intraspecific phenotypic differentiation by habitat depth in deep demersal fish species.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Frontiers in Marine Science, *11*, 1437952. https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1437952

Treibitz, T., Schechner, Y. Y., Kunz, C. y Singh, H. (2012). Flat refractive geometry. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *34*(1), 51–65. https://doi.org/10.1109/TPAMI.2011.105

Tseng, C.-H., Hsieh, C.-L. y Kuo, Y.-F. (2020). Automatic measurement of the body length of harvested fish using convolutional neural networks. *Biosystems Engineering*, *189*, 36–47. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2019.11.002

Vijayalakshmi, M., Sasithradevi, A., Nathan, S. y Prakash, P. (2026). MorphoCal: A multi-stage deep learning framework for fish length estimation in challenging underwater pond environments. *Frontiers in Marine Science*, *13*, 1824491. https://doi.org/10.3389/fmars.2026.1824491

Weng, J., Cohen, P. y Herniou, M. (1992). Camera calibration with distortion models and accuracy evaluation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *14*(10), 965–980. https://doi.org/10.1109/34.159901

Willmott, C. J. y Matsuura, K. (2005). Advantages of the mean absolute error (MAE) over the root mean square error (RMSE) in assessing average model performance. *Climate Research*, *30*(1), 79–82. https://doi.org/10.3354/cr030079

Yin, Z., Li, G., Liu, Z., Liu, F., Li, M. y Wang, C. (2026). Multi-feature fusion and optimization for *Micropterus salmoides* tracking and body length monitoring in complex aquaculture environments. *Sensors*, *26*(13), 4250. https://doi.org/10.3390/s26134250

Zhang, X., Fang, S., Li, Y., Chen, X. y Huang, F. (2025). Point-based method for measuring the phenotypic data of channel catfish (*Ictalurus punctatus*). *PLOS ONE*, *20*(6), e0324158. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0324158

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Zhang, Z. (2000). A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *22*(11), 1330–1334. https://doi.org/10.1109/34.888718

Zhou, M., Shen, P., Zhu, H. y Shen, Y. (2023). In-water fish body-length measurement system based on stereo vision. *Sensors*, *23*(14), 6325. https://doi.org/10.3390/s23146325

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
IN PRINCIPIO ERAT VERBUM GENUIT NOS VERBO VERITATIS
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Anexos

Los anexos reúnen el material de respaldo del experimento: el registro visual de las capturas, la configuración del puerto plano, los perfiles de calibración, la referencia geométrica del riel, la estructura de los repositorios de código y datos, la tabla maestra de resultados, las fichas de las réplicas y las fotografías del montaje y de los instrumentos. Los archivos completos están publicados con los datos del experimento (Anexo E); aquí se muestran sus campos principales para facilitar la lectura y la trazabilidad.

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Anexo A

Registro visual de capturas

La Figura A1 reúne en una sola vista las capturas del experimento. Cada etiqueta indica la réplica, la repetición y la distancia nominal de la réplica al vidrio en milímetros; por ejemplo, `R1-REP1-50.jpg`. La vista permite comprobar la organización del conjunto y la correspondencia de cada captura con su posición. Las 72 imágenes originales están publicadas en el repositorio de datos (Anexo E).

Figura A1

Vista conjunta de las capturas y sus identificadores.



Nota. Elaboración propia.

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Anexo B

Configuración del puerto plano

La Figura B1 reproduce la configuración del modelo de puerto plano, resumida en la Tabla 5: unidades en milímetros, normal de cámara $(0, 0, 1)$, distancia de la interfaz de 230 mm, vidrio de 4 mm de espesor e índices de refracción de 1,000 para el aire, 1,500 para el vidrio y 1,333 para el agua. El archivo deja constancia de que la distancia de la lente se midió desde su frente, como aproximación, y de que el agua, dulce, estaba a 22 °C.

Figura B1

Parámetros visibles de la configuración del puerto plano.

```yaml
flat_port:
  units: "mm"
  normal_camera: [0.0, 0.0, 1.0]
  interface_distance_mm: 230.0
  glass_thickness_mm: 4.0
  refractive_indices:
    air: 1.000
    glass: 1.500
    water: 1.333
  lens_distance_approximation: true
  uncertainty_note: "Distancia medida desde el frente de la lente"
  water_conditions:
    temperature_c: 22.0
    salinity_ppt: 0.0
    pressure_dbar: 0.0
```

Nota. Captura de pantalla de Fishmeter, aplicación desarrollada en este trabajo.

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
IN PRINCIPIO ERAT VERBUM
GENUIT NOS VERBO VERITATIS
CAMPUS GUAIRÁ

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Anexo C

Parámetros de calibración de cámara

Los archivos `calibration_B.yaml` y `calibration_C_air.yaml` guardan los perfiles de calibración de las rutas B y C. Los dos usan el modelo de cámara de OpenCV, una resolución de 4096×3072 píxeles y un tablero de 4×4 esquinas interiores con cuadros de 20 mm. La Tabla 9 presenta sus indicadores de calidad. Los listados que siguen reproducen la cabecera y el resumen de cada archivo; los informes de cada vista quedan en los YAML completos, publicados con los datos (Anexo E).

Listado C.1

Cabecera y resumen del perfil B.

```
schema: fish_morphometry.b_calibration.v1
profile_id: B-effective
profile_hash: eb245104cb46caded48e9e9f827dda11db985c7b22ec5cb63a27572da14caf4e
calibration_context_hash: 1e3531dcf0d9ff8d00b322b41d2dd074b41cb822a1324cd5545635303ca81ba6
model: OPENCV
camera_matrix:
- [4502.32284117, 0.0, 2027.2736574393155]
- [0.0, 4504.395746404586, 1549.0026630316365]
- [0.0, 0.0, 1.0]
distortion_coefficients:
- 0.4454686711747631
- -3.4668133596510753
- -0.008336348094703296
- 0.004790603340447537
- 8.25240238252019
resolution: [4096, 3072]
calibration_rail_position_mm: 0.0
```

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

```
created_at_utc: '2026-10-12T04:07:10.722788+00:00'
versions:
  opencv: 5.0.0
  fish_morphometry: 0.1.0
source: opencv_calibrateCamera
board:
  inner_corners: [4, 4]
  square_size_mm: 20.0
rms_px: 0.4353568098178903
views:
  received: 35
  accepted: 35
  rejected: 0
```

Listado C.2

Cabecera y resumen del perfil C en aire.

```
schema: fish_morphometry.air_calibration.v1
profile_id: C-air
profile_hash: fb98aea6af6ba57d663f5884b4034bfff3413c62cc376bef82256a7c1f412a55
calibration_context_hash: 623631f83c66f4b1615fd73e2f4db719880ccaa11c117bc705674d1a0df96ef8
model: OPENCV
camera_matrix:
- [3313.72125140631, 0.0, 2028.1975106019397]
- [0.0, 3313.6744263215105, 1530.5739559303083]
- [0.0, 0.0, 1.0]
distortion_coefficients:
- 0.18564347583186028
- -0.829350911254369
- -0.0011635185172718578
- -0.0015902497923188043
- 1.0012733784385703
resolution: [4096, 3072]
board:
  inner_corners: [4, 4]
  square_size_mm: 20.0
  units: mm
rms_px: 0.3745461951579489
```

CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

```
created_at_utc: '2026-10-12T04:12:38.034127+00:00'
versions:
  opencv: 5.0.0
  fish_morphometry: 0.1.0
source: opencv_calibrateCamera_air
views:
  received: 36
  accepted: 36
  rejected: 0
```

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Anexo D

Referencia geométrica del riel para B

El archivo `rail_reference_B.yaml` documenta el plano de referencia de B, obtenido a partir de dos posiciones del riel, 0 y 180 mm, con un error de reproyección de 0,270 px (umbral de 1,0 px). El ajuste informa un residuo lineal de $1{,}62 \times 10^{-13}$ mm, que es el residuo numérico de una recta por dos puntos y no representa la incertidumbre física; una dispersión de la normal de 0,337° (umbral de 1,0°); y un error relativo de escala de 0,813 % (umbral de 5 %). El archivo registra además dos supuestos: los planos de las réplicas son paralelos al tablero, y el riel no es necesariamente perpendicular a él. La Tabla 6 resume los valores principales.

Listado D.1

Cabecera y plano de referencia del riel para B.

```
plane_point_camera_mm:
- -34.117491789288806
- -28.291160700295567
- 365.1469994117171
plane_normal_camera:
- -0.03972877728543376
- -0.042783728187314775
- 0.9982941334385363
z_ref_mm: 0.0
rail_direction_camera:
- 0.02095849070805215
- -0.04478647483729878
- 0.998776708448334
```

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Anexo E

Repositorio de código y datos

El trabajo está publicado en dos repositorios. El código de Fishmeter está en https://github.com/Zequi20/FishmeterTPF, etiqueta `v1.0-tesis`, que corresponde al commit

`0d71b69a8a7757b118d5f421f1958a0ecbb09214`

Los datos del experimento y los scripts que regeneran las tablas y figuras del Capítulo 4 están en el repositorio de este documento, https://github.com/Zequi20/ProyectoTPF, etiqueta `v1.0-tesis`, que corresponde al commit

`a162f37865f5b8e137e44f13b1a9f7b6e85aa2b1`

La estructura de ambos es la siguiente:

```
FishmeterTPF/                    codigo (etiqueta v1.0-tesis)
  src/fish_morphometry/          aplicacion Fishmeter (calibracion, geometria,
                                 metodos A, A', B y C, interfaz, validacion)
  tests/                         pruebas unitarias e integracion (pytest)
  docs/                          guia de uso y notas de desarrollo
  README.md                      instalacion y ejecucion

ProyectoTPF/                     datos y analisis
  datos/imagenes/                72 imagenes JPG originales
  datos/calibraciones/           perfiles B y C, puerto plano y riel (YAML)
  datos/referencias/replicas.csv tres lecturas de calibre por medida
  datos/resultados_json/         un JSON por imagen y metodo (puntos y parametros)
  datos/derivados/               L(z), intervalos y sensibilidad de C
  datos/SHA256SUMS               huellas de todos los archivos de datos
  datos/README.md                contenido y convenciones de los datos
```

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

```
anexos/csv-maestro-re-run.csv   tabla maestra (288 registros)
analysis/reproducir_capitulo4.py  Tablas 10 a 13, pruebas de signos,
                                  Bland-Altman y Figuras 19 y 20
analysis/make_figures.py        Figuras 15 a 18 y 21
analysis/tabla_maestra.py       tabla del Anexo F
analysis/re_run_b.py            recalculo de B con la lectura del riel
```

Para reproducir el Capítulo 4 se debe instalar Fishmeter en la versión indicada y ejecutar, desde la raíz de ProyectoTPF, los tres primeros scripts de `analysis/` en el orden del listado. El primero recalcula C desde los puntos marcados con el perfil `C-air` y la configuración del puerto plano; los otros dos leen la tabla maestra, los resultados del primero y, para la Figura 21, la imagen original. El cuarto, `re_run_b.py`, documenta cómo se obtuvieron los valores de B de la tabla maestra: toma los JSON de B del cálculo preliminar y repite el cálculo con la posición expresada en el marco del riel (Anexo D), sin cambiar los puntos marcados ni las calibraciones. Su salida ya está incluida en la tabla maestra, por lo que no es necesario ejecutarlo para reproducir el capítulo.

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Anexo F

Tabla maestra de resultados

La Tabla F1 reproduce, para cada una de las 72 imágenes, las referencias de calibre y las estimaciones de LT y PC de los cuatro métodos; el error con signo de cada estimación es su diferencia con la referencia. Los guiones marcan los cuatro registros sin valor, en los que no se detectó el ArUco (Sección 4.1). La tabla se generó con `analysis/tabla_maestra.py` a partir del CSV maestro, que guarda además los puntos marcados (con la convención de la Sección 3.5.3), los parámetros de cada ruta y sus advertencias. Su huella SHA-256 figura a continuación de la tabla.

Tabla F1

Tabla maestra: referencias de calibre y estimaciones por imagen y método.

	Longitud total (mm)					Profundidad corporal (mm)				
Imagen	Ref.	A	A′	B	C	Ref.	A	A′	B	C
`R1-REP1-50`	158,7	143,0	161,8	162,7	164,1	45,0	41,0	45,6	45,9	46,8
`R1-REP2-50`	158,7	143,2	164,7	156,9	158,1	45,0	40,8	46,7	44,2	45,0
`R1-REP3-50`	158,7	142,7	163,8	156,4	157,6	45,0	41,3	47,5	44,7	45,5
`R1-REP1-110`	158,7	123,0	163,3	163,6	164,7	45,0	34,7	45,7	45,6	46,3
`R1-REP2-110`	158,7	123,2	162,4	157,3	158,4	45,0	35,2	46,1	44,5	45,2
`R1-REP3-110`	158,7	123,4	161,8	157,5	158,6	45,0	35,0	45,3	44,3	45,0
`R1-REP1-170`	158,7	106,9	164,1	162,2	163,3	45,0	30,2	45,9	45,2	45,9
`R1-REP2-170`	158,7	108,1	162,6	157,7	158,8	45,0	30,8	46,4	44,6	45,3
`R1-REP3-170`	158,7	108,5	163,5	158,4	159,5	45,0	30,7	46,1	44,4	45,1

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

	Longitud total (mm)					Profundidad corporal (mm)				
Imagen	Ref.	A	A′	B	C	Ref.	A	A′	B	C
R1-REP1-230	158,7	94,5	163,5	161,3	162,5	45,0	26,5	45,6	44,8	45,5
R1-REP2-230	158,7	95,9	161,9	157,6	158,9	45,0	27,4	46,1	44,8	45,5
R1-REP3-230	158,7	96,0	162,5	157,9	159,1	45,0	27,3	45,9	44,5	45,2
R2-REP1-50	134,3	119,1	136,5	131,2	132,1	27,3	24,6	28,2	26,5	27,0
R2-REP2-50	134,3	120,4	135,0	132,6	133,5	27,3	25,5	28,4	27,5	28,0
R2-REP3-50	134,3	120,6	136,5	132,9	133,8	27,3	25,1	28,4	27,0	27,5
R2-REP1-110	134,3	103,6	135,1	133,2	134,1	27,3	21,6	28,0	27,2	27,6
R2-REP2-110	134,3	104,6	136,7	134,3	135,2	27,3	21,5	28,1	27,0	27,5
R2-REP3-110	134,3	103,7	135,1	133,3	134,2	27,3	21,7	28,1	27,4	27,8
R2-REP1-170	134,3	90,6	137,0	133,1	134,1	27,3	18,7	28,3	26,9	27,4
R2-REP2-170	134,3	—	—	133,5	134,5	27,3	—	—	27,1	27,6
R2-REP3-170	134,3	91,0	135,5	133,8	134,8	27,3	19,1	28,3	27,6	28,0
R2-REP1-230	134,3	80,7	135,8	133,4	134,5	27,3	16,9	28,4	27,5	27,9
R2-REP2-230	134,3	80,6	136,0	133,2	134,3	27,3	16,6	28,2	26,9	27,4
R2-REP3-230	134,3	80,9	135,0	133,6	134,8	27,3	16,9	28,1	27,5	27,9
R3-REP1-50	91,7	82,6	93,8	91,2	91,8	40,3	37,0	42,5	40,2	40,9
R3-REP2-50	91,7	—	—	91,4	92,0	40,3	—	—	40,1	40,8
R3-REP3-50	91,7	83,0	93,8	91,6	92,2	40,3	36,9	41,9	40,1	40,7
R3-REP1-110	91,7	71,4	94,2	91,9	92,6	40,3	31,5	41,5	40,0	40,6
R3-REP2-110	91,7	71,4	93,2	91,9	92,6	40,3	32,1	41,4	40,7	41,4
R3-REP3-110	91,7	71,2	93,2	91,8	92,5	40,3	31,9	41,6	40,5	41,2
R3-REP1-170	91,7	62,1	93,1	91,5	92,3	40,3	28,0	41,8	40,7	41,3
R3-REP2-170	91,7	62,4	93,9	91,9	92,6	40,3	28,0	42,2	40,7	41,3
R3-REP3-170	91,7	62,3	93,6	91,8	92,6	40,3	28,1	42,0	40,8	41,5
R3-REP1-230	91,7	55,4	93,7	91,7	92,6	40,3	24,5	41,6	40,1	40,7
R3-REP2-230	91,7	55,9	93,3	92,4	93,3	40,3	24,7	41,1	40,3	40,9

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

	Longitud total (mm)					Profundidad corporal (mm)				
Imagen	Ref.	A	A′	B	C	Ref.	A	A′	B	C
R3-REP3-230	91,7	55,4	93,3	91,8	92,7	40,3	24,7	41,3	40,4	41,1
R4-REP1-50	142,7	130,5	149,3	143,5	144,5	42,7	39,0	44,6	42,0	42,8
R4-REP2-50	142,7	132,5	150,1	145,9	146,9	42,7	39,7	45,2	42,7	43,6
R4-REP3-50	142,7	133,0	148,9	146,1	147,1	42,7	39,6	44,2	42,6	43,4
R4-REP1-110	142,7	113,7	148,7	145,9	146,8	42,7	33,5	43,6	42,2	42,9
R4-REP2-110	142,7	114,1	148,7	146,1	147,0	42,7	33,6	43,6	42,2	42,9
R4-REP3-110	142,7	114,0	148,8	146,3	147,2	42,7	34,2	44,3	43,1	43,9
R4-REP1-170	142,7	99,4	148,5	145,7	146,7	42,7	29,6	44,5	42,7	43,3
R4-REP2-170	142,7	99,3	149,0	145,7	146,7	42,7	29,3	43,9	42,2	42,9
R4-REP3-170	142,7	99,5	149,1	145,7	146,7	42,7	29,2	43,7	42,0	42,7
R4-REP1-230	142,7	87,4	147,6	144,3	145,4	42,7	25,9	43,3	42,1	42,7
R4-REP2-230	142,7	88,4	148,3	145,8	146,9	42,7	26,4	44,0	42,8	43,5
R4-REP3-230	142,7	87,3	147,4	144,1	145,2	42,7	25,9	43,6	42,1	42,8
R5-REP1-50	137,3	123,8	139,1	136,3	137,2	25,7	22,4	25,0	24,1	24,6
R5-REP2-50	137,3	124,2	139,6	136,5	137,4	25,7	22,8	25,6	24,5	25,0
R5-REP3-50	137,3	124,5	140,3	136,8	137,8	25,7	23,0	26,0	24,7	25,2
R5-REP1-110	137,3	106,8	139,7	137,1	138,1	25,7	19,8	26,2	24,9	25,4
R5-REP2-110	137,3	106,9	141,3	137,3	138,3	25,7	19,6	25,9	24,5	25,0
R5-REP3-110	137,3	107,2	140,5	137,3	138,3	25,7	20,0	26,1	25,1	25,6
R5-REP1-170	137,3	93,3	139,6	136,9	137,9	25,7	16,9	25,3	24,3	24,8
R5-REP2-170	137,3	93,3	139,9	136,7	137,7	25,7	17,1	25,6	24,6	25,0
R5-REP3-170	137,3	93,6	140,7	137,1	138,1	25,7	16,7	25,0	24,0	24,4
R5-REP1-230	137,3	82,7	140,8	136,7	137,9	25,7	14,8	25,4	24,0	24,5
R5-REP2-230	137,3	82,0	138,9	135,4	136,6	25,7	15,1	25,3	24,4	24,8
R5-REP3-230	137,3	82,9	139,4	136,7	137,9	25,7	15,1	25,2	24,4	24,8
R6-REP1-50	209,7	189,8	213,2	208,7	210,0	35,3	33,6	37,8	36,2	36,9

CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

	Longitud total (mm)					Profundidad corporal (mm)				
Imagen	Ref.	A	A′	B	C	Ref.	A	A′	B	C
R6-REP2-50	209,7	189,7	212,2	208,0	209,3	35,3	32,8	36,3	35,3	36,0
R6-REP3-50	209,7	189,6	212,6	208,1	209,4	35,3	32,5	36,2	35,0	35,7
R6-REP1-110	209,7	162,3	212,7	207,7	208,7	35,3	28,7	37,7	36,2	36,8
R6-REP2-110	209,7	163,0	212,3	208,5	209,6	35,3	27,6	35,9	34,7	35,3
R6-REP3-110	209,7	163,4	212,4	208,8	209,8	35,3	28,1	36,6	35,3	35,9
R6-REP1-170	209,7	142,8	211,2	208,8	209,9	35,3	25,3	36,9	36,5	37,1
R6-REP2-170	209,7	142,9	213,9	208,8	209,9	35,3	24,5	36,7	35,3	35,8
R6-REP3-170	209,7	143,2	213,4	209,0	210,1	35,3	23,9	35,1	34,4	35,0
R6-REP1-230	209,7	127,0	216,0	208,8	210,1	35,3	21,3	36,4	34,7	35,2
R6-REP2-230	209,7	126,4	214,2	208,3	209,6	35,3	21,1	35,3	34,4	35,0
R6-REP3-230	209,7	126,2	211,5	207,4	208,7	35,3	21,4	35,5	34,7	35,2

SHA-256 del CSV maestro:

`f5e8c1091ceb06ec406dffc0d1a02f5b65f9147fdf5a582671e33e65abf8235c`

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Anexo G

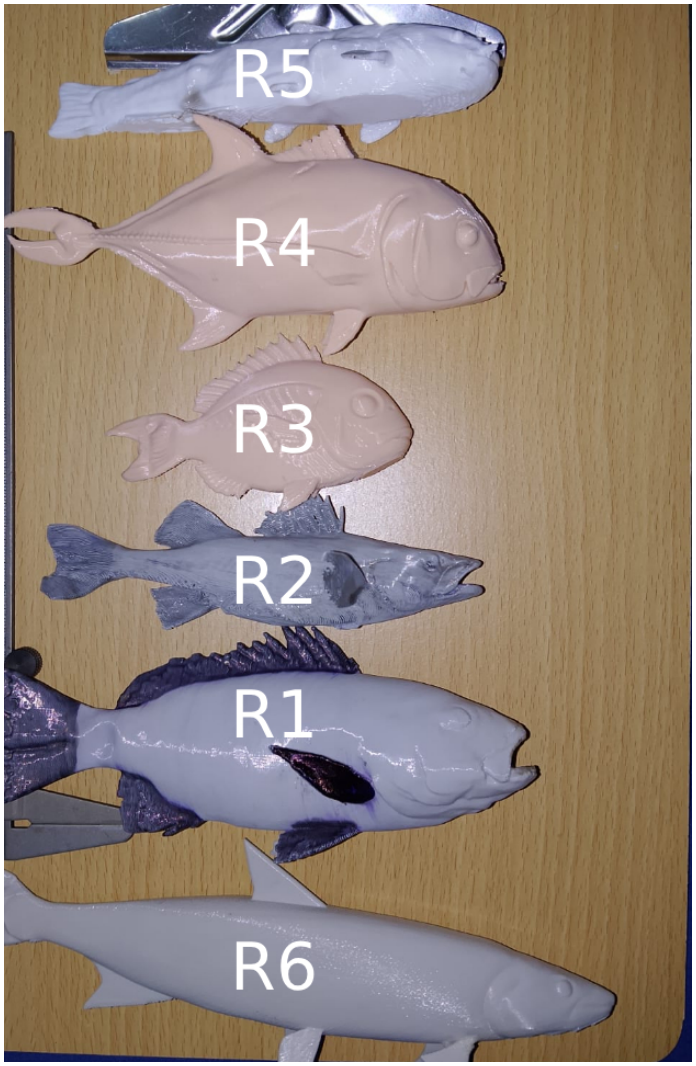
Fichas de las réplicas

Las seis réplicas están impresas en PLA. La Figura G1 las muestra juntas, cada una con su identificador, y la Tabla G1 reproduce las tres lecturas de calibre de cada medida, registradas al milímetro, con su media y su desviación estándar muestral; las medias son las referencias de la Tabla 2.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Figura G1

Las seis réplicas impresas en PLA, con el identificador (R1–R6) que se usa en todo el documento.



Nota. Elaboración propia.

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Tabla G1

Lecturas de calibre de las réplicas (mm).

	Longitud total (LT)					Profundidad corporal (PC)				
Réplica	1	2	3	Media	Desv.	1	2	3	Media	Desv.
R1	160	157	159	158,7	1,5	45	45	45	45,0	0,0
R2	131	136	136	134,3	2,9	28	27	27	27,3	0,6
R3	91	92	92	91,7	0,6	41	40	40	40,3	0,6
R4	141	146	141	142,7	2,9	43	42	43	42,7	0,6
R5	137	138	137	137,3	0,6	25	26	26	25,7	0,6
R6	210	209	210	209,7	0,6	35	36	35	35,3	0,6

Nota. Las lecturas de PC de R1 y R2 se anotaron originalmente con un cero de más (450 por 45 mm; 280/270/270 por 28/27/27 mm) y se corrigieron antes del análisis; la corrección está registrada en `datos/referencias/replicas.csv` y en la tabla maestra.

Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción
CAMPUS GUAIRÁ
(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Anexo H

Montaje e instrumentos

La Figura H1 muestra la pecera de vidrio en la que se hizo el ensayo, con agua y el soporte de PLA en su interior; sus dimensiones y la disposición del montaje están en la Sección 3.5.1 y en la Figura 7. La Figura H2 reúne los instrumentos con los que se midió y se armó el montaje: las reglas y la escuadra con las que se midió la distancia cámara–vidrio y se comprobó la perpendicularidad de la cámara, el calibre analógico con el que se tomaron las medidas de referencia, el damero de calibración, los dos marcadores ArUco, el soporte del teléfono y los útiles con los que se cortaron y fijaron las piezas.

Figura H1

Pecera de vidrio utilizada en el experimento, con agua y el soporte de PLA en su interior.



Nota. Elaboración propia.

(0541): 43118 / 41454 / 42670
Int. 131
cyt.guaira@uc.edu.py
Ruta n.º 8, Blás Garay - Lemo.
Villarrica - Paraguay
guaira.uc.edu.py

Figura H2

Instrumentos de medición y de manipulación: reglas, escuadra, calibre, damero de calibración, marcadores ArUco, soporte del teléfono, cinta doble faz y herramientas de corte y sujeción.



Nota. Elaboración propia.